



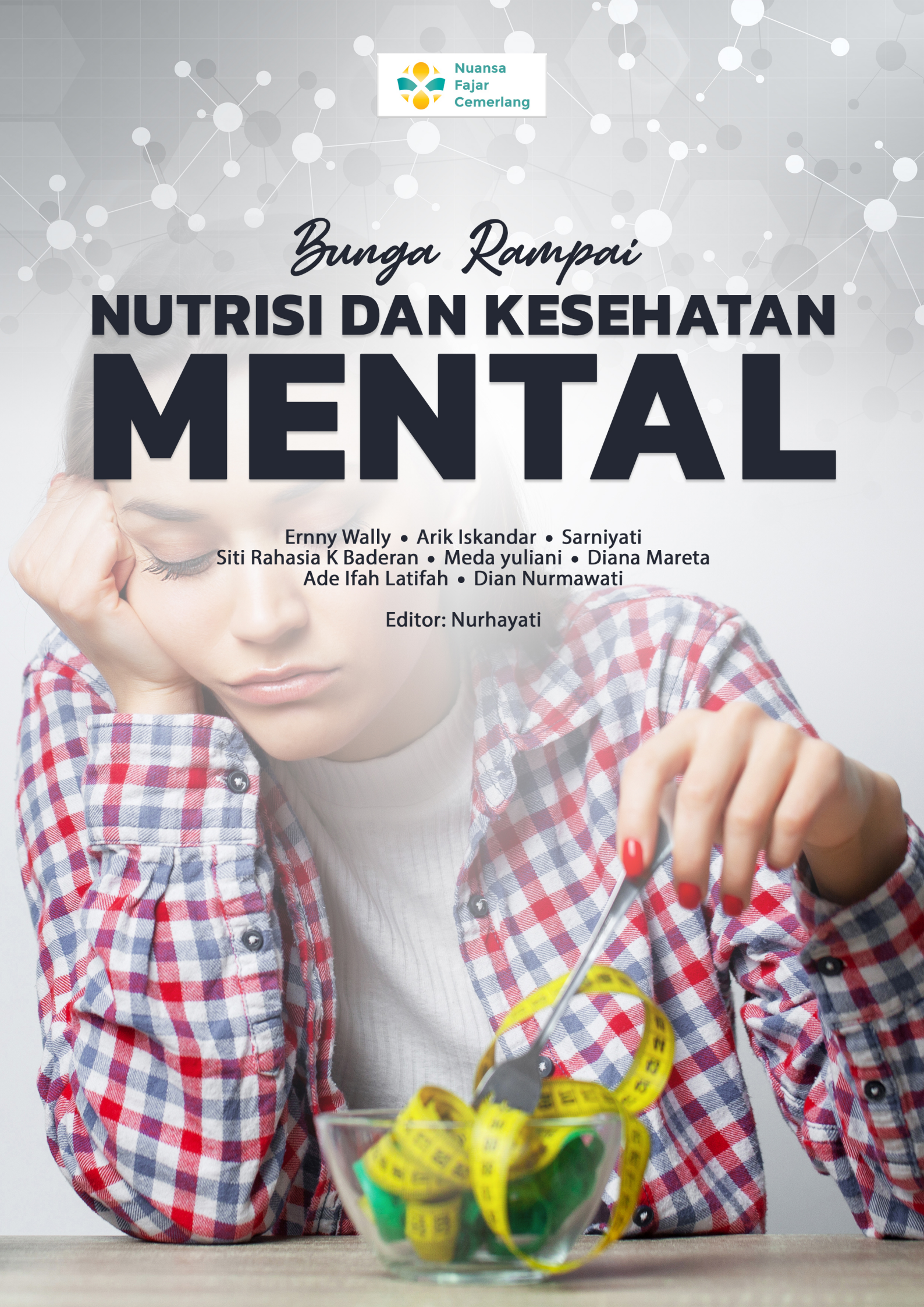
Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

NUTRISI DAN KESEHATAN MENTAL

Ernny Wally • Arik Iskandar • Sarniyati
Siti Rahasia K Baderan • Meda yuliani • Diana Mareta
Ade Ifah Latifah • Dian Nurmawati

Editor: Nurhayati



BUNGA RAMPAI NUTRISI DAN KESEHATAN MENTAL

Penulis:

Ernny Wally, S.Psi., M.KM.
Ns. Arik Iskandar, S.Kep., MPH.
Ns. Sarniyati, S.Kep., M.Kep.
Siti Rahasia K Baderan, S.Gz., M.Kes.
Meda yuliani, SST., M.Kes.
Diana Mareta, I F A P., S.Gz., M.Sc.
Ade Ifah Latifah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Apt. Dian Nurmawati, M.Farm., FACP.

Editor:

Nurhayati, SST., M.Kes.



Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Mental

Penulis: Ernny Wally, S.Psi., M.KM.

Ns. Arik Iskandar, S.Kep., MPH.

Ns. Sarniyati, S.Kep., M.Kep.

Siti Rahasia K Baderan, S.Gz., M.Kes.

Meda yuliani, SST., M.Kes.

Diana Mareta, I F A P., S.Gz., M.Sc.

Ade Ifah Latifah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Dian Nurmawati

Editor: Nurhayati, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-66-4

Cetakan Pertama: Juni 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Mental" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemahaman mengenai pentingnya hubungan antara nutrisi dan kesehatan mental. Topik ini tidak hanya relevan bagi para tenaga kesehatan tetapi juga penting bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui pola makan yang tepat.

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin oleh para pakar yang memiliki latar belakang ilmu gizi, psikologi, keperawatan, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Setiap bab disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami hubungan kompleks antara pola makan dan kesehatan mental, mulai dari peran nutrisi dalam mengurangi stres, insomnia, depresi, kecemasan, hingga gangguan mood khususnya pada lansia. Selain itu, pembahasan mengenai mikrobiota usus sebagai bagian penting dari kesehatan mental juga diulas secara komprehensif.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, serta masyarakat umum dalam memahami pentingnya nutrisi untuk kesehatan mental. Semoga karya ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam dan mendorong pembaca untuk menerapkan pola makan sehat sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami nantikan demi perbaikan edisi berikutnya.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENGARUH DIET PADA KESEHATAN MENTAL: PERAN NUTRISI DALAM MENGURANGI STRES

Ernny Wally, S.Psi., M.KM.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Mekanisme Nutrisi dalam Menurunkan Stres	2
C. Nutrisi Utama yang Berpengaruh pada Pengurangan Stres	4
D. Pola Diet dan Kesehatan Mental.....	6
E. Makanan dan Minuman yang Direkomendasikan	8
F. Peran Mikrobiota Usus dalam Kesehatan Mental.....	11
G. Tantangan dalam Implementasi Diet untuk Mengurangi Stres	13
H. Simpulan	15
I. Referensi	16
J. Glosarium.....	18

CHAPTER 2 MAKANAN YANG MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR: DIET UNTUK MENGATASI INSOMNIA.....

Ns. Arik Iskandar, S.Kep., MPH.	19
A. Pendahuluan/Prolog	19
B. Hubungan Antara Nutrisi dan Tidur	20
C. Nutrisi dan Makanan yang Meningkatkan Kualitas Tidur.....	21
D. Pola Makan dan Kebiasaan Sehat untuk Tidur Lebih Baik.....	22
E. Simpulan	23
F. Referensi	24
G. Glosarium.....	25

CHAPTER 3 GIZI DAN DEPRESI: NUTRISI YANG MEMBANTU MENGURANGI GEJALA DEPRESI.....

Ns. Sarniyati, S.Kep., M.Kep.....	27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Nutrisi Penting dalam Mengurangi Depresi.....	29

C. Mikrobiota Usus dan Depresi	31
D. Pola Makan untuk Menurunkan Risiko Depresi	33
E. Dampak Defisiensi Nutrisi terhadap Gejala Depresi	35
F. Intervensi Nutrisi dalam Terapi Depresi	37
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi untuk Depresi	40
H. Simpulan	42
I. Referensi	44
J. Glosarium	45

CHAPTER 4 POLA MAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN OTAK

PADA REMAJA.....47

Siti Rahasia K Baderan, S.Gz., M.Kes.....47

A. Pendahuluan	47
B. Memahami Otak Remaja dan Nutrisi	47
C. Pola Makan Sehat untuk Otak Remaja	50
D. Membuat Perubahan Pola Makan	53
E. Nutrisi dan Kondisi Kesehatan Mental Tertentu pada Remaja	55
F. Resep Makanan Sehat untuk Remaja	57
G. Simpulan	58
H. Referensi	58
I. Glosarium	59

CHAPTER 5 NUTRISI UNTUK MENGURANGI GEJALA KECEMASAN DAN

DEPRESI PADA DEWASA MUDA61

Meda yuliani, SST., M.Kes.61

A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Dasar Fisiologis Nutrisi dalam Mengelola Kecemasan dan Depresi	63
C. Nutrisi Esensial untuk Mengurangi Kecemasan dan Depresi	66
D. Mikrobiota Usus dan Hubungannya dengan Kesehatan Mental Dewasa Muda	69
E. Pola Makan yang Direkomendasikan untuk Dewasa Muda dengan Kecemasan dan Depresi	71
F. Dampak Defisiensi Nutrisi terhadap Gejala Kecemasan dan Depresi	74
G. Strategi Intervensi Nutrisi pada Dewasa Muda dengan Gangguan Kecemasan dan Depresi	77
H. Edukasi Nutrisi dan Tantangan Implementasinya pada Dewasa Muda	79
I. Simpulan	82
J. Referensi	83

K. Glosarium.....	85
-------------------	----

CHAPTER 6 PERAN MIKROBIOTA USUS DALAM KESEHATAN MENTAL:

NUTRISI YANG MEMPENGARUHINYA87

Diana Mareta I F A P, S.Gz., M.Sc.87

A. Pendahuluan	87
B. Mikrobiota Usus: Komponen, Fungsi, dan Dinamika.....	88
C. Gut-Brain Axis (Sumbu Usus-Otak).....	90
D. Mikrobiota Usus dan Gangguan Kesehatan Mental	92
E. Peran Nutrisi Dalam Mengatur Mikrobiota dan Kesehatan Mental	93
F. Jenis Diet yang Sesuai untuk Menjaga Kesehatan Mental	95
G. Simpulan	96
H. Referensi	97
I. Glosarium.....	98

CHAPTER 7 DIET UNTUK MENGELOLA GANGGUAN MOOD PADA LANSIA..101

Ade Ifah Latifah, S.Tr.Keb., M.Keb101

A. Pendahuluan/Prolog	101
B. Gangguan Mood yang Umum pada Lansia.....	103
C. Perubahan Fisiologis pada Lansia yang Mempengaruhi Nutrisi dan Mood	106
D. Nutrisi Esensial untuk Kesehatan Mental Lansia.....	108
E. Peran Diet Anti-inflamasi dalam Mengelola Gangguan Mood Lansia	111
F. Mikrobiota Usus dan Hubungannya dengan Gangguan Mood Lansia.....	113
G. Tantangan dalam Implementasi Diet Sehat pada Lansia.....	114
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Diet untuk Gangguan Mood Lansia.....	116
I. Simpulan	119
J. Referensi	120
K. Glosarium.....	122

CHAPTER 8 MANFAAT DIET KAYA ANTIOKSIDAN DALAM MENGURANGI

GEJALA DEPRESI.....123

Dr. Apt. Dian Nurmawati, M.Farm., Facp.123

A. Pendahuluan	123
B. Konsep Dasar Depresi	123
C. Peran Nutrisi dalam Kesehatan Mental	124
D. Antioksidan dan Mekanisme Kerjanya.....	125

E. Hubungan Diet Antioksidan dengan Gejala Depresi.....	126
F. Strategi Penerapan Diet Antioksidan dalam Mengurangi Gejala Depresi ...	126
G. Simpulan	128
H. Referensi	128
I. Glosarium.....	130
PROFIL PENULIS	133

CHAPTER 1

PENGARUH DIET PADA KESEHATAN MENTAL: PERAN NUTRISI DALAM MENGURANGI STRES

Ernny Wally, S.Psi., M.KM.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan manusia, yang mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pola makan atau diet dengan kondisi kesehatan mental seseorang, khususnya terkait tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Hubungan ini muncul karena makanan yang dikonsumsi oleh seseorang tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisiknya, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi emosional dan psikologis. Diet yang buruk atau kurang sehat, misalnya tinggi gula, tinggi lemak jenuh, serta rendah serat dan nutrisi penting lainnya, telah diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan stres kronis. Sebaliknya, pola makan sehat yang kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan asam lemak esensial dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental, menurunkan tingkat stres, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.

Dalam perspektif ilmiah, nutrisi memainkan peranan vital dalam menjaga keseimbangan fungsi-fungsi otak dan sistem saraf yang berhubungan langsung dengan suasana hati (mood) serta respons tubuh terhadap stres. Nutrisi esensial seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, magnesium, serta zat-zat antioksidan berperan dalam produksi dan regulasi neurotransmitter di otak, seperti serotonin, dopamin, dan gamma-aminobutyric acid (GABA). Neurotransmitter ini bertanggung jawab dalam mengatur suasana hati, pola tidur, serta respons terhadap stres dan kecemasan. Jika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan zat gizi penting tersebut, maka fungsi neurotransmitter akan terganggu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, atau bahkan depresi.

Seiring berkembangnya pemahaman tentang pentingnya nutrisi dalam aspek kesehatan mental, saat ini para pakar kesehatan mulai menempatkan diet dan pola makan sebagai bagian integral dalam strategi terapi psikologis dan manajemen stres. Nutrisi bukan lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi menjadi intervensi penting dalam mengatasi berbagai permasalahan psikologis

yang kompleks. Dalam upaya mengatasi peningkatan kasus gangguan kesehatan mental yang semakin signifikan di masyarakat global, pendekatan nutrisi telah menjadi salah satu cara efektif dan praktis yang dapat dilakukan setiap individu secara mandiri untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi dampak negatif dari stres sehari-hari.

Dengan demikian, membangun kesadaran mengenai hubungan erat antara diet dengan kesehatan mental menjadi suatu keharusan di masyarakat modern. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam meningkatkan pola makan sehat sebagai upaya preventif maupun kuratif terhadap gangguan emosional dan psikologis. Memastikan asupan makanan yang tepat dan seimbang bukan hanya berkontribusi dalam menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas mental, kesejahteraan emosional, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

B. Mekanisme Nutrisi dalam Menurunkan Stres

Tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk merespons stres melalui sistem saraf dan hormonal yang kompleks. Respons tersebut melibatkan berbagai komponen biologis, terutama otak dan sistem saraf, yang bekerja secara sinergis untuk mengendalikan kondisi emosional dan psikologis seseorang. Dalam konteks ini, nutrisi memiliki peran kunci dalam mendukung fungsi optimal dari sistem saraf dan menjaga keseimbangan emosional yang baik, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam mengurangi stres.

Secara spesifik, nutrisi esensial—yakni nutrisi yang wajib didapatkan dari luar tubuh karena tidak bisa disintesis secara mandiri dalam jumlah yang cukup oleh tubuh—sangat penting bagi kesehatan dan fungsi sistem saraf. Nutrisi-nutrisi esensial tersebut antara lain adalah vitamin B kompleks, magnesium, asam lemak omega-3, serta berbagai antioksidan seperti vitamin C dan E. Vitamin B kompleks, misalnya, sangat penting dalam produksi energi di tingkat seluler dan memainkan peran vital dalam fungsi sistem saraf, khususnya dalam metabolisme neurotransmitter. Magnesium, mineral yang bertindak sebagai kofaktor dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, juga memiliki peran krusial dalam transmisi sinyal saraf, relaksasi otot, dan menjaga keseimbangan emosi.

Selain itu, asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan laut dalam, seperti salmon dan tuna, terbukti memiliki efek antiinflamasi yang membantu melindungi sistem saraf dari peradangan kronis. Inflamasi kronis telah diketahui berhubungan erat dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Dengan menjaga kadar inflamasi tetap rendah, omega-3 berkontribusi pada penurunan stres, serta meningkatkan kestabilan mood dan

fungsi kognitif. Sementara itu, vitamin C dan E berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi neuron (sel saraf) dari kerusakan akibat stres oksidatif, kondisi yang dapat memperburuk gejala stres psikologis.

Lebih jauh lagi, mekanisme utama bagaimana nutrisi berpengaruh dalam menurunkan stres juga berkaitan erat dengan perannya dalam regulasi neurotransmitter di otak. Neurotransmitter merupakan zat kimia dalam otak yang bertugas mengirimkan sinyal antar neuron, dengan peran kunci dalam pengaturan mood, emosi, dan respons stres. Beberapa neurotransmitter utama yang terkait erat dengan stres dan kesehatan mental adalah serotonin, dopamin, serta gamma-aminobutyric acid (GABA).

Serotonin dikenal sebagai neurotransmitter yang sangat berpengaruh pada suasana hati, kebahagiaan, dan kesejahteraan emosional. Produksi serotonin secara optimal di otak sangat bergantung pada ketersediaan asam amino esensial, terutama triptofan, yang diperoleh dari makanan berprotein seperti telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Konsumsi diet yang mencukupi kandungan triptofan dapat meningkatkan kadar serotonin, sehingga secara efektif menurunkan tingkat stres dan kecemasan serta memperbaiki mood seseorang.

Selain serotonin, dopamin juga memiliki peran vital dalam mengatur motivasi, perhatian, serta perasaan bahagia dan puas. Kekurangan dopamin dapat mengarah pada perasaan stres, kehilangan minat, kelelahan kronis, dan depresi. Nutrisi seperti tirosin, yang terdapat dalam produk susu, kacang-kacangan, ikan, dan telur, sangat dibutuhkan dalam sintesis dopamin. Konsumsi makanan yang tinggi kandungan tirosin, oleh karena itu, dapat membantu menjaga keseimbangan neurotransmitter ini, meningkatkan motivasi, dan mengurangi stres secara signifikan.

Neurotransmitter ketiga yang penting dalam manajemen stres adalah gamma-aminobutyric acid atau GABA. GABA berfungsi sebagai neurotransmitter inhibitor, yang berarti ia bertindak menghambat aktivitas saraf berlebihan, memberikan efek tenang, relaksasi, dan menurunkan respons stres. Nutrisi seperti magnesium, vitamin B6, dan makanan yang difermentasi serta sumber probiotik tertentu diketahui dapat meningkatkan produksi dan fungsi GABA dalam otak, yang pada akhirnya mengurangi kecemasan dan membantu tubuh lebih efektif mengelola stres.

Dengan demikian, mekanisme kerja nutrisi dalam mengurangi stres sangat kompleks dan melibatkan interaksi langsung antara zat gizi dan proses biokimiawi di dalam tubuh. Mengoptimalkan asupan nutrisi esensial melalui pola makan sehat tidak hanya mendukung fungsi fisik secara keseluruhan, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental, menurunkan stres, dan meningkatkan keseimbangan emosional individu. Pengetahuan yang mendalam

mengenai peran nutrisi ini sangat penting untuk diintegrasikan dalam strategi manajemen stres dan promosi kesehatan mental di masyarakat.

C. Nutrisi Utama yang Berpengaruh pada Pengurangan Stres

Asupan nutrisi yang tepat memiliki peran sangat penting dalam membantu tubuh mengatasi stres serta menjaga keseimbangan mental dan emosional seseorang. Sejumlah nutrisi tertentu telah terbukti memiliki dampak positif secara ilmiah dalam menurunkan tingkat stres melalui berbagai mekanisme biologis yang kompleks. Di antara nutrisi yang paling berpengaruh dalam manajemen stres adalah Asam Lemak Omega-3, Vitamin B kompleks, Magnesium, dan berbagai jenis antioksidan seperti Vitamin C, Vitamin E, serta selenium.

1. Asam Lemak Omega-3 (EPA dan DHA) dalam Menurunkan Peradangan dan Kecemasan

Asam lemak omega-3 merupakan salah satu nutrisi penting yang memiliki efek signifikan dalam membantu tubuh mengurangi stres dan kecemasan. Omega-3 terdiri dari dua jenis utama, yaitu EPA (asam eicosapentaenoat) dan DHA (asam docosahexaenoat). Kedua komponen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi otak, khususnya dalam mengatur respons tubuh terhadap stres. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa EPA dan DHA memiliki sifat antiinflamasi kuat yang membantu mengurangi peradangan kronis, kondisi yang diketahui berhubungan erat dengan stres psikologis, kecemasan, dan depresi.

Secara khusus, DHA merupakan komponen struktural utama pada membran sel-sel otak, yang secara langsung berperan dalam menjaga integritas membran neuron dan memperkuat transmisi sinyal antar sel saraf. Sementara itu, EPA memiliki peran utama dalam mengatur produksi molekul antiinflamasi yang disebut resolvin dan protectin, yang mampu mengurangi inflamasi dan mengurangi gejala-gejala kecemasan serta stres. Konsumsi rutin asam lemak omega-3, terutama dari sumber makanan seperti ikan salmon, sarden, tuna, serta suplemen minyak ikan berkualitas tinggi, terbukti mampu menurunkan kadar kortisol (hormon stres), memperbaiki mood, dan mengurangi tingkat kecemasan secara signifikan.

2. Vitamin B Kompleks dalam Regulasi Mood dan Fungsi Saraf

Kelompok vitamin B kompleks, seperti vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memainkan peran vital dalam regulasi suasana hati serta fungsi normal sistem saraf. Vitamin B kompleks terlibat secara aktif dalam proses metabolisme energi seluler, sintesis neurotransmitter, dan fungsi saraf yang optimal. Misalnya, vitamin B6 berperan

penting dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA, yang secara langsung memengaruhi mood, relaksasi, dan respons stres tubuh.

Vitamin B9 (asam folat) dan vitamin B12 memiliki peranan khusus dalam mengatur suasana hati dan kesehatan mental. Kekurangan kedua vitamin ini sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kecemasan, stres kronis, hingga gangguan depresi. Sebaliknya, konsumsi vitamin B kompleks dalam jumlah yang mencukupi, yang dapat ditemukan dalam makanan seperti telur, produk susu, ikan, daging ayam, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta sayuran berdaun hijau, terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis, sekaligus menurunkan gejala stres dan kelelahan.

3. Magnesium sebagai Mineral Kunci dalam Relaksasi Otot dan Fungsi Sistem Saraf

Magnesium adalah mineral esensial yang dikenal memiliki banyak manfaat dalam manajemen stres, baik dari segi fisik maupun mental. Mineral ini bertindak sebagai kofaktor dalam ratusan proses biokimia dalam tubuh manusia, terutama terkait transmisi saraf, relaksasi otot, regulasi tekanan darah, dan keseimbangan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin.

Dalam konteks stres, magnesium memainkan peran penting dalam membantu otot-otot tubuh menjadi rileks dan mencegah kontraksi berlebihan yang sering muncul akibat stres kronis. Selain itu, magnesium juga terlibat langsung dalam pengaturan sistem saraf pusat dengan meningkatkan fungsi reseptor GABA, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas efek relaksasi dan ketenangan pada tubuh. Kekurangan magnesium dikaitkan erat dengan peningkatan stres, kecemasan, gangguan tidur, dan ketegangan otot yang berlebihan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan kaya magnesium seperti bayam, alpukat, pisang, kacang almond, biji labu, cokelat hitam, serta penggunaan suplemen magnesium dapat secara signifikan membantu menurunkan stres dan meningkatkan kualitas tidur serta kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.

4. Antioksidan (Vitamin C, Vitamin E, Selenium) dalam Mengurangi Stres Oksidatif

Stres kronis tidak hanya berdampak negatif secara psikologis, tetapi juga memicu kondisi fisiologis yang dikenal sebagai stres oksidatif, yakni keadaan di mana tubuh mengalami ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan. Stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan sel-sel saraf dan memperburuk respons tubuh terhadap stres psikologis. Di sinilah peran penting antioksidan seperti Vitamin C, Vitamin E, dan selenium menjadi sangat vital.

Vitamin C adalah antioksidan kuat yang mampu menangkal efek merusak radikal bebas, sehingga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Vitamin ini juga terlibat dalam produksi hormon stres kortisol secara optimal serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, yang cenderung melemah dalam kondisi stres kronis. Vitamin C banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan sayuran hijau.

Vitamin E, antioksidan larut lemak yang juga penting, membantu melindungi membran sel dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga integritas sel-sel saraf, serta mengurangi inflamasi yang diakibatkan oleh stres kronis. Vitamin E dapat ditemukan dalam kacang almond, biji bunga matahari, alpukat, serta minyak zaitun.

Sementara itu, selenium merupakan mineral esensial yang memiliki peran antioksidan penting melalui kerja enzim glutathione peroxidase, yang membantu tubuh melawan radikal bebas dan stres oksidatif. Studi menunjukkan bahwa kadar selenium yang rendah dalam tubuh sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kecemasan, depresi, serta gangguan mood lainnya. Sumber selenium yang baik meliputi kacang Brazil, ikan laut, telur, dan daging unggas.

Secara keseluruhan, nutrisi-nutrisi utama ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan psikologis seseorang, serta terbukti secara ilmiah dapat membantu menurunkan tingkat stres secara efektif. Dengan memahami peranan masing-masing nutrisi ini, maka individu maupun tenaga kesehatan dapat menyusun strategi nutrisi yang tepat sebagai bagian integral dalam pengelolaan stres dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

D. Pola Diet dan Kesehatan Mental

Hubungan antara pola diet dan kesehatan mental semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran akan peran nutrisi dalam pengelolaan stres, kecemasan, serta depresi. Berbagai studi ilmiah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa jenis diet tertentu memiliki dampak yang nyata terhadap kondisi emosional, psikologis, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari.

Salah satu pola diet yang paling dikenal dan telah banyak diteliti dalam kaitannya dengan kesehatan mental adalah diet Mediterania. Pola diet ini berasal dari negara-negara yang berbatasan dengan Laut Tengah, seperti Yunani, Italia, dan Spanyol. Diet Mediterania menekankan konsumsi tinggi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak zaitun, serta konsumsi moderat

terhadap ikan, produk susu, unggas, dan asupan terbatas terhadap daging merah serta makanan olahan. Dalam berbagai penelitian, diet ini secara konsisten terbukti efektif dalam mengurangi gejala stres, kecemasan, serta depresi.

Efek positif diet Mediterania terhadap kesehatan mental disebabkan oleh kandungan nutrisi esensial di dalamnya yang mendukung kesehatan otak dan saraf. Kandungan asam lemak omega-3 dalam ikan laut, antioksidan dalam buah-buahan, serta serat tinggi dalam sayuran dan biji-bijian diketahui memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Inflamasi kronis sering dikaitkan dengan gangguan mood dan kondisi psikologis lainnya. Selain itu, pola diet ini juga membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga mikrobiota usus tetap sehat, dan menyediakan nutrisi esensial yang secara langsung memengaruhi produksi neurotransmitter di otak. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa individu yang rutin menjalankan diet Mediterania memiliki tingkat stres yang lebih rendah, mood yang lebih stabil, serta risiko lebih rendah terhadap gangguan depresi dibandingkan dengan mereka yang menjalankan pola diet Barat yang cenderung tinggi gula, tinggi lemak jenuh, dan rendah serat.

Sebaliknya, pola makan yang tinggi gula dan lemak jenuh diketahui memiliki efek buruk bagi kesehatan mental, bahkan dianggap sebagai salah satu pemicu stres psikologis yang signifikan. Pola makan seperti ini, yang sering dikenal sebagai diet Barat (Western diet), melibatkan konsumsi tinggi makanan olahan, makanan cepat saji, minuman manis, dan produk-produk tinggi lemak trans. Pola diet tersebut menyebabkan lonjakan dan fluktuasi tajam dalam kadar gula darah, yang memicu perubahan suasana hati secara cepat, peningkatan rasa lelah, serta iritabilitas yang berujung pada stres psikologis yang kronis.

Di samping itu, konsumsi tinggi gula dan lemak jenuh juga menyebabkan inflamasi sistemik dalam tubuh yang berdampak langsung pada otak. Inflamasi tersebut merusak neuron dan mengganggu produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan dopamin, sehingga dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan mood lainnya. Beberapa penelitian klinis terbaru juga menemukan bahwa individu yang rutin mengonsumsi diet tinggi gula dan lemak jenuh memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, termasuk depresi berat, dibandingkan mereka yang memiliki pola makan lebih sehat.

Selain diet Mediterania, pola diet berbasis tumbuhan atau plant-based diet juga menjadi sorotan dalam dunia kesehatan mental. Diet ini menitikberatkan konsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, serta minim atau tidak mengonsumsi produk hewani. Pola diet berbasis tumbuhan diketahui memiliki manfaat signifikan dalam manajemen stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kandungan nutrisi dalam

diet ini tinggi serat, kaya antioksidan, dan rendah lemak jenuh, yang secara kolektif memberikan manfaat positif bagi sistem saraf pusat.

Intervensi diet berbasis tumbuhan terbukti mampu mengurangi inflamasi sistemik, meningkatkan kesehatan mikrobiota usus (gut microbiota), dan menyediakan berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan otak untuk menghasilkan neurotransmitter pengatur suasana hati seperti serotonin dan GABA. Mikrobiota usus yang sehat, yang didukung oleh konsumsi serat tinggi dan makanan prebiotik dalam diet ini, memiliki hubungan kuat dengan kesejahteraan emosional melalui mekanisme gut-brain axis, di mana usus dan otak saling berkomunikasi dan mempengaruhi fungsi satu sama lain. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu yang menjalankan pola makan berbasis tumbuhan memiliki tingkat kecemasan, depresi, serta stres yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang rutin mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gula sederhana.

Namun, meskipun manfaatnya jelas terlihat, implementasi pola diet sehat dalam kehidupan sehari-hari tetap menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian besar individu. Faktor kebiasaan, budaya konsumsi, kemudahan akses makanan cepat saji, serta kurangnya pengetahuan tentang nutrisi masih menjadi kendala utama yang membuat banyak orang sulit menerapkan diet sehat secara konsisten. Oleh karena itu, edukasi nutrisi yang intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami betapa besarnya dampak pola makan terhadap kesehatan mental mereka.

Secara keseluruhan, sangat jelas bahwa pola diet memiliki dampak mendalam terhadap kesehatan mental. Diet Mediterania dan diet berbasis tumbuhan telah terbukti memberikan manfaat besar dalam mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan mengurangi risiko gangguan mood. Sebaliknya, pola makan tinggi gula dan lemak jenuh justru meningkatkan risiko stres psikologis, kecemasan, serta depresi. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap hubungan antara diet dan kesehatan mental ini, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah nyata dalam mengadopsi pola makan yang lebih sehat sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan stres dan promosi kesejahteraan mental secara keseluruhan.

E. Makanan dan Minuman yang Direkomendasikan

Pola makan yang sehat dan seimbang secara ilmiah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental, khususnya dalam membantu mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan mood serta kesejahteraan emosional. Jenis makanan dan minuman tertentu diketahui memiliki kandungan nutrisi spesifik yang mampu mengoptimalkan fungsi otak, mengurangi inflamasi,

serta membantu tubuh lebih efektif dalam menghadapi tekanan mental dan emosional sehari-hari.

Salah satu makanan yang sangat direkomendasikan untuk kesehatan mental adalah konsumsi ikan berlemak seperti salmon, makarel, tuna, sarden, dan herring. Ikan-ikan tersebut dikenal sebagai sumber utama asam lemak Omega-3, khususnya jenis EPA (eicosapentaenoic acid) dan DHA (docosahexaenoic acid), yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf pusat dan fungsi kognitif. Berbagai penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi rutin ikan berlemak kaya Omega-3 mampu menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan gejala depresi secara signifikan. Mekanisme utama dari efek tersebut adalah melalui penurunan peradangan kronis yang berkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental, serta membantu produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan dopamin yang secara langsung berkontribusi terhadap perasaan tenang dan mood positif.

Selain ikan, buah beri seperti stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry merupakan sumber antioksidan alami yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan mental. Kandungan antioksidan seperti flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan berbagai senyawa fitokimia dalam buah beri dapat melindungi otak dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas yang muncul ketika seseorang mengalami stres kronis. Buah beri membantu menurunkan inflamasi, memperbaiki fungsi sel saraf, serta mendukung produksi neurotransmitter yang menjaga kestabilan emosi. Mengonsumsi buah beri secara rutin juga terbukti dalam studi epidemiologis mampu menurunkan tingkat kecemasan, stres, dan risiko depresi jangka panjang.

Di sisi lain, konsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, kale, brokoli, dan selada memiliki manfaat khusus untuk kesehatan mental. Sayuran hijau mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial seperti magnesium, folat, vitamin K, vitamin C, dan vitamin A, yang secara kolektif mendukung kesehatan otak, memperkuat fungsi sistem saraf, serta menjaga keseimbangan emosi. Folat, misalnya, memiliki peran penting dalam sintesis serotonin, neurotransmitter yang berkaitan erat dengan mood dan perasaan bahagia. Kekurangan folat sering dikaitkan dengan peningkatan risiko stres dan depresi. Konsumsi rutin sayuran hijau dalam diet sehari-hari sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres emosional maupun fisik.

Selain itu, kacang-kacangan seperti almond, walnut, pistachio, dan kacang tanah merupakan makanan bernutrisi tinggi yang dianjurkan untuk membantu mengurangi stres. Kacang-kacangan mengandung lemak sehat, protein nabati, serat, vitamin E, dan magnesium dalam jumlah besar, yang membantu menjaga stabilitas kadar gula darah serta memperkuat fungsi saraf dan otot. Magnesium dalam kacang-kacangan sangat penting karena mineral ini membantu menurunkan

tingkat kecemasan dengan meningkatkan kerja neurotransmitter GABA, yang menghasilkan efek relaksasi di otak. Konsumsi kacang-kacangan dalam jumlah moderat dapat memberikan efek menenangkan, meningkatkan mood, serta membantu tubuh menjadi lebih tahan terhadap stres.

Sebagai tambahan, dark chocolate atau cokelat hitam dalam jumlah moderat sangat direkomendasikan dalam konteks pengelolaan stres dan peningkatan suasana hati. Dark chocolate mengandung flavonoid tinggi yang mampu meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan produksi serotonin, serta memberikan efek antidepresan alami. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi dark chocolate dalam porsi kecil secara rutin dapat secara signifikan mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol, sekaligus meningkatkan mood positif serta memberikan perasaan rileks. Namun, penting diperhatikan bahwa dark chocolate yang direkomendasikan memiliki kandungan cokelat murni di atas 70% untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal tanpa meningkatkan asupan gula berlebihan.

Minuman tertentu juga memiliki peran penting dalam strategi diet pengelolaan stres. Teh herbal seperti kamomil dan lavender, misalnya, telah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang efektif dalam membantu relaksasi serta menurunkan kecemasan. Teh kamomil mengandung senyawa aktif seperti apigenin yang secara ilmiah terbukti dapat mengikat reseptor tertentu di otak yang meningkatkan efek tenang dan relaksasi. Penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi teh kamomil secara rutin mampu mengurangi gejala kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, dan secara keseluruhan membantu individu menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Begitu pula dengan teh lavender, yang memiliki kandungan senyawa aromatik seperti linalool, senyawa yang dikenal mampu memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, serta menurunkan kadar hormon stres. Studi menunjukkan bahwa aroma lavender atau konsumsi teh lavender mampu meningkatkan kualitas tidur dan memberikan efek positif terhadap kesejahteraan mental secara umum. Mengonsumsi teh herbal ini sebelum tidur atau di waktu istirahat dapat secara signifikan membantu tubuh untuk memulihkan diri dari tekanan dan stres sepanjang hari.

Secara keseluruhan, konsumsi makanan dan minuman yang tepat memiliki dampak besar terhadap pengelolaan stres serta kesehatan mental seseorang. Kombinasi konsumsi ikan berlemak, buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dark chocolate dalam porsi moderat, serta teh herbal seperti kamomil dan lavender, dapat menjadi bagian penting dalam strategi diet sehat yang efektif dalam menjaga kestabilan emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara

menyeluruh. Melalui pendekatan nutrisi yang tepat dan teratur, seseorang dapat membangun daya tahan tubuh dan pikiran yang lebih baik dalam menghadapi tantangan emosional sehari-hari.

F. Peran Mikrobiota Usus dalam Kesehatan Mental

Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti kesehatan telah semakin mendalami hubungan yang kompleks dan menarik antara kondisi mikrobiota usus dengan kesehatan mental manusia. Mikrobiota usus adalah komunitas mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, virus, dan protozoa, yang secara alami menghuni saluran pencernaan manusia. Dalam kondisi normal, mikroorganisme ini hidup secara simbiosis dan memainkan peranan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk pencernaan, sintesis vitamin, perlindungan terhadap infeksi, serta yang menarik perhatian akhir-akhir ini, pengaturan emosi dan kesehatan mental.

Salah satu aspek penting yang menjelaskan hubungan ini dikenal sebagai gut-brain axis atau sumbu otak-usus, sebuah jalur komunikasi dua arah antara sistem saraf pusat di otak dan sistem saraf enterik di usus. Jalur komunikasi ini melibatkan jaringan saraf kompleks, hormon, serta senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Melalui gut-brain axis, otak dapat mempengaruhi kondisi usus dan sebaliknya, kondisi usus juga secara signifikan mempengaruhi fungsi otak, termasuk regulasi emosi, stres, kecemasan, bahkan suasana hati secara keseluruhan.

Mikrobiota usus secara khusus terlibat dalam mekanisme ini dengan beberapa cara penting. Pertama, mikrobiota usus membantu dalam produksi neurotransmitter kunci seperti serotonin, dopamin, dan gamma-aminobutyric acid (GABA), yang secara langsung terlibat dalam regulasi emosi dan respons stres. Sebagai contoh, sekitar 90% serotonin, neurotransmitter yang berperan besar dalam regulasi suasana hati dan perasaan tenang, diproduksi di usus dengan bantuan bakteri-bakteri tertentu. Kondisi ketidakseimbangan mikrobiota atau yang disebut dysbiosis, dapat mengganggu produksi serotonin tersebut, meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan depresi.

Kedua, mikrobiota usus juga terlibat dalam mengatur tingkat peradangan dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa dysbiosis dapat menyebabkan inflamasi kronis tingkat rendah yang berhubungan erat dengan berbagai gangguan kesehatan mental, termasuk kecemasan, stres kronis, dan depresi. Bakteri usus yang sehat mampu menghasilkan molekul antiinflamasi, membantu tubuh mengendalikan inflamasi secara efektif, sehingga menjaga keseimbangan emosional dan melindungi otak dari dampak negatif inflamasi kronis.

Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus adalah melalui konsumsi makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik. Prebiotik adalah

komponen makanan, terutama serat alami dari tumbuhan, yang menjadi substrat atau makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Makanan seperti bawang putih, bawang bombay, pisang, apel, biji-bijian, oatmeal, dan asparagus dikenal kaya akan serat prebiotik yang membantu bakteri baik berkembang dengan optimal di usus. Konsumsi rutin makanan prebiotik mampu meningkatkan jumlah dan kualitas mikrobiota usus yang baik, memperkuat komunikasi gut-brain axis, sehingga secara langsung dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.

Di sisi lain, probiotik merupakan mikroorganisme hidup seperti bakteri dan ragi yang secara aktif memperkaya populasi mikroba yang bermanfaat di usus. Probiotik biasanya terdapat dalam makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, kimchi, tempe, dan kombucha. Konsumsi makanan probiotik secara teratur terbukti secara ilmiah membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, memperkuat fungsi sistem pencernaan, serta secara signifikan menurunkan gejala-gejala kecemasan dan stres. Penelitian klinis yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa intervensi probiotik dapat menjadi pendekatan terapi tambahan yang efektif dalam pengobatan stres, kecemasan, dan gangguan mood lainnya.

Berbagai studi terbaru yang dilakukan dalam lima tahun terakhir semakin memperkuat bukti mengenai pentingnya peran mikrobiota usus dalam mengelola tingkat stres dan kecemasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu dengan gejala kecemasan dan depresi sering kali memiliki mikrobiota usus yang berbeda secara signifikan dibandingkan mereka yang sehat secara mental. Misalnya, individu dengan kecemasan cenderung memiliki tingkat bakteri menguntungkan yang lebih rendah, khususnya bakteri yang terlibat dalam produksi neurotransmiter seperti serotonin dan GABA.

Beberapa uji klinis terbaru juga membuktikan bahwa pemberian suplemen probiotik tertentu mampu menurunkan kadar hormon stres kortisol secara nyata, memperbaiki mood, serta meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu penelitian penting di bidang ini adalah studi yang dilakukan pada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian. Mahasiswa yang rutin diberikan suplemen probiotik dilaporkan memiliki tingkat kecemasan, stres, dan perasaan tertekan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan intervensi probiotik. Temuan ini menegaskan bahwa manipulasi mikrobiota usus melalui makanan probiotik maupun prebiotik dapat menjadi strategi inovatif yang efektif dalam manajemen stres dan kesehatan mental secara keseluruhan.

Kesimpulannya, mikrobiota usus tidak lagi dipandang sebagai sekadar penghuni saluran pencernaan yang membantu proses cerna, melainkan merupakan

bagian integral dalam menjaga kesehatan mental melalui mekanisme kompleks gut-brain axis. Dengan mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus melalui konsumsi makanan prebiotik dan probiotik secara rutin, seseorang dapat secara signifikan memperkuat daya tahan mentalnya terhadap stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta mengurangi risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan mental. Penelitian lanjutan di masa depan diharapkan akan semakin memperjelas mekanisme spesifik ini, sekaligus memberikan panduan yang lebih terinci untuk mengintegrasikan intervensi mikrobiota dalam praktik kesehatan mental modern.

G. Tantangan dalam Implementasi Diet untuk Mengurangi Stres

Meskipun berbagai penelitian ilmiah telah secara jelas menunjukkan manfaat diet sehat dalam mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan, implementasi atau penerapan diet sehat dalam kehidupan sehari-hari masih menemui banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah hambatan psikologis serta kebiasaan pola makan yang buruk, yang sering kali telah terbentuk sejak lama dalam diri seseorang.

Hambatan psikologis mencakup berbagai aspek, seperti kecanduan makanan tertentu yang tinggi gula, lemak jenuh, atau tinggi garam, serta kebiasaan emosional dalam menggunakan makanan sebagai mekanisme coping terhadap stres. Banyak orang terbiasa menjadikan makanan manis, makanan cepat saji, atau makanan tinggi kalori sebagai pelarian emosional ketika merasa tertekan, cemas, atau stres. Pola perilaku ini berkembang sejak lama karena makanan yang tinggi gula dan lemak mampu merangsang produksi dopamin secara cepat, memberikan efek kesenangan jangka pendek, yang pada akhirnya menciptakan siklus kecanduan yang sulit dihentikan.

Selain itu, kebiasaan pola makan yang buruk sering kali terbentuk dari lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung pola hidup sehat. Misalnya, kesibukan kerja, tekanan sosial, atau lingkungan pertemanan yang cenderung memilih makanan cepat saji dan camilan tidak sehat, membuat individu sulit untuk konsisten dalam menerapkan pola diet yang seimbang. Kebiasaan konsumsi makanan cepat saji atau junk food bukan hanya dipengaruhi oleh preferensi rasa, tetapi juga oleh kenyamanan, ketersediaan, harga yang terjangkau, serta promosi agresif melalui iklan dan media sosial.

Hambatan lain yang signifikan adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara nutrisi dengan kesehatan mental. Banyak individu masih memandang diet sebagai sarana utama untuk menurunkan berat badan atau memperbaiki kondisi fisik semata, tanpa memahami

bahwa pola makan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan mental dan emosional. Kurangnya edukasi tentang manfaat nutrisi spesifik, seperti omega-3, vitamin B kompleks, magnesium, dan antioksidan dalam membantu pengelolaan stres, menyebabkan rendahnya motivasi serta komitmen masyarakat untuk mengadopsi diet yang mendukung kesehatan mental mereka.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan solusi praktis yang konkret serta pendekatan edukasi yang berkelanjutan dan komprehensif. Pendekatan edukasi tidak hanya sebatas memberikan informasi mengenai nutrisi sehat, tetapi harus mencakup peningkatan kesadaran tentang pentingnya hubungan diet dan kesehatan mental. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, kampanye kesehatan di media sosial, serta integrasi materi kesehatan mental dan nutrisi ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak dini.

Strategi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap diet sehat bisa dimulai dengan langkah kecil dan realistis. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip perubahan secara bertahap. Misalnya, daripada langsung melarang semua makanan favorit yang tidak sehat, individu bisa mulai dengan mengurangi porsi makanan tersebut secara perlahan, sambil menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat seperti buah, sayur, atau camilan sehat lainnya. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi resistensi psikologis tetapi juga membantu menciptakan kebiasaan baru secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain itu, melibatkan lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau komunitas dapat menjadi solusi praktis yang efektif. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial sangat berperan besar dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam menerapkan perubahan pola makan. Mengadakan kegiatan memasak bersama keluarga atau teman, membuat tantangan diet sehat bersama komunitas, serta berbagi resep-resep sehat di media sosial adalah contoh langkah praktis yang meningkatkan motivasi serta konsistensi dalam menerapkan diet sehat.

Pendekatan lain yang efektif adalah dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap makanan sehat. Salah satu hambatan utama mengapa orang sulit menerapkan pola makan sehat adalah sulitnya akses ke makanan segar, sehat, dan bergizi. Dengan memastikan ketersediaan makanan sehat di tempat kerja, sekolah, kampus, atau lingkungan tempat tinggal, serta memberikan edukasi mengenai cara memilih makanan sehat dengan anggaran yang terbatas, masyarakat akan lebih mudah menerapkan diet sehat sehari-hari.

Di samping strategi tersebut, penting juga untuk memperkenalkan konsep *mindful eating* atau makan secara sadar kepada masyarakat. Konsep ini mengajarkan seseorang untuk lebih peka terhadap sinyal lapar dan kenyang, serta

mengurangi kebiasaan makan secara impulsif atau emosional. Pelatihan mindfulness dalam pola makan terbukti membantu individu mengelola stres dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan dalam mengonsumsi makanan, serta secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap pola makan sehat.

Kesimpulannya, tantangan implementasi diet sehat untuk mengurangi stres sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis, kebiasaan, lingkungan sosial, serta kurangnya edukasi yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik, melibatkan edukasi yang komprehensif, strategi perubahan bertahap, dukungan sosial, aksesibilitas makanan sehat, serta teknik mindful eating menjadi kunci penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat secara lebih efektif menerapkan pola diet sehat sebagai bagian integral dalam pengelolaan stres dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

H. Simpulan

Hubungan antara pola diet dengan kesehatan mental, khususnya dalam mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, semakin didukung oleh berbagai penelitian ilmiah yang kuat. Nutrisi esensial seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, magnesium, serta berbagai antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan selenium terbukti berperan vital dalam menjaga keseimbangan emosi, mengurangi inflamasi kronis, serta mendukung fungsi optimal neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab atas pengaturan mood dan respons stres. Mekanisme kompleks ini mempertegas bahwa diet bukan hanya sekadar aspek biologis, melainkan komponen integral dari pendekatan holistik dalam manajemen kesehatan mental.

Diet Mediterania dan diet berbasis tumbuhan menjadi contoh pola diet sehat yang efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kedua pola diet ini kaya akan nutrisi penting yang mendukung fungsi otak, menjaga mikrobiota usus tetap sehat, serta membantu mengatur tingkat inflamasi dan stres oksidatif dalam tubuh. Sebaliknya, pola makan tinggi gula dan lemak jenuh justru berkontribusi pada peningkatan inflamasi, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan risiko tinggi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.

Lebih lanjut, konsumsi makanan spesifik seperti ikan berlemak, buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dark chocolate dalam jumlah moderat, serta minuman seperti teh herbal kamomil dan lavender, secara ilmiah terbukti mampu memberikan manfaat besar dalam menurunkan stres serta meningkatkan suasana hati secara alami. Asupan rutin makanan dan minuman ini tidak hanya membantu tubuh secara fisik tetapi juga secara signifikan memperkuat daya tahan mental dan emosional seseorang terhadap tekanan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, mikrobiota usus semakin diakui perannya dalam kesehatan mental melalui mekanisme gut-brain axis, di mana komunikasi dua arah antara usus dan otak secara langsung mempengaruhi kondisi emosional dan tingkat stres seseorang. Intervensi diet melalui konsumsi prebiotik dan probiotik menjadi pendekatan penting untuk menjaga keseimbangan mikrobiota, meningkatkan produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan GABA, serta menurunkan inflamasi kronis yang berkaitan erat dengan stres psikologis.

Namun, implementasi diet sehat untuk kesehatan mental tidak luput dari tantangan. Hambatan psikologis seperti kecanduan makanan tertentu, kebiasaan pola makan buruk yang lama terbentuk, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hubungan diet dengan kesehatan mental menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, solusi praktis melalui pendekatan edukasi berkelanjutan, dukungan sosial, kemudahan akses terhadap makanan sehat, serta konsep mindful eating diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pola makan sehat sebagai bagian integral dari pengelolaan stres.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai peran nutrisi serta komitmen dalam menerapkan pola makan sehat dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mampu mengelola stres secara lebih efektif tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik secara fisik maupun psikologis.

I. Referensi

- Adan, R. A., van der Beek, E. M., Buitelaar, J. K., Cryan, J. F., Hebebrand, J., Higgs, S., ... & Dickson, S. L. (2019). Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. *European Neuropsychopharmacology*, 29(12), 1321-1332. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2019.10.011>
- Bear, T. L., Dalziel, J. E., Coad, J., Roy, N. C., Butts, C. A., & Gopal, P. K. (2020). The role of the gut microbiota in dietary interventions for depression and anxiety. *Advances in Nutrition*, 11(4), 890-907. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa016>
- Berding, K., Vlckova, K., Marx, W., & Schellekens, H. (2021). Diet and the microbiota-gut-brain axis: Sowing the seeds of good mental health. *Advances in Nutrition*, 12(4), 1239-1285. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa181>
- Chen, H., Liu, Y., Zhang, M., & Guo, H. (2021). The effect of magnesium supplementation on anxiety and depression in adults: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 13(7), 2538. <https://doi.org/10.3390/nu13072538>
- Firth, J., Gangwisch, J. E., Borisini, A., Wootton, R. E., & Mayer, E. A. (2020). Food and mood: How do diet and nutrition affect mental wellbeing?. *BMJ*, 369, m2382.

<https://doi.org/10.1136/bmj.m2382>

- Godos, J., Currenti, W., Angelino, D., Mena, P., Castellano, S., Caraci, F., ... & Grosso, G. (2020). Diet and mental health: Review of the recent updates on molecular mechanisms. *Antioxidants*, 9(4), 346. <https://doi.org/10.3390/antiox9040346>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... & Berk, M. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). *BMC Medicine*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0791-y>
- Lach, G., Schellekens, H., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2018). Anxiety, depression, and the microbiome: A role for gut peptides. *Neurotherapeutics*, 15(1), 36-59. <https://doi.org/10.1007/s13311-017-0585-0>
- Liu, R. T. (2019). The microbiome as a novel paradigm in studying stress and mental health. *American Psychologist*, 74(7), 730-741. <https://doi.org/10.1037/amp0000422>
- Marx, W., Lane, M., Hockey, M., Aslam, H., Berk, M., Walder, K., ... & Jacka, F. N. (2021). Diet and depression: Exploring the biological mechanisms of action. *Molecular Psychiatry*, 26(1), 134-150. <https://doi.org/10.1038/s41380-020-00925-x>
- Molendijk, M., Molero, P., Ortuno Sanchez-Pedreno, F., Van der Does, W., & Martinez-Gonzalez, M. A. (2018). Diet quality and depression risk: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *Journal of Affective Disorders*, 226, 346-354. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.022>
- Opie, R. S., O'Neil, A., Itsiopoulos, C., & Jacka, F. N. (2017). The impact of whole-of-diet interventions on depression and anxiety: A systematic review of randomised controlled trials. *Public Health Nutrition*, 20(11), 2074-2093. <https://doi.org/10.1017/S1368980017000234>
- Sarris, J., Logan, A. C., Akbaraly, T. N., Amminger, G. P., Balanzá-Martínez, V., Freeman, M. P., ... & Jacka, F. N. (2015). Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. *The Lancet Psychiatry*, 2(3), 271-274. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)00051-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00051-0)
- Wallace, C. J., Milev, R. V., & Millikan, B. (2022). The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: A systematic review. *Annals of General Psychiatry*, 21(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12991-022-00373-1>
- Winter, G., Hart, R. A., Charlesworth, R. P., & Sharpley, C. F. (2018). Gut microbiome and depression: What we know and what we need to know. *Reviews in the Neurosciences*, 29(6), 629-643. <https://doi.org/10.1515/revneuro-2017-0072>
- Zhang, X., Liu, J., Zhu, H., Zhang, X., Jiang, Y., & Zhang, J. (2020). Flavonoids and depression: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Frontiers in Nutrition*, 7, 587560. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.587560>

J. Glosarium

- **Antioksidan:** Senyawa yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas.
- **Asam Lemak Omega-3 (EPA, DHA):** Nutrisi penting untuk fungsi otak, mengurangi stres dan peradangan.
- **Diet Mediterania:** Pola makan kaya sayuran, buah, ikan, dan minyak zaitun, bermanfaat untuk mental.
- **Diet Barat (Western Diet):** Pola makan tinggi gula, lemak jenuh, makanan olahan; buruk bagi mental.
- **Dopamin:** Neurotransmitter pengatur motivasi dan kebahagiaan.
- **Gamma-Aminobutyric Acid (GABA):** Neurotransmitter penenang yang mengurangi kecemasan.
- **Gut-Brain Axis:** Jalur komunikasi dua arah antara otak dan usus, mempengaruhi emosi.
- **Inflamasi Kronis:** Peradangan berkelanjutan terkait dengan gangguan mental.
- **Magnesium:** Mineral penting dalam relaksasi otot, mengurangi stres.
- **Mindful Eating:** Kebiasaan makan sadar untuk menghindari makan impulsif.
- **Mikrobiota Usus:** Mikroorganisme usus yang memengaruhi kesehatan mental.
- **Neurotransmitter:** Zat kimia otak pengatur suasana hati dan stres.
- **Prebiotik:** Serat makanan yang menjadi makanan bagi bakteri baik.
- **Probiotik:** Mikroorganisme hidup dalam makanan fermentasi, baik bagi usus.
- **Serotonin:** Neurotransmitter pengatur suasana hati dan kesejahteraan.
- **Stres Oksidatif:** Kondisi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan.
- **Triptofan:** Asam amino penting untuk produksi serotonin.
- **Vitamin B Kompleks:** Kelompok vitamin penting untuk fungsi saraf dan suasana hati.

CHAPTER 2

MAKANAN YANG MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR: DIET UNTUK MENGATASI INSOMNIA

Ns. Arik Iskandar, S.Kep., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Tidur merupakan kebutuhan biologis dasar manusia yang sangat vital bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Selama tidur, tubuh melakukan proses restoratif termasuk konsolidasi memori, perbaikan jaringan, dan regulasi hormon. Namun, gangguan tidur seperti insomnia kini semakin sering terjadi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Insomnia ditandai dengan kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur, serta kualitas tidur yang buruk, dan berdampak pada penurunan fungsi harian. Menurut Bhaskar et al. (2022), prevalensi insomnia di kalangan orang dewasa mencapai 30–40%, dan sebagian kecil penderita insomnia kronis membutuhkan penanganan medis.

Berbagai pendekatan telah digunakan untuk menangani gangguan tidur, mulai dari terapi kognitif-perilaku, intervensi gaya hidup, hingga terapi farmakologis menggunakan obat-obatan. Salah satu pendekatan terapi kognitif-perilaku yang menarik perhatian dalam dekade terakhir yaitu pengaruh pola makan dan nutrisi terhadap kualitas tidur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nutrisi tertentu seperti triptofan, melatonin, magnesium, vitamin B kompleks, serta pola makan sehat secara umum dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas tidur (St-Onge et al., 2020; Xie et al., 2022). Nutrisi berperan dalam proses neurokimia yang memengaruhi produksi hormon tidur dan regulasi ritme sirkadian. Dengan demikian, strategi diet menjadi intervensi non-farmakologis yang menjanjikan, efektif, dan aman dalam meningkatkan kualitas tidur, khususnya bagi penderita insomnia.

Keterkaitan antara makanan dan tidur tidak hanya terbatas pada zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara sistem metabolisme dan sistem saraf pusat. Metabolisme dari makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat mempengaruhi onset tidur, sedangkan makanan kaya antioksidan dapat menurunkan stres oksidatif yang mengganggu tidur (Potter et al., 2021). Untuk itu penting untuk mengeksplorasi secara sistematis bagaimana makanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari terapi insomnia, baik

dalam konteks preventif maupun kuratif. Bab ini akan menguraikan jenis-jenis makanan dan nutrisi yang mendukung kualitas tidur, mekanisme fisiologis yang mendasarinya, serta rekomendasi pola makan sehat sebagai bagian dari manajemen insomnia.

B. Hubungan Antara Nutrisi dan Tidur

Hubungan antara nutrisi dan kualitas tidur telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam ilmu kesehatan, terutama karena semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pola makan memiliki dampak langsung terhadap regulasi siklus tidur. Nutrisi tidak hanya memengaruhi energi dan fungsi metabolisme tubuh, tetapi juga memainkan peran dalam produksi hormon dan neurotransmitter yang berperan dalam proses tidur. Melatonin, hormon utama pengatur ritme sirkadian, diproduksi di kelenjar pineal dengan bantuan prekursor nutrisi seperti triptofan, vitamin B6, dan magnesium. Ketersediaan nutrisi ini sangat menentukan efektivitas proses biosintesis hormon tidur tersebut (St-Onge et al., 2020; Xie et al., 2022).

Salah satu jalur biologis utama yang menghubungkan makanan dan tidur adalah sistem serotonin dan melatonin. Triptofan, sebuah asam amino esensial, diubah menjadi serotonin di otak, yang kemudian dikonversi menjadi melatonin. Proses dapat dipengaruhi oleh asupan makanan yang mendukung ketersediaan triptofan dan enzim yang terlibat dalam sintesisnya. Karbohidrat kompleks, dapat meningkatkan rasio triptofan terhadap asam amino lain di dalam darah, sehingga meningkatkan transportasinya ke otak (Potter et al., 2021). Maka dari itu mengonsumsi makanan yang mengandung triptofan dengan karbohidrat kompleks berpotensi meningkatkan kualitas tidur.

Mikronutrien seperti magnesium, kalsium, dan zinc diketahui berperan dalam regulasi neurotransmitter yang menenangkan sistem saraf pusat, seperti GABA (gamma-aminobutyric acid). Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan risiko insomnia dan gangguan tidur lainnya, sebaliknya, suplementasi magnesium terbukti meningkatkan efisiensi dan durasi tidur, terutama pada individu lansia (Abbasi et al., 2021). Kalsium juga penting karena terlibat dalam sintesis melatonin, dan zinc membantu memperbaiki kualitas tidur melalui mekanisme neuromodulasi. Kombinasi dari nutrisi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan neuroendokrin yang mendukung tidur sehat.

Kandungan nutrisi tidak cukup memengaruhi ritme sirkadian, tetapi juga perlu diimbangi dengan pola makan yang tepat. Konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh menjelang waktu tidur dapat meningkatkan aktivitas metabolik dan mengganggu produksi melatonin. Sebaliknya, pola makan yang kaya serat, vitamin, dan antioksidan, seperti yang ditemukan dalam Mediterranean Diet, telah dikaitkan

dengan peningkatan efisiensi tidur dan pengurangan gejala insomnia (Jansen et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa diet seimbang yang mendukung sistem saraf dan hormonal dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas tidur.

C. Nutrisi dan Makanan yang Meningkatkan Kualitas Tidur

Nutrisi yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dengan cara mempengaruhi mekanisme biologis tubuh, berikut beberapa nutrisi dan hormon yang dapat diperoleh dari makanan:

1. Triptofan

Triptofan adalah asam amino esensial yang memiliki peran penting dalam biosintesis serotonin dan melatonin, dua senyawa neurokimia utama yang mengatur siklus tidur dan bangun. Ketersediaan triptofan dalam sistem saraf pusat sangat menentukan produksi serotonin, yang kemudian dikonversi menjadi melatonin oleh enzim-enzim tertentu dalam kelenjar pineal. Makanan yang kaya akan triptofan, seperti daging ayam, kalkun, susu, keju, telur, dan pisang, terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur bila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang.

Studi oleh Bravo et al. (2021) menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi triptofan, terutama dalam kombinasi dengan karbohidrat kompleks, dapat meningkatkan konsentrasi serotonin dalam otak dan mempercepat onset tidur. Hal ini disebabkan karena karbohidrat meningkatkan pelepasan insulin yang membantu asam amino lain masuk ke dalam jaringan, sehingga memungkinkan lebih banyak triptofan melintasi sawar darah-otak, oleh karena itu, strategi diet berbasis triptofan sangat potensial sebagai pendekatan nonfarmakologis untuk mengatasi insomnia.

2. Melatonin

Melatonin adalah hormon yang diproduksi secara alami oleh tubuh dan berperan sebagai pengatur ritme sirkadian. Kadar melatonin meningkat pada malam hari sebagai respons terhadap gelap, dan membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur. Selain diproduksi secara endogen, melatonin juga terdapat dalam beberapa makanan seperti ceri, anggur, tomat, jagung, dan oat.

Penelitian oleh Vitale et al. (2022) menunjukkan bahwa konsumsi jus ceri tart dua kali sehari selama dua minggu meningkatkan total waktu tidur dan efisiensi tidur pada orang dewasa dengan insomnia ringan. Makanan tinggi melatonin juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi sistem saraf dari stres oksidatif, yang sering dikaitkan dengan gangguan tidur.

3. Magnesium

Magnesium merupakan mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh, termasuk pengaturan fungsi otak dan sistem saraf. Magnesium berperan dalam aktivasi neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric acid), yang memiliki efek menenangkan dan menurunkan aktivitas saraf, membantu tubuh dan otak memasuki keadaan relaksasi sebelum tidur.

Sumber magnesium alami meliputi biji-bijian, bayam, alpukat, kacang-kacangan, dan coklat hitam. Sebuah studi oleh Zhang et al. (2021) menyimpulkan bahwa individu dengan asupan magnesium rendah memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dibandingkan mereka yang mengonsumsi cukup magnesium. Suplementasi magnesium juga terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan durasi tidur, terutama pada kelompok lanjut usia.

4. Vitamin B Kompleks

Vitamin B kompleks, khususnya B6, B12, dan folat, memainkan peran penting dalam metabolisme neurotransmitter yang terlibat dalam tidur, seperti serotonin dan melatonin. Vitamin B6 membantu konversi triptofan menjadi serotonin, sementara vitamin B12 mendukung kestabilan ritme sirkadian dan meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya pagi.

Studi oleh Kent et al. (2023) menunjukkan bahwa suplementasi vitamin B6 selama lima minggu meningkatkan vividness mimpi dan kualitas tidur subjektif pada partisipan dewasa muda. Sumber alami vitamin B kompleks termasuk ikan, telur, susu, hati, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Kekurangan vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan mood, kelelahan, dan kesulitan tidur.

D. Pola Makan dan Kebiasaan Sehat untuk Tidur Lebih Baik

Kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga oleh pola makan secara keseluruhan. Kebiasaan makan yang tidak teratur, makan terlalu malam, atau mengonsumsi makanan berat sebelum tidur dapat mengganggu proses fisiologis tubuh yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Idealnya, waktu makan malam dilakukan 3–4 jam sebelum tidur agar tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna makanan dan mengalihkan fokus ke proses relaksasi dan regenerasi saat tidur. Makan terlalu larut dapat meningkatkan suhu tubuh inti dan mengganggu sekresi melatonin, sehingga menunda onset tidur (Dashti et al., 2019; Crispin et al., 2020).

Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan ultra-proses menjelang waktu tidur juga berkorelasi dengan penurunan kualitas tidur. Makanan jenis ini meningkatkan beban kerja metabolik dan menyebabkan fluktuasi kadar gula darah, yang dapat memicu terbangun di malam hari. Sebaliknya, diet dengan

kepadatan nutrisi tinggi seperti Mediterranean Diet yang menekankan konsumsi sayur, buah, ikan, dan minyak zaitun terbukti memperbaiki efisiensi tidur dan mengurangi risiko insomnia (St-Onge et al., 2020). Konsumsi makanan kaya serat dan rendah gula tambahan di malam hari telah dikaitkan dengan peningkatan durasi tidur tahap gelombang lambat (slow-wave sleep), fase penting untuk pemulihan otak dan tubuh (Garbarino et al., 2021).

Kebiasaan minum juga memainkan peran penting dalam mendukung kualitas tidur. Konsumsi kafein yang berlebihan atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menghambat aktivitas reseptor adenosin, senyawa otak yang memicu rasa kantuk. Kafein dapat bertahan dalam sistem tubuh selama 6 hingga 8 jam, sehingga disarankan untuk menghindari minuman berkafein seperti kopi, teh hitam, atau minuman energi setidaknya enam jam sebelum tidur (Clark & Landolt, 2019). Konsumsi alkohol dapat menghambat ritme tidur, meskipun tampak membuat relaksasi diawal, justru menyebabkan fragmentasi tidur dan mengurangi durasi tidur tahap REM (rapid eye movement), yang penting untuk konsolidasi memori dan fungsi kognitif.

Sebagai tambahan, menjaga konsistensi waktu makan setiap hari berperan dalam menjaga sinkronisasi ritme sirkadian. Ritme sirkadian merupakan sistem jam biologis internal yang mengatur siklus tidur-bangun dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Ketidakteraturan waktu makan dapat mengganggu ritme ini, yang berdampak pada gangguan tidur kronis. Intervensi berbasis kebiasaan seperti menjaga waktu makan tetap, menghindari makan malam berat, serta memilih makanan yang mendukung tidur sebaiknya dijadikan bagian dari gaya hidup sehat harian (Potter et al., 2021)

E. Simpulan

Insomnia merupakan gangguan tidur yang tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga pada kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa intervensi berbasis nutrisi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas tidur, baik dalam aspek durasi, efisiensi, maupun onset tidur. Makanan tertentu yang kaya akan senyawa bioaktif seperti triptofan, melatonin, magnesium, vitamin B kompleks, dan asam lemak omega-3 terbukti secara ilmiah mendukung proses neurofisiologis yang menginduksi dan mempertahankan tidur yang sehat.

Triptofan berperan sebagai prekursor serotonin dan melatonin, dua senyawa utama yang terlibat dalam regulasi ritme sirkadian. Magnesium dan vitamin B kompleks membantu menenangkan sistem saraf melalui aktivasi neurotransmitter GABA dan mendukung produksi hormon tidur. Selain itu, konsumsi makanan yang

mengandung melatonin alami, seperti ceri tart dan oat, dapat meningkatkan efisiensi tidur. Semua nutrisi tersebut saling berinteraksi dalam sistem neuroendokrin, menunjukkan bahwa pendekatan nutrisi holistik sangat penting dalam terapi non-farmakologis untuk gangguan tidur.

Namun, tidak hanya jenis nutrisi yang penting, tetapi juga pola dan waktu makan. Kebiasaan makan malam terlalu larut, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta konsumsi kafein dan alkohol mendekati waktu tidur, merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu siklus tidur alami tubuh. Sebaliknya, pola makan seimbang yang dilakukan secara teratur, serta konsumsi makanan sehat pada waktu yang tepat, dapat menjaga kestabilan ritme sirkadian dan mendukung tidur yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip nutrisi dalam praktik keperawatan dan pendidikan kesehatan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menangani insomnia secara komprehensif. Penerapan diet seimbang, edukasi tentang kebiasaan makan sehat, serta pendekatan berbasis bukti terhadap pemilihan makanan fungsional, merupakan komponen penting dalam manajemen insomnia. Sebagai bagian dari intervensi gaya hidup, pengaturan pola makan dapat menjadi solusi efektif, aman, dan ekonomis dalam meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental secara menyeluruh.

F. Referensi

- Abbasi, B., Kimiagar, M., Shirazi, M. M., et al. (2021). Effect of magnesium supplementation on insomnia in the elderly: A randomized controlled trial. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 21(1), 34.
- Bhaskar, S., Hemavathy, D., & Prasad, S. (2022). Prevalence and correlates of insomnia in the general population: A global systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine*, 91, 245–255.
- Bravo, R., Matito, S., Cubero, J., et al. (2021). Tryptophan-rich diet and sleep: A randomized controlled trial. *Journal of Sleep Research*, 30(1), e13109.
- Clark, I., & Landolt, H. P. (2019). Coffee, caffeine, and sleep: A systematic review of epidemiological studies and randomized controlled trials. *Sleep Medicine Reviews*, 45, 70–81.
- Crispim, C. A., Zimberg, I. Z., dos Reis, B. G., et al. (2020). Relationship between food intake and sleep pattern in healthy individuals. *Journal of Biological Rhythms*, 35(1), 35–47.
- Dashti, H. S., Scheer, F. A., & Saxena, R. (2019). Timing of food intake: Identifying contributing factors to design effective interventions. *Advances in Nutrition*, 10(4), 606–620.

- Garbarino, S., Lanteri, P., Bragazzi, N. L., et al. (2021). Dietary fiber and sleep: Mechanisms and possible therapeutic implications. *Nutrients*, 13(9), 3050
- Jansen, E. C., Dunietz, G. L., & Chervin, R. D. (2022). Diet quality and sleep health: An overview of recent findings. *Current Nutrition Reports*, 11(1), 37–45.
- Kent, C. G., Stanton, S. J., & Martin, R. J. (2023). Effects of vitamin B6 supplementation on dream vividness and sleep quality: A randomized controlled trial. *Nutritional Neuroscience*, 26(2), 87–95.
- Bhaskar, S., Hemavathy, D., & Prasad, S. (2022). Prevalence and correlates of insomnia in the general population: A global systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine*, 91, 245–255.
- Morin, C. M., & Carrier, J. (2021). The acute effects of the COVID-19 pandemic on insomnia and psychological symptoms. *Sleep Medicine Clinics*, 16(2), 259–272.
- Potter, G. D. M., Cade, J. E., Grant, P. J., & Hardie, L. J. (2021). Nutrition and the circadian system. *The British Journal of Nutrition*, 125(6), 601–615
- St-Onge, M. P., Mikic, A., & Pietrolungo, C. E. (2020). Effects of diet on sleep quality. *Advances in Nutrition*, 11(5), 970–982.
- Xie, Z., Chen, F., Li, W. A., et al. (2022). Nutrients and neuroprotection: A review of their effects on sleep and cognitive function. *Nutrients*, 14(3), 610.
- Vitale, K., Zeljko, H., & Radeljak, S. (2022). Effects of tart cherry juice on sleep quality in adults: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(3), 612.
- Zhang, Y., Xie, R., & Xu, W. (2021). Magnesium status and sleep quality in adults: A population-based study. *Nutrients*, 13(11), 3786.

G. Glosarium

Mikronutrien = Nutri yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil

CHAPTER 3

GIZI DAN DEPRESI: NUTRISI YANG MEMBANTU MENGURANGI GEJALA DEPRESI

Ns. Sarniyati, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Depresi dan Gangguan Mood

Depresi merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus sedih, kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, serta berkurangnya energi dan konsentrasi. Gangguan ini bukan sekadar kesedihan biasa, melainkan suatu kondisi medis serius yang dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan fisik. Depresi biasanya disertai gejala tambahan seperti perubahan pola tidur, pola makan, perasaan tidak berharga atau bersalah yang berlebihan, dan bahkan pikiran tentang kematian atau bunuh diri.

Gangguan mood secara umum merujuk pada berbagai gangguan kesehatan mental yang terutama ditandai oleh perubahan suasana hati yang signifikan. Selain depresi, gangguan mood lainnya termasuk gangguan bipolar, distimia (depresi ringan namun kronis), dan gangguan mood yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu atau penggunaan zat tertentu. Gangguan-gangguan ini, khususnya depresi, menjadi isu kesehatan global karena prevalensinya yang tinggi dan dampaknya yang luas pada kualitas hidup, produktivitas, serta kesehatan fisik dan mental secara umum.

2. Hubungan antara Pola Makan dan Kesehatan Mental

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak penelitian yang menunjukkan hubungan erat antara pola makan seseorang dengan kesehatan mentalnya, termasuk risiko dan keparahan depresi. Pola makan yang tidak sehat, yang tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan ultra-olahan, terbukti meningkatkan risiko gangguan mood termasuk depresi. Sebaliknya, pola makan sehat, seperti diet Mediterania yang kaya buah-buahan, sayuran segar, ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, telah terbukti dapat membantu melindungi kesehatan mental dan mengurangi risiko depresi.

Pola makan memengaruhi otak melalui berbagai mekanisme biologis. Nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari berperan dalam pembentukan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang mengatur suasana hati, motivasi, dan fungsi kognitif. Misalnya, asam amino triptofan yang banyak terdapat dalam kacang-kacangan, biji-bijian, serta produk susu, merupakan prekursor serotonin, neurotransmitter yang berperan penting dalam regulasi suasana hati. Demikian pula, asam lemak omega-3, yang ditemukan

dalam ikan berminyak seperti salmon dan sarden, sangat penting dalam menjaga integritas struktur membran sel saraf dan fungsi komunikasi antar-neuron, yang jika terganggu dapat berkontribusi pada depresi.

Selain itu, pola makan juga memengaruhi inflamasi atau peradangan di tubuh. Diet tinggi gula dan lemak jenuh diketahui meningkatkan peradangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi otak dan memicu atau memperparah gejala depresi. Sebaliknya, diet sehat yang mengandung banyak antioksidan dan zat anti-inflamasi seperti sayur, buah, dan rempah-rempah, dapat membantu mengurangi peradangan tersebut, sehingga membantu menjaga kesehatan mental.

3. Pentingnya Nutrisi dalam Pencegahan dan Pengelolaan Depresi

Kesadaran mengenai pentingnya nutrisi dalam pencegahan dan pengelolaan depresi semakin berkembang di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. Nutrisi kini tidak lagi dipandang hanya penting untuk kesehatan fisik semata, melainkan juga sebagai komponen penting dalam kesehatan mental dan emosional seseorang. Berbagai bukti ilmiah mengindikasikan bahwa intervensi gizi dapat menjadi strategi tambahan yang efektif dalam terapi depresi, baik dalam mengurangi risiko terjadinya depresi maupun mengurangi keparahan gejala pada individu yang telah mengalami depresi.

Pentingnya nutrisi dalam pengelolaan depresi juga semakin diperkuat oleh pendekatan integratif dalam dunia kesehatan mental, yang melihat pengobatan depresi sebagai sesuatu yang holistik dan multidisiplin. Dalam hal ini, nutrisi berperan sebagai terapi tambahan atau pelengkap terhadap terapi psikologis seperti psikoterapi atau terapi perilaku kognitif (CBT) serta terapi farmakologis seperti obat antidepresan. Dengan mengintegrasikan intervensi nutrisi, pasien tidak hanya mendapatkan manfaat dari obat-obatan dan terapi psikologis saja, tetapi juga mendapatkan manfaat dari perbaikan pola makan dan gaya hidup yang secara keseluruhan dapat mendukung proses pemulihan.

Sebagai contoh, pemberian suplemen tertentu, seperti asam lemak omega-3, vitamin D, atau probiotik, kini semakin banyak digunakan dan terbukti membantu memperbaiki suasana hati serta mengurangi gejala depresi pada berbagai penelitian klinis. Selain itu, edukasi mengenai nutrisi kepada pasien dengan depresi juga dianggap penting agar mereka memahami dampak pilihan makanan terhadap kondisi mentalnya dan dapat melakukan perubahan gaya hidup positif yang bersifat jangka panjang.

Dengan demikian, pengetahuan tentang nutrisi yang tepat serta pola makan yang mendukung kesehatan mental sangat penting bagi masyarakat luas maupun tenaga kesehatan, guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan depresi secara lebih efektif dan menyeluruh.

B. Nutrisi Penting dalam Mengurangi Depresi

1. Asam Lemak Omega-3 dan Fungsi Otak

Asam lemak omega-3 merupakan jenis asam lemak esensial yang memiliki peran penting dalam fungsi otak dan kesehatan mental secara keseluruhan. Omega-3 terdiri dari dua jenis utama yang sangat relevan untuk kesehatan otak, yaitu EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat). Keduanya secara alami ditemukan dalam jumlah besar pada ikan berminyak seperti salmon, makarel, tuna, dan sarden, serta biji-bijian seperti biji chia dan flaxseed.

Fungsi omega-3 sangat vital dalam mendukung struktur membran sel saraf di otak, yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan fungsi komunikasi antar neuron. Selain itu, omega-3 juga berkontribusi dalam mengatur proses inflamasi di otak, yang bila tidak terkendali dapat memperparah gejala depresi. Berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa asupan omega-3 yang cukup dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya depresi serta memperbaiki suasana hati pada orang yang sudah mengalami depresi. Beberapa studi klinis bahkan menemukan bahwa suplementasi omega-3, khususnya EPA, efektif dalam mengurangi gejala depresi berat, terutama jika digunakan bersamaan dengan terapi farmakologis maupun psikoterapi.

2. Peran Vitamin B Kompleks dalam Regulasi Mood

Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memegang peranan penting dalam pengaturan mood dan fungsi otak. Vitamin ini memiliki fungsi utama dalam produksi dan regulasi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang semuanya berperan dalam mengatur suasana hati, energi, dan motivasi seseorang. Misalnya, vitamin B6 terlibat langsung dalam konversi asam amino triptofan menjadi serotonin, suatu neurotransmitter yang sangat penting dalam menjaga kestabilan mood dan kebahagiaan seseorang.

Kekurangan vitamin B kompleks, khususnya vitamin B12 dan asam folat, telah lama diketahui memiliki kaitan erat dengan depresi. Kondisi defisiensi ini dapat menyebabkan peningkatan homosistein dalam darah, yang selanjutnya dapat berkontribusi pada gangguan fungsi otak dan memperparah gejala depresi. Dalam berbagai studi, ditemukan bahwa suplementasi vitamin B kompleks pada individu dengan kadar vitamin B rendah secara signifikan dapat membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi tingkat keparahan gejala depresi, serta meningkatkan respons pasien terhadap pengobatan antidepresan konvensional.

3. Vitamin D sebagai Nutrien Penting dalam Menjaga Kesehatan Mental

Vitamin D adalah nutrisi penting yang tidak hanya dikenal dalam menjaga kesehatan tulang tetapi juga memiliki peran signifikan dalam kesehatan mental dan fungsi otak. Vitamin D berperan sebagai hormon neuroaktif yang membantu mengatur produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan dopamin serta berperan dalam proses inflamasi otak. Vitamin D secara alami diperoleh dari paparan sinar matahari langsung, tetapi juga dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti ikan, telur, produk susu fortifikasi, dan jamur.

Penelitian telah menunjukkan hubungan yang kuat antara rendahnya kadar vitamin D dalam tubuh dengan peningkatan risiko depresi, khususnya seasonal affective disorder (SAD), bentuk depresi yang muncul karena perubahan musim. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan meningkatkan inflamasi, yang pada akhirnya memperburuk suasana hati dan meningkatkan gejala depresi. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D pada individu dengan defisiensi vitamin D terbukti dapat membantu mengurangi gejala depresi secara signifikan, terutama pada individu yang mengalami depresi ringan hingga sedang.

4. Mineral (Magnesium, Seng, Besi) dalam Mengelola Gejala Depresi

Selain vitamin, beberapa mineral seperti magnesium, seng, dan besi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan mengelola gejala depresi. Magnesium, misalnya, merupakan mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk regulasi neurotransmitter, transmisi sinyal saraf, serta pengelolaan stres dan kecemasan. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan meningkatnya gejala depresi, kecemasan, insomnia, dan kelelahan kronis. Suplementasi magnesium terbukti membantu mengurangi tingkat stres, memperbaiki kualitas tidur, dan secara langsung mengurangi gejala depresi pada individu dengan kekurangan magnesium.

Seng (zinc) merupakan mineral esensial yang berfungsi dalam berbagai proses metabolisme otak, termasuk regulasi neurotransmitter dan modulasi respon inflamasi. Kekurangan seng telah dikaitkan dengan peningkatan gejala depresi, terutama karena seng berperan dalam fungsi optimal serotonin di otak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplementasi seng pada individu yang mengalami depresi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengobatan antidepresan serta memperbaiki mood dan energi secara keseluruhan.

Besi juga penting dalam mengelola depresi, terutama karena perannya dalam transportasi oksigen ke otak. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang sering kali disertai oleh kelelahan, gangguan kognitif, dan

perubahan suasana hati, semua gejala yang umum ditemukan dalam depresi. Pemberian suplementasi zat besi pada individu dengan anemia defisiensi besi sering kali memperbaiki energi, konsentrasi, serta secara tidak langsung membantu mengurangi gejala depresi.

Dengan demikian, asupan nutrisi yang seimbang, termasuk omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, serta mineral magnesium, seng, dan besi, sangat penting dalam menjaga kesehatan mental serta membantu dalam upaya pencegahan maupun pengelolaan depresi secara efektif dan optimal.

C. Mikrobiota Usus dan Depresi

1. Konsep Gut-Brain Axis (Poros Usus-Otak)

Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan semakin memahami bahwa terdapat hubungan kompleks dan penting antara usus dan otak, yang dikenal sebagai Gut-Brain Axis atau Poros Usus-Otak. Poros ini mengacu pada komunikasi dua arah antara sistem saraf pusat (otak) dan sistem pencernaan (usus). Komunikasi ini berlangsung melalui berbagai jalur, termasuk saraf vagus (saraf kranial yang menghubungkan otak dengan organ-organ visceral), sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, dan melalui zat kimia yang diproduksi oleh mikrobiota usus. Mikrobiota usus merupakan komunitas besar mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan virus yang hidup di dalam saluran cerna manusia.

Mikrobiota usus berperan dalam produksi neurotransmitter penting, seperti serotonin, GABA (asam gamma-aminobutirat), dopamin, dan norepinefrin, yang semuanya terlibat secara langsung dalam regulasi suasana hati, kecemasan, stres, dan fungsi kognitif. Sekitar 90% serotonin dalam tubuh manusia, neurotransmitter utama yang berperan dalam menjaga keseimbangan mood, diproduksi di usus dengan bantuan bakteri-bakteri tertentu. Jika mikrobiota usus mengalami ketidakseimbangan atau gangguan (disbiosis), maka hal ini dapat menyebabkan gangguan produksi neurotransmitter yang selanjutnya bisa berkontribusi pada perkembangan gejala depresi, kecemasan, serta gangguan mental lainnya.

Studi ilmiah menunjukkan bahwa perubahan pada mikrobiota usus, baik melalui pola makan, stres kronis, penggunaan antibiotik jangka panjang, atau infeksi, dapat menyebabkan peningkatan risiko gangguan mental, termasuk depresi. Sebaliknya, kondisi kesehatan mental yang buruk, seperti stres berkepanjangan dan depresi, juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mikrobiota usus. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara usus dan otak

merupakan hubungan timbal balik yang sangat kompleks dan penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik maupun mental.

2. Peran Probiotik dalam Mengurangi Gejala Depresi

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang, bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Dalam konteks kesehatan mental, probiotik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang sehat dan membantu menormalkan poros usus-otak. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik tertentu dapat memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, serta menurunkan gejala depresi secara signifikan, baik secara langsung maupun melalui perbaikan kesehatan sistem pencernaan.

Beberapa strain probiotik, seperti *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus rhamnosus*, dan *Bifidobacterium longum*, telah terbukti dalam berbagai penelitian klinis memiliki efek positif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Mekanisme utama yang diyakini bertanggung jawab atas efek ini adalah kemampuan probiotik dalam memproduksi neurotransmitter tertentu atau prekursor neurotransmitter seperti serotonin dan GABA. Probiotik juga membantu memperbaiki permeabilitas usus (kondisi kebocoran usus atau leaky gut) yang terkait dengan peradangan kronis. Dengan mengurangi peradangan dan menstabilkan sistem imun, probiotik secara tidak langsung membantu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan suasana hati.

Penggunaan probiotik sebagai tambahan dalam terapi gangguan mood semakin banyak diteliti, dengan hasil yang menjanjikan terutama sebagai terapi tambahan atau pendukung terhadap pengobatan antidepresan dan psikoterapi konvensional. Meski demikian, penggunaan probiotik dalam terapi depresi tetap memerlukan studi lanjutan untuk mengetahui strain yang paling efektif, dosis yang optimal, serta durasi penggunaan yang ideal.

3. Makanan yang Mendukung Kesehatan Mikrobiota Usus

Selain penggunaan probiotik secara langsung, pola makan juga memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan mikrobiota usus, yang selanjutnya dapat membantu menjaga kesehatan mental. Salah satu komponen penting dalam diet untuk mendukung mikrobiota adalah konsumsi makanan kaya serat atau prebiotik. Prebiotik adalah jenis serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi sangat penting untuk kesehatan mikrobiota usus karena menjadi makanan utama bagi bakteri baik dalam saluran cerna.

Makanan seperti sayuran hijau, asparagus, bawang putih, bawang bombay, pisang, gandum utuh, oat, kacang-kacangan, dan berbagai jenis buah seperti apel dan buah beri merupakan contoh makanan tinggi prebiotik. Konsumsi makanan

ini secara rutin membantu meningkatkan populasi bakteri baik di usus, yang pada gilirannya dapat memperkuat fungsi barier usus, mengurangi inflamasi, serta meningkatkan produksi neurotransmitter penting seperti serotonin.

Selain makanan prebiotik, makanan yang difermentasi seperti yoghurt, kefir, kimchi, tempe, miso, dan sauerkraut juga sangat baik untuk kesehatan mikrobiota usus karena secara alami mengandung probiotik. Mengonsumsi makanan fermentasi secara rutin membantu memperkaya keragaman mikroorganisme di usus dan memperbaiki keseimbangan ekosistem mikrobiota, yang sangat penting dalam menjaga fungsi poros usus-otak secara optimal.

Sebaliknya, pola makan tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan cenderung menurunkan keragaman mikrobiota usus, meningkatkan risiko disbiosis, inflamasi kronis, dan memperbesar risiko berbagai gangguan mental termasuk depresi. Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat yang kaya akan serat, prebiotik, dan makanan fermentasi, merupakan langkah penting dalam mendukung kesehatan mental melalui perawatan mikrobiota usus.

Dengan demikian, menjaga kesehatan mikrobiota usus melalui konsumsi probiotik dan pola makan sehat, serta memahami pentingnya hubungan antara usus dan otak, merupakan komponen yang sangat penting dalam pendekatan holistik untuk pencegahan dan pengelolaan depresi secara efektif.

D. Pola Makan untuk Menurunkan Risiko Depresi

1. Diet Mediterania dan Efektivitasnya dalam Mengurangi Depresi

Diet Mediterania merupakan pola makan tradisional yang berasal dari negara-negara yang berbatasan dengan Laut Tengah, seperti Yunani, Italia, dan Spanyol. Pola makan ini menekankan konsumsi yang tinggi terhadap sayuran, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak zaitun sebagai sumber utama lemak sehat, ikan, serta konsumsi moderat terhadap produk susu, unggas, dan telur. Sebaliknya, pola ini membatasi konsumsi daging merah dan makanan manis atau olahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi epidemiologis dan klinis menunjukkan bahwa diet Mediterania tidak hanya baik untuk kesehatan fisik seperti kesehatan jantung, tetapi juga sangat efektif dalam menjaga kesehatan mental, termasuk dalam mencegah dan mengurangi gejala depresi. Diet ini efektif karena mengandung berbagai nutrisi penting seperti omega-3 dari ikan laut, antioksidan dari buah dan sayur, serat dari kacang-kacangan dan biji-bijian, serta lemak sehat dari minyak zaitun. Kombinasi nutrisi ini membantu mengurangi inflamasi kronis, memperbaiki regulasi neurotransmitter, serta menjaga

kesehatan mikrobiota usus, yang semuanya merupakan faktor penting dalam kesehatan mental.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang rutin menerapkan diet Mediterania memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami depresi dibandingkan dengan individu yang menjalani pola makan Barat yang kaya gula, lemak jenuh, dan makanan olahan. Dalam uji klinis, diet Mediterania juga terbukti dapat secara signifikan menurunkan gejala depresi bahkan dalam hitungan minggu atau bulan, khususnya ketika diterapkan sebagai pelengkap terapi konvensional seperti psikoterapi atau obat antidepresan.

2. Dampak Konsumsi Gula dan Makanan Olahan terhadap Mood

Di sisi lain, konsumsi gula berlebih dan makanan olahan ternyata memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental dan mood secara keseluruhan. Makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana dapat menyebabkan fluktuasi tajam pada kadar gula darah, yang memicu lonjakan insulin dan diikuti oleh penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba. Fluktuasi ini dapat menyebabkan perubahan drastis pada suasana hati, meningkatkan kelelahan, kecemasan, dan bahkan memperburuk gejala depresi.

Selain itu, gula berlebih dan makanan olahan yang tinggi lemak jenuh dan rendah serat dapat menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh. Inflamasi kronis merupakan salah satu faktor risiko utama yang terkait dengan gangguan mental, termasuk depresi. Inflamasi ini bisa mengganggu fungsi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang sangat penting dalam pengaturan mood. Studi ilmiah secara konsisten menemukan bahwa pola makan tinggi gula, makanan cepat saji, dan produk ultra-proses secara signifikan meningkatkan risiko depresi serta memperburuk kondisi mood pada individu yang sudah mengalami gangguan mental.

Pengurangan konsumsi gula serta makanan olahan dan menggantikannya dengan makanan alami dan kaya nutrisi menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga stabilitas mood dan mengurangi risiko gangguan mental secara keseluruhan.

3. Makanan Kaya Serat dan Antioksidan dalam Mendukung Kesehatan Mental

Makanan kaya serat dan antioksidan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental karena keduanya berhubungan erat dengan pengurangan inflamasi, pemeliharaan kesehatan mikrobiota usus, serta perlindungan otak dari stres oksidatif. Serat makanan terutama berasal dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan gandum. Konsumsi serat yang tinggi terbukti sangat baik untuk kesehatan usus, karena serat membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus (prebiotik). Kesehatan mikrobiota usus yang optimal

berkontribusi langsung pada produksi neurotransmitter yang penting untuk regulasi mood seperti serotonin dan GABA. Keseimbangan mikrobiota usus ini juga dapat membantu mengurangi risiko inflamasi kronis yang sering ditemukan pada individu dengan depresi.

Selain serat, makanan yang tinggi antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, flavonoid, serta senyawa polifenol, yang ditemukan dalam buah-buahan berwarna cerah seperti beri, jeruk, apel, serta sayuran berdaun hijau, juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Antioksidan bekerja melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan stres oksidatif yang dapat memperburuk gejala depresi dan gangguan mood lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pola makan tinggi antioksidan memiliki risiko lebih rendah terhadap depresi serta memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan individu dengan pola makan rendah antioksidan.

Dengan demikian, secara umum, pola makan yang sehat, rendah gula dan makanan olahan, tinggi akan serat, antioksidan, dan nutrisi penting lainnya seperti dalam diet Mediterania, sangat efektif dalam mendukung kesehatan mental, menjaga stabilitas mood, serta menurunkan risiko depresi. Pengadopsian pola makan ini tidak hanya bermanfaat dalam pencegahan depresi tetapi juga sangat mendukung terapi dalam pengelolaan depresi yang sudah ada, sehingga menjadi bagian integral dari pendekatan holistik dalam pengelolaan kesehatan mental secara keseluruhan..

E. Dampak Defisiensi Nutrisi terhadap Gejala Depresi

1. Hubungan Kekurangan Vitamin D dengan Depresi

Vitamin D merupakan vitamin penting yang berperan tidak hanya dalam kesehatan tulang tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam kesehatan mental dan fungsi neurologis secara keseluruhan. Vitamin D berfungsi sebagai hormon neurosteroid yang terlibat dalam regulasi neurotransmitter, seperti serotonin dan dopamin, yang keduanya sangat penting dalam menjaga stabilitas suasana hati seseorang. Kadar vitamin D yang cukup dalam tubuh juga membantu mengurangi peradangan kronis yang sering terkait dengan gangguan depresi.

Kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D sering terjadi pada populasi dengan paparan sinar matahari yang minim, misalnya pada mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin atau pada individu yang banyak beraktivitas di dalam ruangan tanpa cukup paparan sinar matahari. Selain dari paparan sinar matahari, vitamin D juga dapat diperoleh dari makanan seperti ikan berlemak, telur, dan produk susu yang diperkaya.

Berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan erat antara kadar vitamin D rendah dengan peningkatan risiko gangguan mood, terutama depresi. Individu yang mengalami defisiensi vitamin D terbukti lebih rentan mengalami gejala depresi, termasuk perasaan sedih yang terus-menerus, kehilangan motivasi, kelelahan, serta gangguan kognitif seperti sulit berkonsentrasi. Penelitian klinis bahkan menemukan bahwa suplementasi vitamin D pada individu dengan kadar vitamin D yang rendah secara signifikan dapat mengurangi gejala depresi, khususnya depresi musiman atau Seasonal Affective Disorder (SAD).

Dengan demikian, pemantauan kadar vitamin D secara rutin, terutama pada individu yang berisiko tinggi mengalami defisiensi, serta pemberian suplementasi yang tepat merupakan langkah penting dalam pencegahan dan pengelolaan depresi.

2. Dampak Kekurangan Omega-3 pada Kesehatan Mental

Omega-3 merupakan kelompok asam lemak esensial yang sangat penting untuk fungsi otak dan regulasi suasana hati. Dua jenis utama omega-3 yang paling relevan bagi kesehatan mental adalah EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat). Omega-3 secara alami ditemukan dalam jumlah besar pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden, serta beberapa makanan nabati seperti flaxseed dan biji chia.

Kekurangan omega-3 dapat memberikan dampak negatif yang cukup serius pada kesehatan mental. Omega-3 sangat penting dalam membangun dan mempertahankan struktur membran sel saraf di otak serta membantu proses inflamasi yang terjadi dalam sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengalami defisiensi omega-3, otak menjadi lebih rentan terhadap peradangan dan kerusakan akibat radikal bebas yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan pada fungsi neurotransmitter, terutama serotonin dan dopamin.

Penelitian telah menemukan bahwa individu dengan kadar omega-3 rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Gejala yang sering muncul akibat kekurangan omega-3 antara lain gangguan suasana hati, perasaan sedih terus-menerus, kecemasan berlebihan, kelelahan kronis, serta penurunan fungsi kognitif. Studi klinis menunjukkan bahwa suplementasi omega-3, khususnya EPA, dapat memperbaiki suasana hati dan secara signifikan mengurangi tingkat keparahan gejala depresi, baik sebagai terapi utama maupun sebagai tambahan terhadap terapi konvensional.

Oleh karena itu, penting bagi individu yang berisiko mengalami defisiensi omega-3 untuk memastikan asupan yang cukup, baik dari makanan sehari-hari maupun melalui suplementasi, guna menjaga kesehatan mental yang optimal dan mencegah terjadinya gangguan depresi.

3. Efek Defisiensi Vitamin B12 terhadap Gejala Depresi

Vitamin B12 atau kobalamin merupakan salah satu vitamin penting dari kelompok vitamin B kompleks yang memainkan peran vital dalam fungsi neurologis dan produksi neurotransmitter di otak. Vitamin ini berperan secara langsung dalam sintesis serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang semuanya memiliki peran penting dalam regulasi suasana hati dan fungsi kognitif. Selain itu, vitamin B12 juga terlibat dalam metabolisme energi sel serta membantu dalam menjaga kesehatan sistem saraf pusat secara keseluruhan.

Defisiensi vitamin B12 sering terjadi pada populasi tertentu seperti lansia, vegetarian atau vegan ketat, serta individu dengan gangguan penyerapan nutrisi seperti penyakit Crohn atau anemia pernisiiosa. Kekurangan vitamin B12 dapat menimbulkan berbagai gangguan neurologis, termasuk perubahan suasana hati, kelelahan kronis, kebingungan, gangguan memori, dan dalam kasus berat, bahkan gejala depresi yang cukup signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami defisiensi vitamin B12 memiliki risiko yang jauh lebih tinggi mengalami gejala depresi dibandingkan individu dengan kadar vitamin B12 yang normal. Hal ini terutama disebabkan oleh terganggunya sintesis neurotransmitter serta akumulasi zat yang disebut homosistein, yang dalam jumlah tinggi dapat mengganggu fungsi otak dan memperburuk gejala depresi. Studi klinis membuktikan bahwa suplementasi vitamin B12 pada individu yang mengalami defisiensi secara nyata dapat memperbaiki gejala-gejala depresi serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Oleh karena itu, pemeriksaan rutin terhadap kadar vitamin B12 dan pemberian suplementasi pada individu dengan defisiensi vitamin B12 merupakan pendekatan penting dalam pencegahan serta pengelolaan depresi secara efektif dan optimal. Hal ini juga mendukung penggunaan terapi nutrisi sebagai bagian integral dalam strategi penanganan depresi secara holistik.

F. Intervensi Nutrisi dalam Terapi Depresi

1. Integrasi Nutrisi dengan Pengobatan Medis Konvensional

Depresi adalah suatu gangguan kesehatan mental yang kompleks dan multifaktorial, sehingga pendekatan terapinya pun membutuhkan strategi yang holistik dan terintegrasi. Salah satu pendekatan yang mulai banyak mendapatkan perhatian adalah integrasi intervensi nutrisi dengan pengobatan medis konvensional seperti terapi farmakologis dan psikoterapi. Pendekatan ini memandang nutrisi sebagai elemen pendukung yang sangat penting dalam mengoptimalkan efektivitas pengobatan depresi serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Integrasi nutrisi dalam terapi depresi melibatkan identifikasi dan koreksi defisiensi nutrisi spesifik yang dapat memperparah gejala depresi, seperti defisiensi omega-3, vitamin D, vitamin B12, magnesium, seng, dan zat besi. Hal ini dilakukan melalui asesmen gizi secara mendalam, diikuti oleh pemberian suplemen yang sesuai atau pengaturan diet secara khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya, pasien yang terdeteksi memiliki defisiensi vitamin D akan menerima suplemen vitamin D dosis tinggi bersama terapi antidepresan, sehingga diharapkan gejala depresi dapat berkurang lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan pengobatan medis konvensional saja.

Studi klinis telah menunjukkan bahwa pasien yang menerima intervensi nutrisi sebagai bagian dari terapi mereka mengalami pemulihan yang lebih baik, dengan penurunan gejala depresi yang lebih cepat dan bertahan lama dibandingkan pasien yang hanya menerima terapi farmakologis atau psikoterapi saja. Dengan integrasi nutrisi ini, pasien mendapatkan manfaat tambahan berupa peningkatan energi, suasana hati yang lebih stabil, serta perbaikan pada kesehatan fisik secara umum, yang sangat penting dalam proses pemulihan jangka panjang dari depresi.

2. Strategi Nutrisi dalam Konseling Pasien dengan Depresi

Konseling pasien dengan depresi merupakan salah satu bentuk terapi psikologis yang bertujuan untuk mengatasi aspek emosional, psikologis, dan perilaku pasien. Dalam pendekatan holistik, konseling juga mencakup edukasi nutrisi, di mana pasien diajak memahami bagaimana pola makan dan nutrisi dapat memengaruhi kondisi mental mereka. Strategi nutrisi dalam konseling pasien depresi melibatkan pendekatan yang edukatif, empatik, dan mendukung, dengan fokus membantu pasien memahami dan menerapkan pola makan yang sehat sebagai bagian integral dari pengelolaan depresi.

Strategi utama dalam konseling ini adalah memberikan informasi kepada pasien mengenai hubungan spesifik antara nutrisi tertentu dan gejala depresi, seperti pentingnya konsumsi omega-3 untuk fungsi otak yang optimal, peran vitamin B kompleks dalam produksi neurotransmitter, serta dampak negatif gula berlebih dan makanan olahan pada suasana hati. Konselor atau terapis bekerja sama dengan pasien untuk mengidentifikasi pola makan yang tidak sehat serta memberikan rekomendasi yang realistis tentang cara mengubah pola makan tersebut.

Misalnya, pasien didorong untuk menerapkan pola makan seperti diet Mediterania yang kaya akan sayuran, buah-buahan, ikan, dan minyak zaitun serta rendah gula dan makanan olahan. Pasien juga diajarkan bagaimana memilih

makanan yang kaya antioksidan dan serat untuk mendukung kesehatan usus dan mengurangi inflamasi kronis. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, dengan mempertimbangkan preferensi makanan, budaya, dan keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, pasien tidak merasa terbebani oleh perubahan pola makan, tetapi justru merasakan manfaat positif yang nyata dari perubahan tersebut, sehingga motivasi mereka untuk mempertahankan pola makan sehat meningkat secara alami.

3. Studi Kasus Efektivitas Intervensi Gizi dalam Pengelolaan Depresi

Berbagai penelitian klinis dan studi kasus telah menunjukkan efektivitas intervensi gizi dalam pengelolaan depresi. Salah satu contoh studi kasus yang terkenal adalah penelitian yang dilakukan dalam studi SMILES (Supporting the Modification of Lifestyle in Lowered Emotional States), di mana pasien dengan depresi sedang hingga berat diberi intervensi diet Mediterania selama 12 minggu di samping terapi standar mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien yang menerima intervensi diet tersebut mengalami perbaikan gejala depresi yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya menerima terapi psikologis standar.

Dalam studi kasus lain, pasien dengan depresi kronis yang tidak responsif terhadap terapi farmakologis konvensional diberikan suplementasi omega-3 dosis tinggi selama beberapa bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien mengalami perbaikan gejala depresi yang nyata, dengan pengurangan yang signifikan pada tingkat kecemasan, peningkatan energi, dan perbaikan fungsi kognitif secara umum. Studi ini menggarisbawahi pentingnya identifikasi defisiensi nutrisi dan intervensi yang tepat sebagai bagian penting dalam pengelolaan pasien depresi yang kompleks.

Kasus lainnya adalah penggunaan probiotik pada pasien yang mengalami gangguan mood dan gejala gastrointestinal yang bersamaan. Pasien ini diberikan suplemen probiotik selama beberapa minggu dan secara bertahap mengalami perbaikan signifikan dalam suasana hati dan pengurangan gejala depresi serta kecemasan. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kesehatan mikrobiota usus dengan kondisi mental, serta pentingnya menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus melalui intervensi gizi.

Secara keseluruhan, berbagai studi kasus ini memperlihatkan bahwa intervensi nutrisi, baik melalui perubahan pola makan maupun pemberian suplementasi nutrisi tertentu, dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan depresi. Intervensi ini merupakan komponen penting dalam pendekatan multidisiplin yang holistik untuk membantu pasien mencapai pemulihan optimal dari depresi.

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Nutrisi untuk Depresi

1. Kolaborasi Antara Ahli Gizi, Tenaga Kesehatan Mental, dan Perawat

Dalam pengelolaan depresi, pendekatan holistik yang melibatkan intervensi nutrisi semakin banyak digunakan sebagai bagian integral dari strategi terapi. Namun, agar edukasi nutrisi dapat berhasil diterapkan dalam penanganan pasien depresi, dibutuhkan kolaborasi sinergis dari berbagai tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, tenaga kesehatan mental (psikolog dan psikiater), dan perawat.

Ahli gizi berperan penting dalam mengevaluasi status nutrisi pasien secara menyeluruh, mengidentifikasi defisiensi nutrisi yang potensial memperparah gejala depresi, serta merancang rencana diet yang spesifik dan terindividualisasi. Mereka memastikan bahwa pasien menerima edukasi tentang pola makan yang benar, suplemen yang dibutuhkan, serta cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ahli gizi juga melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi respons pasien terhadap perubahan diet dan suplementasi yang diberikan.

Di sisi lain, tenaga kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater memainkan peran penting dalam mengintegrasikan intervensi nutrisi dengan terapi psikologis maupun farmakologis yang sedang berjalan. Psikolog membantu pasien memahami hubungan antara makanan dan kondisi emosional, sekaligus memberikan dukungan emosional serta motivasi yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan gaya hidup yang positif. Psikiater berperan dalam memastikan bahwa intervensi nutrisi mendukung terapi farmakologis yang sedang dijalani oleh pasien, sehingga terapi dapat berjalan sinergis dan saling melengkapi.

Perawat memiliki peran krusial sebagai penghubung antara pasien dan tim kesehatan lainnya. Mereka biasanya memiliki kontak paling sering dengan pasien, sehingga dapat memberikan edukasi nutrisi secara kontinu dalam praktik klinis sehari-hari. Perawat membantu pasien menerapkan rekomendasi ahli gizi, mengatasi hambatan sehari-hari dalam menjalankan pola makan sehat, serta mendokumentasikan kemajuan pasien secara rinci. Dengan komunikasi intensif antara perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan mental, pengelolaan depresi melalui edukasi nutrisi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang optimal bagi pasien.

2. Metode Komunikasi Efektif dalam Mengedukasi Pasien tentang Nutrisi dan Depresi

Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan edukasi nutrisi pada pasien dengan depresi. Metode komunikasi yang digunakan harus memperhatikan karakteristik pasien, tingkat pemahaman mereka tentang hubungan nutrisi dan depresi, serta kesiapan mereka dalam menerima perubahan gaya hidup yang signifikan.

Salah satu metode komunikasi yang paling efektif adalah pendekatan empatik yang bersifat person-centered atau berpusat pada pasien. Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan mendengarkan secara aktif, memahami perspektif pasien, serta memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan pasien sehari-hari. Edukasi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari informasi dasar tentang hubungan makanan dengan suasana hati, kemudian secara perlahan meningkat menuju rekomendasi nutrisi yang lebih detail dan praktis.

Selain itu, tenaga kesehatan dapat menggunakan alat bantu visual seperti brosur, poster, video edukasi, atau aplikasi digital yang mempermudah pasien untuk memahami konsep-konsep penting tentang nutrisi. Edukasi interaktif seperti diskusi kelompok atau workshop praktis tentang memasak sehat juga terbukti efektif dalam membantu pasien mengadopsi perubahan pola makan secara nyata.

Selama proses edukasi, tenaga kesehatan perlu memberikan motivasi positif secara kontinu, memperkuat setiap kemajuan yang dicapai pasien, serta membantu pasien mengatasi hambatan yang mungkin timbul seperti kesulitan akses terhadap makanan sehat atau kebiasaan makan yang sulit diubah. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif, pasien akan lebih mampu dan termotivasi untuk menerapkan rekomendasi nutrisi dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya membantu mempercepat pemulihan dari depresi.

3. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Gizi di Lingkungan Klinis

Meskipun edukasi gizi dalam pengelolaan depresi sangat menjanjikan, implementasinya dalam lingkungan klinis sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang menyeluruh kepada pasien. Tenaga kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan primer, sering kali memiliki beban kerja tinggi, sehingga waktu yang tersedia untuk mengedukasi pasien tentang nutrisi sangat terbatas.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan itu sendiri mengenai nutrisi khususnya terkait kesehatan

mental. Tidak semua tenaga kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan, memiliki pelatihan atau pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana nutrisi dapat mempengaruhi depresi. Hal ini menyebabkan edukasi nutrisi sering kali tidak diberikan secara optimal atau bahkan dilewatkan dalam pengelolaan pasien depresi.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial pasien juga sering menjadi hambatan besar dalam implementasi edukasi nutrisi. Banyak pasien yang mungkin memiliki kesulitan finansial dalam membeli makanan sehat, atau tinggal di lingkungan yang tidak menyediakan akses mudah terhadap makanan bergizi. Tantangan ini membuat implementasi rekomendasi gizi menjadi kurang realistis bagi sebagian besar pasien, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi rendah atau di wilayah terpencil.

Faktor budaya dan kebiasaan makan yang sudah lama tertanam juga menjadi hambatan yang signifikan. Mengubah pola makan yang telah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan keluarga selama bertahun-tahun membutuhkan waktu dan upaya yang ekstra. Pasien sering kali mengalami resistensi awal terhadap perubahan gaya hidup yang disarankan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, dibutuhkan strategi adaptif yang memperhitungkan kondisi pasien secara individual. Program pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dalam hal edukasi nutrisi, alokasi waktu khusus dalam kunjungan klinis, serta pengembangan materi edukasi yang praktis dan relevan dengan kondisi lokal merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, implementasi edukasi gizi di lingkungan klinis dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata pada perbaikan kondisi pasien dengan depresi.

H. Simpulan

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental serius yang ditandai dengan suasana hati yang buruk, kehilangan minat, energi rendah, dan gangguan fungsi sehari-hari yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman mengenai hubungan antara pola makan, nutrisi, dan kesehatan mental semakin meningkat. Pola makan yang sehat, terutama diet Mediterania yang tinggi akan buah, sayuran, ikan, kacang-kacangan, dan rendah gula serta makanan olahan, terbukti efektif mengurangi risiko dan keparahan gejala depresi melalui mekanisme perbaikan regulasi neurotransmitter dan penurunan inflamasi kronis.

Nutrisi spesifik seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks (terutama B6, B9, dan B12), vitamin D, serta mineral penting seperti magnesium, seng, dan besi memiliki peran penting dalam menjaga fungsi otak dan regulasi mood. Kekurangan

nutrisi-nutrisi ini dapat secara signifikan memperburuk gejala depresi, sehingga penting dilakukan intervensi melalui suplementasi atau perbaikan pola makan. Omega-3, misalnya, berperan dalam menjaga integritas membran neuron dan mengatur inflamasi di otak, sementara vitamin B kompleks mendukung produksi neurotransmitter penting seperti serotonin. Demikian juga, vitamin D membantu regulasi neurotransmitter dan inflamasi, sedangkan defisiensi mineral seperti magnesium, seng, dan zat besi secara nyata berhubungan dengan meningkatnya risiko depresi dan gangguan mood lainnya.

Hubungan antara mikrobiota usus dan kesehatan mental, yang dikenal sebagai poros usus-otak, kini juga semakin banyak diperhatikan. Mikrobiota usus memiliki peran penting dalam produksi neurotransmitter dan pengaturan inflamasi di otak. Probiotik tertentu terbukti membantu memperbaiki gejala depresi dan kecemasan melalui perbaikan keseimbangan mikrobiota usus. Pola makan yang mendukung kesehatan usus, seperti konsumsi makanan tinggi serat (prebiotik) dan makanan fermentasi (probiotik), berkontribusi besar terhadap kesehatan mental yang optimal.

Implementasi intervensi nutrisi dalam terapi depresi memerlukan pendekatan terintegrasi bersama pengobatan medis konvensional seperti psikoterapi dan obat antidepresan. Studi kasus seperti penelitian SMILES dan pemberian suplemen omega-3 serta probiotik telah menunjukkan efektivitas nyata intervensi nutrisi dalam mengelola gejala depresi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, keberhasilan intervensi ini sangat bergantung pada kolaborasi antar-tenaga kesehatan, seperti ahli gizi, tenaga kesehatan mental, dan perawat. Kolaborasi ini memerlukan komunikasi yang efektif, empatik, serta person-centered dalam edukasi nutrisi kepada pasien.

Meskipun demikian, implementasi edukasi gizi dalam lingkungan klinis menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan mengenai nutrisi dan kesehatan mental, serta hambatan sosial-ekonomi dan budaya yang dihadapi pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan adaptif dan kontekstual, pelatihan khusus untuk tenaga kesehatan, serta materi edukasi praktis yang dapat dengan mudah diimplementasikan oleh pasien.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik yang mengintegrasikan nutrisi sebagai komponen penting dalam pencegahan dan pengelolaan depresi menunjukkan manfaat yang menjanjikan. Edukasi nutrisi yang efektif, intervensi nutrisi tepat, serta kolaborasi tenaga kesehatan yang sinergis merupakan langkah-langkah kunci dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan depresi secara komprehensif dan berkelanjutan.

I. Referensi

- Berding, K., & Cryan, J. F. (2022). Microbiota-targeted interventions for mental health. *Current Opinion in Psychiatry*, 35(3), 179-185. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000790>
- Firth, J., Marx, W., Dash, S., Carney, R., Teasdale, S. B., Solmi, M., ... & Sarris, J. (2019). The effects of dietary improvement on symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Psychosomatic Medicine*, 81(3), 265-280. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000673>
- Jacka, F. N. (2019). Nutritional psychiatry: Where to next? *EBioMedicine*, 51, 102528. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.11.025>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... & Berk, M. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). *BMC Medicine*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0791-y>
- Li, Y., Lv, M. R., Wei, Y. J., Sun, L., Zhang, J. X., Zhang, H. G., & Li, B. (2017). Dietary patterns and depression risk: A meta-analysis. *Psychiatry Research*, 253, 373-382. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.04.020>
- Marx, W., Lane, M., Hockey, M., Aslam, H., Berk, M., Walder, K., & Borsini, A. (2021). Diet and depression: exploring the biological mechanisms of action. *Molecular Psychiatry*, 26(1), 134-150. <https://doi.org/10.1038/s41380-020-00925-x>
- Molendijk, M., Molero, P., Sánchez-Pedreño, F. O., Van der Does, W., & Martínez-González, M. A. (2018). Diet quality and depression risk: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *Journal of Affective Disorders*, 226, 346-354. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.022>
- Sarris, J., Logan, A. C., Akbaraly, T. N., Amminger, G. P., Balanzá-Martínez, V., Freeman, M. P., ... & Jacka, F. N. (2015). Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. *The Lancet Psychiatry*, 2(3), 271-274. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)00051-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00051-0)
- Wallace, C. J., & Milev, R. (2017). The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: A systematic review. *Annals of General Psychiatry*, 16(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s12991-017-0138-2>
- World Health Organization. (2017). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Geneva: WHO.
- Wu, A., Molteni, R., Ying, Z., & Gomez-Pinilla, F. (2022). A diet enriched in omega-3 fatty acids facilitates nerve regeneration and improves depression-like behaviors after traumatic brain injury. *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 103, 108954. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2022.108954>
- Zhang, X., Chen, S., Zhang, Y., Chen, S., Liu, S., Yang, C., ... & Su, X. (2021). The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Nutrition*, 40(5), 3071-3081. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.036>

J. Glosarium

Antioksidan

Zat yang mampu mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas, ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran tertentu, berperan penting dalam mengurangi inflamasi dan mendukung kesehatan mental.

Depresi

Gangguan kesehatan mental serius yang ditandai oleh suasana hati yang terus-menerus sedih, kehilangan minat terhadap aktivitas, berkurangnya energi, serta gangguan pola tidur dan makan.

Disbiosis

Ketidakseimbangan mikrobiota usus yang dapat memicu gangguan produksi neurotransmitter, inflamasi, serta dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Distimia

Gangguan mood kronis yang lebih ringan dibanding depresi mayor, namun berlangsung dalam jangka waktu lama (biasanya dua tahun atau lebih).

Diet Mediterania

Pola makan yang berasal dari wilayah Mediterania, tinggi konsumsi buah-buahan, sayuran segar, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan, dengan konsumsi terbatas daging merah dan makanan olahan, terbukti efektif dalam mengurangi risiko depresi.

Gut-Brain Axis (Poros Usus-Otak)

Hubungan dua arah yang kompleks antara sistem pencernaan (usus) dan sistem saraf pusat (otak), yang berperan penting dalam regulasi mood, fungsi kognitif, serta kesehatan mental secara keseluruhan.

Inflamasi Kronis

Peradangan berkelanjutan di dalam tubuh yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan mood seperti depresi.

Magnesium

Mineral esensial yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk regulasi neurotransmitter dan transmisi sinyal saraf, penting untuk mengelola stres, kecemasan, dan depresi.

Mikrobiota Usus

Kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang hidup di saluran cerna manusia, berperan penting dalam produksi neurotransmitter dan menjaga kesehatan mental melalui poros usus-otak.

Neurotransmitter

Zat kimia dalam otak yang berperan dalam transmisi sinyal antar neuron, berfungsi dalam pengaturan suasana hati, motivasi, konsentrasi, dan fungsi kognitif lainnya (contoh: serotonin, dopamin, norepinefrin).

Omega-3 (EPA & DHA)

Jenis asam lemak esensial yang penting untuk kesehatan otak, ditemukan dalam ikan berlemak (salmon, sarden), memiliki peran penting dalam struktur membran sel saraf, fungsi neurotransmitter, dan regulasi inflamasi.

Prebiotik

Serat makanan yang tidak dicerna oleh tubuh tetapi menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan kesehatan mental.

Probiotik

Mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah cukup memberikan manfaat kesehatan, termasuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan.

Psikoterapi

Terapi psikologis untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, melalui berbagai metode seperti terapi perilaku kognitif (CBT), konseling, dan dukungan emosional.

Seasonal Affective Disorder (SAD)

Jenis depresi yang muncul terkait perubahan musim, sering kali disebabkan oleh kekurangan paparan sinar matahari yang memengaruhi produksi vitamin D dalam tubuh.

Serotonin

Neurotransmitter yang memainkan peran utama dalam regulasi suasana hati, perasaan bahagia, tidur, dan fungsi kognitif, produksinya dapat dipengaruhi oleh pola makan dan kesehatan usus.

Suplemen Nutrisi

Produk tambahan yang mengandung zat gizi seperti vitamin, mineral, atau asam lemak, digunakan untuk memperbaiki defisiensi nutrisi dan membantu dalam **pengelolaan depresi.**

Vitamin B Kompleks (B6, B9, B12)

Kelompok vitamin yang penting untuk produksi neurotransmitter, regulasi mood, serta fungsi kognitif, di mana defisiensinya terkait erat dengan meningkatnya risiko depresi.

Vitamin D

Vitamin yang berfungsi sebagai hormon neuroaktif, diproduksi oleh tubuh melalui paparan sinar matahari, berperan dalam regulasi neurotransmitter, mengurangi inflamasi, serta penting dalam pencegahan dan pengelolaan depresi.

Zat Besi

Mineral penting yang berperan dalam transportasi oksigen ke otak; defisiensinya (anemia defisiensi besi) dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan memperburuk gejala depresi.

Zinc (Seng)

Mineral esensial yang berfungsi dalam metabolisme otak, regulasi neurotransmitter, dan respon inflamasi, kekurangannya dapat memperburuk gejala depresi.

CHAPTER 4

POLA MAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN OTAK PADA REMAJA

Siti Rahasia K Baderan, S.Gz., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pernahkah anda bertanya-tanya mengapa perasaan sedih, cemas, atau stres begitu sering dirasakan oleh remaja? Di era digital ini, masalah kesehatan mental pada remaja semakin meningkat. Faktanya, data survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, prevalensi masalah kesehatan mental pada remaja di Indonesia mencapai 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja. Bahkan pada penelitian terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 20 orang remaja atau 5,5% remaja berusia 10-17 tahun didiagnosis dengan gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan yang menyediakan dukungan atau konseling untuk masalah emosi dan perilaku. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat berdampak jangka panjang, mulai dari kesulitan dalam berprestasi hingga gangguan mental yang lebih serius.

Namun, tahukah anda bahwa makanan yang kita konsumsi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental? Otak kita, sebagai pusat kendali emosi dan pikiran, sangat bergantung pada nutrisi yang kita dapatkan dari makanan. Pada masa remaja, ketika otak masih dalam tahap perkembangan, nutrisi yang tepat sangatlah krusial. Oleh karena itu, buku ini akan membahas bagaimana pola makan yang sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan otak remaja dan mencegah berbagai masalah kesehatan mental."

B. Memahami Otak Remaja dan Nutrisi

1. Cara Kerja Otak Remaja

Otak remaja mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan otak anak-anak atau orang dewasa. Perubahan ini memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitar.

a. Perkembangan Kognitif

Otak remaja mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Namun, bagian otak yang mengontrol pengambilan keputusan dan pengendalian

impuls masih dalam tahap perkembangan, sehingga remaja seringkali bertindak impulsif atau mengambil keputusan yang berisiko.

b. Perkembangan Emosional

Emosi remaja seringkali terasa sangat intens dan fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon dan perkembangan bagian otak yang mengatur emosi.

c. Perkembangan Sosial

Remaja sangat peduli dengan pendapat teman sebaya dan mencari identitas diri. Mereka seringkali membentuk kelompok sosial yang kuat dan memiliki keinginan yang kuat untuk diterima.

2. Peran Neurotransmitter dalam Kesehatan Mental

Neurotransmitter adalah zat kimia yang memungkinkan sel-sel saraf berkomunikasi satu sama lain. Perubahan pada tingkat neurotransmitter dapat memengaruhi suasana hati, motivasi, dan perilaku. Beberapa neurotransmitter yang penting untuk kesehatan mental remaja antara lain:

a. Dopamin

Terkait dengan perasaan senang, motivasi, dan sistem penghargaan. Perubahan pada tingkat dopamin dapat berkontribusi pada perilaku adiktif dan gangguan mood.

b. Serotonin

Mempengaruhi suasana hati, tidur, nafsu makan, dan kemampuan belajar. Tingkat serotonin yang rendah dikaitkan dengan depresi.

c. Norepinefrin

Berperan dalam respons stres, perhatian, dan kewaspadaan. Perubahan pada tingkat norepinefrin dapat berkontribusi pada kecemasan.

3. Hubungan antara Nutrisi dan Neurotransmitter

Nutrisi yang kita konsumsi berperan penting dalam produksi neurotransmitter. Kekurangan nutrisi tertentu dapat mengganggu keseimbangan kimia otak dan berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Misalnya:

- a. Asam amino triptofan merupakan prekursor serotonin. Makanan kaya triptofan seperti kalkun, telur, dan kacang-kacangan dapat membantu meningkatkan suasana hati.
- b. Vitamin B kompleks berperan dalam produksi berbagai neurotransmitter, termasuk serotonin dan dopamin.
- c. Asam lemak omega-3 berperan membantu mengatur peradangan dalam otak dan dapat meningkatkan suasana hati.

4. Nutrisi Esensial untuk Otak

Otak kita, sebagai organ yang paling kompleks dalam tubuh, sangat bergantung pada nutrisi yang tepat untuk berfungsi secara optimal. Nutrisi ini bertindak sebagai bahan bakar dan bahan bangunan yang memungkinkan otak untuk tumbuh, berkembang, dan berfungsi dengan baik. Mari kita bahas satu per satu:

a. Protein sebagai Bahan Bakar Otak

Protein adalah zat gizi yang sangat penting bagi otak. Protein terdiri dari asam amino yang merupakan blok bangunan untuk neurotransmitter, zat kimia yang memungkinkan sel-sel saraf berkomunikasi satu sama lain. Beberapa fungsi penting protein bagi otak antara lain:

- 1) Membangun dan memperbaiki sel-sel otak: Protein berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan otak.
- 2) Memproduksi neurotransmitter: Asam amino tertentu seperti tirosin dan triptofan merupakan prekursor untuk neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang mengatur suasana hati, motivasi, dan tidur.
- 3) Meningkatkan konsentrasi dan daya ingat: Protein membantu meningkatkan fungsi kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar.
- 4) Sumber protein: Daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk susu.

b. Karbohidrat sebagai Sumber Energi

- 1) Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, termasuk otak. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang kemudian digunakan oleh sel-sel otak sebagai bahan bakar.
- 2) Menyediakan energi untuk aktivitas otak: Glukosa sangat penting untuk menjaga fungsi otak yang optimal, terutama untuk aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
- 3) Meningkatkan suasana hati: Karbohidrat kompleks seperti yang ditemukan dalam biji-bijian utuh dapat membantu meningkatkan produksi serotonin, neurotransmitter yang mengatur suasana hati.
- 4) Sumber karbohidrat: Nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, kentang, buah-buahan, dan sayuran.

c. Lemak Sehat Membangun Sel Otak

- 1) Lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, sangat penting untuk kesehatan otak. Lemak ini membantu membangun membran sel otak, melindungi sel-sel otak dari kerusakan, dan mendukung fungsi kognitif.
- 2) Meningkatkan fungsi kognitif: Asam lemak omega-3 dikaitkan dengan peningkatan kemampuan belajar, memori, dan pemecahan masalah.
- 3) Mencegah penyakit neurodegeneratif: Lemak sehat dapat membantu mengurangi risiko penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson.

- 4) Sumber lemak sehat: Ikan berlemak (salmon, tuna), kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun.

d. Vitamin dan Mineral: Kofaktor Penting

- 1) Vitamin dan mineral bertindak sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi kimia dalam tubuh, termasuk dalam produksi energi dan neurotransmitter. Beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan otak antara lain:
- 2) Vitamin B kompleks: Berperan dalam produksi energi dan neurotransmitter.
- 3) Vitamin C: Antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan.
- 4) Vitamin E: Antioksidan yang membantu menjaga kesehatan membran sel.
- 5) Besi: Penting untuk membawa oksigen ke sel-sel otak.
- 6) Zinc: Berperan dalam berbagai fungsi otak, termasuk pembelajaran dan memori.
- 7) Sumber vitamin dan mineral: Buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk susu.

5. Dampak Kurang Nutrisi pada Otak Remaja

Otak remaja, ibarat sebuah pabrik yang sedang giat membangun. Nutrisi adalah bahan baku yang sangat dibutuhkan untuk membangun pabrik ini. Jika bahan baku kurang atau tidak berkualitas, pabrik akan kesulitan beroperasi dengan optimal. Begitu pula dengan otak remaja. Kekurangan nutrisi penting dapat menghambat perkembangan otak, sehingga remaja kesulitan berkonsentrasi, mengingat pelajaran, dan mengatur emosi. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, mengambil keputusan, dan mencapai potensi maksimal mereka. Bayangkan jika seorang atlet berlatih keras tanpa asupan gizi yang cukup, tentu performanya akan menurun. Begitu pula dengan otak remaja, nutrisi yang tepat adalah kunci untuk mencapai prestasi terbaik."

C. Pola Makan Sehat untuk Otak Remaja

1. Pentingnya Sarapan

Memulai hari dengan sarapan sehat adalah ibarat mengisi bensin pada mobil sebelum memulai perjalanan jauh. Otak kita, sebagai pusat kendali tubuh, sangat membutuhkan energi di pagi hari setelah berpuasa semalaman. Sarapan yang bergizi akan memberikan asupan glukosa yang dibutuhkan otak untuk berfungsi optimal. Bayangkan, jika kita menjalankan sebuah komputer tanpa daya, pasti akan lambat dan sering mengalami error. Begitu pula dengan otak, tanpa asupan energi yang cukup, kita akan sulit berkonsentrasi, mengingat

pelajaran, dan menyelesaikan tugas. Untuk sarapan yang sehat, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum utuh, atau nasi merah, serta protein seperti telur atau kacang-kacangan. Jangan lupa sertakan buah-buahan segar untuk tambahan vitamin dan serat.

2. Makanan Super untuk Otak

Makanan super adalah sebutan untuk makanan yang kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terutama otak. Berikut adalah beberapa jenis makanan super yang sangat baik untuk kesehatan otak:

a. Buah-buahan dan Sayuran

Buah-buahan dan sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat penting untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Beberapa contoh buah dan sayuran yang baik untuk otak antara lain:

- 1) Blueberry: Kaya akan antioksidan yang dapat meningkatkan memori dan melindungi otak dari penuaan.
- 2) Alpukat: Mengandung lemak sehat yang baik untuk otak dan vitamin K yang penting untuk fungsi kognitif.
- 3) Bayam: Kaya akan vitamin K dan folat yang penting untuk kesehatan otak.
- 4) Brokoli: Mengandung vitamin C dan antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan.

b. Biji-bijian Utuh

Biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, dan quinoa kaya akan serat, vitamin B, dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan otak. Serat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga otak mendapatkan pasokan energi yang konsisten.

c. Ikan Berlemak

Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden kaya akan asam lemak omega-3, yang sangat penting untuk kesehatan otak. Asam lemak omega-3 membantu membangun membran sel otak, meningkatkan komunikasi antar sel saraf, dan mengurangi peradangan.

d. Kacang-kacangan dan Biji-bijian

Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, walnut, chia seed, dan biji labu kaya akan protein, lemak sehat, vitamin E, dan mineral seperti magnesium dan seng. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fungsi kognitif.

Mengapa Makanan-makanan Ini Baik untuk Otak?

- a. Mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas.

- b. Mengandung vitamin dan mineral untuk mendukung berbagai fungsi otak, seperti produksi energi, komunikasi antar sel saraf, dan perbaikan jaringan otak.
- c. Sumber lemak sehat yang berfungsi membangun membran sel otak dan meningkatkan fungsi kognitif.
- d. Sumber serat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga otak mendapatkan pasokan energi yang konsisten.

Tips Memasukkan Makanan Super ke dalam Menu:

- a. Buat smoothie: Campurkan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian untuk membuat smoothie yang sehat dan lezat.
- b. Tambahkan biji-bijian ke oatmeal: Taburkan biji chia atau biji labu ke atas oatmeal untuk menambah nutrisi.
- c. Gunakan kacang-kacangan sebagai camilan: Kacang almond atau walnut bisa menjadi camilan sehat di antara waktu makan.
- d. Masak ikan berlemak: Buat hidangan ikan salmon panggang atau tuna sashimi untuk mendapatkan asupan asam lemak omega-3.

Dengan mengonsumsi makanan super secara teratur, Anda dapat meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan daya ingat, dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson.

3. Minuman yang Menyehatkan

Minuman yang kita konsumsi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, termasuk otak. Berikut beberapa jenis minuman yang sangat baik untuk kesehatan:

- a. Air Putih: Air putih adalah minuman paling sederhana namun sangat penting bagi tubuh. Air membantu mengangkut nutrisi ke sel-sel otak, mengatur suhu tubuh, dan membuang racun.
- b. Jus Buah Segar: Jus buah segar kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan otak. Namun, perlu diingat bahwa jus buah mengandung gula alami yang cukup tinggi, jadi sebaiknya dikonsumsi secukupnya.
- c. Teh Herbal: Teh herbal seperti teh hijau, teh chamomile, dan teh peppermint mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Beberapa jenis teh herbal juga memiliki efek menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres.

4. Makanan yang Harus Dihindari

Beberapa jenis makanan dan minuman sebaiknya dibatasi atau dihindari karena dapat berdampak negatif pada kesehatan otak.

- a. Makanan Olahan

Makanan olahan seperti sosis, nugget, dan makanan kaleng seringkali tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Zat-zat ini dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan merusak sel-sel otak.

b. Minuman Manis

Minuman manis seperti soda, minuman energi, dan minuman kemasan lainnya mengandung banyak gula tambahan yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan meningkatkan risiko diabetes.

c. Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji umumnya tinggi lemak jenuh, sodium, dan kalori kosong. Konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya, termasuk gangguan kognitif.

Mengapa Makanan dan Minuman Tertentu Harus Dihindari?

- Banyak mengandung gula tambahan yang dapat menyebabkan peradangan, resistensi insulin, dan gangguan kognitif.
- Lemak trans yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan dapat merusak sel-sel otak.
- Mengandung sodium yang dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah otak.
- Mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.

Tips Memilih Minuman dan Makanan yang Sehat:

- Baca label nutrisi: Perhatikan kandungan gula, sodium, dan lemak jenuh sebelum membeli makanan atau minuman.
- Pilih makanan segar: Sebisa mungkin konsumsi makanan segar dan minimalkan konsumsi makanan olahan.
- Bawa bekal: Siapkan bekal makanan sendiri untuk menghindari godaan makanan cepat saji.
- Minum air putih secara teratur: Pastikan Anda terhidrasi dengan baik sepanjang hari.

Dengan memilih makanan dan minuman yang sehat, Anda dapat menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas hidup Anda.

D. Membuat Perubahan Pola Makan

Membuat perubahan pada pola makan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang bisa menjadi penghalang, seperti lingkungan sekitar yang penuh dengan godaan makanan tidak sehat, atau kebiasaan makan yang sudah tertanam sejak kecil. Bayangkan seperti sebuah pohon besar yang

akarnya sudah menancap dalam. Untuk mengubah arah tumbuhnya, kita perlu bekerja keras dan bersabar. Faktor sosial juga turut berperan besar. Tekanan dari teman sebaya untuk ikut-ikutan makan makanan yang tidak sehat, atau acara keluarga yang selalu menyajikan hidangan berlemak, bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan kesabaran dan dukungan dari orang-orang terdekat, perubahan pola makan yang sehat pasti bisa kita raih."

Tips Membuat Perubahan Pola Makan

Mengubah pola makan menjadi lebih sehat membutuhkan komitmen dan usaha yang konsisten. Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda dan remaja Anda memulai perubahan:

1. Libatkan Remaja dalam Perencanaan

- a. Buat rencana makan bersama: Libatkan remaja dalam membuat daftar menu makanan sehat untuk seminggu. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih terlibat dan bersemangat untuk mencobanya.
- b. Belanja bersama: Ajak remaja untuk berbelanja bahan makanan bersama-sama. Biarkan mereka memilih buah-buahan dan sayuran yang mereka suka.
- c. Masak bersama: Memasak bersama adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa menjadi momen bonding antara orang tua dan anak.

2. Memasak Bersama Keluarga

- a. Eksperimen dengan resep baru: Cari resep-resep makanan sehat yang menarik dan mudah dibuat bersama-sama.
- b. Libatkan remaja dalam proses memasak: Biarkan mereka membantu memotong sayuran, mengaduk adonan, atau menyajikan makanan.
- c. Buat suasana makan menjadi menyenangkan: Siapkan meja makan dengan rapi dan ciptakan suasana yang nyaman untuk menikmati makanan bersama.

3. Membawa Bekal Sehat

- a. Siapkan bekal dari rumah: Dengan membawa bekal dari rumah, Anda dapat mengontrol apa yang dimakan oleh remaja Anda.
- b. Buat bekal yang menarik: Gunakan wadah makanan yang menarik dan variasikan menu bekal agar tidak membosankan.
- c. Libatkan remaja dalam membuat bekal: Biarkan mereka memilih sendiri isi bekal mereka.

4. Mengelola Emosi saat Makan

- a. Makan dengan penuh kesadaran: Ajak remaja untuk fokus pada rasa makanan dan sensasi saat makan.
- b. Hindari makan sambil menonton televisi atau bermain gadget: Hal ini dapat membuat kita makan lebih banyak tanpa sadar.

- c. Cari alternatif selain makanan saat stres: Jika merasa stres atau bosan, cobalah melakukan aktivitas lain seperti berolahraga, membaca, atau mendengarkan musik.

5. Mengapa Tips-tips Ini Penting?

- a. Meningkatkan motivasi: Dengan melibatkan remaja dalam proses perubahan, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk mengikuti pola makan yang sehat.
- b. Membuat perubahan menjadi menyenangkan: Memasak bersama dan mencoba resep baru dapat membuat perubahan pola makan menjadi pengalaman yang menyenangkan.
- c. Membangun kebiasaan sehat: Dengan konsisten membawa bekal dan makan dengan penuh kesadaran, kebiasaan makan sehat akan terbentuk secara alami.
- d. Mengatasi masalah emosional: Mengelola emosi saat makan dapat membantu mencegah makan berlebihan atau memilih makanan yang tidak sehat sebagai cara untuk mengatasi stres.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dan remaja Anda dapat membangun pola makan yang sehat dan berkelanjutan.

Membuat pola makan sehat bukan sekadar mengikuti tren sementara, melainkan sebuah perjalanan menuju gaya hidup yang lebih baik. Kuncinya adalah konsistensi. Dengan menjadikan pilihan makanan sehat sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, kita akan merasakan manfaatnya secara jangka panjang. Mulailah dengan langkah kecil, seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam makanan. Seiring waktu, perubahan-perubahan kecil ini akan berakumulasi menjadi kebiasaan yang sehat dan berkelanjutan."

E. Nutrisi dan Kondisi Kesehatan Mental Tertentu pada Remaja

Pola makan yang sehat tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan mental pada remaja, seperti depresi, kecemasan, ADHD, dan gangguan makan, dapat dipengaruhi oleh nutrisi.

1. Nutrisi dan Depresi

Depresi adalah gangguan mood yang serius yang dapat memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan bertindak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi tertentu, seperti asam folat, vitamin B12, dan asam lemak omega-3, dapat meningkatkan risiko depresi. Makanan yang kaya akan nutrisi-nutrisi ini, seperti sayuran berdaun hijau, ikan berlemak, dan kacang-kacangan, dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala depresi.

2. Nutrisi dan Kecemasan

Kecemasan adalah perasaan khawatir atau takut yang berlebihan. Nutrisi juga berperan penting dalam mengelola kecemasan. Kekurangan magnesium, vitamin D, dan asam amino triptofan dapat memperburuk gejala kecemasan. Makanan yang kaya akan magnesium, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau berdaun gelap, dapat membantu meredakan kecemasan.

3. Nutrisi dan ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan asam lemak omega-3 dapat memperburuk gejala ADHD. Makanan yang kaya akan omega-3, seperti ikan berlemak dan biji chia, dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan mengurangi gejala ADHD.

4. Nutrisi dan Gangguan Makan

Gangguan makan adalah gangguan mental yang serius yang ditandai dengan pola makan yang tidak sehat dan obsesi dengan berat badan. Nutrisi yang tidak seimbang dapat memperburuk gejala gangguan makan. Kekurangan nutrisi penting dapat menyebabkan kelelahan, mood swings, dan masalah kesehatan fisik lainnya.

Bagaimana Nutrisi Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Mental?

- **Neurotransmitter:** Nutrisi tertentu berperan dalam produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengirimkan sinyal antar sel saraf. Ketidakseimbangan neurotransmitter dapat menyebabkan gangguan mood dan perilaku.
- **Peradangan:** Pola makan yang tidak sehat dapat memicu peradangan dalam tubuh, termasuk otak. Peradangan kronis dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan.
- **Mikrobioma usus:** Bakteri baik dalam usus kita dapat memengaruhi produksi neurotransmitter dan fungsi otak. Pola makan yang sehat dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus.

Penting untuk Diingat

- **Nutrisi bukan satu-satunya faktor:** Kondisi kesehatan mental dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup.
- **Konsultasikan dengan profesional:** Jika Anda atau anak Anda mengalami gejala gangguan kesehatan mental, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog.
- **Nutrisi adalah bagian dari solusi:** Pola makan yang sehat dapat menjadi bagian dari rencana perawatan yang komprehensif untuk mengatasi gangguan kesehatan mental.

F. Resep Makanan Sehat untuk Remaja

Berikut beberapa contoh resep makanan sehat yang bisa mendukung kesehatan mental remaja, lengkap dengan penjelasan manfaatnya:

1. Smoothie Hijau Energik

- a. Bahan:
 - 1 buah pisang
 - Segenggam bayam
 - 1 buah apel hijau
 - Segenggam kale
 - 1 sendok makan biji chia
 - Susu almond atau air kelapa
- b. Cara membuat: Blender semua bahan hingga halus.
- c. Manfaat: Kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu meningkatkan energi dan suasana hati. Serat dari buah dan sayuran membantu menjaga gula darah tetap stabil.

2. Nasi Merah dengan Ayam Panggang dan Sayuran

- a. Bahan:
 - Nasi merah
 - Dada ayam tanpa kulit
 - Berbagai macam sayuran (brokoli, wortel, buncis)
 - Bumbu-bumbu sesuai selera
- b. Cara membuat: Masak nasi merah, panggang dada ayam, dan tumis sayuran.
- c. Manfaat: Nasi merah kaya akan serat, ayam tanpa kulit adalah sumber protein yang baik, dan sayuran menyediakan berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan otak.

3. Salad Buah dengan Yogurt

- a. Bahan:
 - Berbagai macam buah-buahan segar (pisang, stroberi, blueberry, mangga)
 - Yogurt rendah lemak
 - Biji chia atau granola (opsional)
- b. Cara membuat: Potong-potong buah, campurkan dengan yogurt, dan taburi dengan biji chia atau granola.
- c. Manfaat: Kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga suasana hati.

4. Omelet Sayuran

- a. Bahan:
 - Telur
 - Berbagai macam sayuran (tomat, bawang bombay, paprika)

- Keju (opsional)
- b. Cara membuat: Kocok telur, tumis sayuran, kemudian campurkan dengan telur kocok. Masak hingga matang.
- c. Manfaat: Telur adalah sumber protein yang baik, sedangkan sayuran menyediakan vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan otak.

5. Sandwich Tuna dengan Roti Gandum

- a. Bahan:
 - Roti gandum
 - Tuna kaleng
 - Mayones rendah lemak
 - Selada, tomat, bawang bombay
- b. Cara membuat: Oleskan mayones pada roti, tambahkan tuna dan sayuran.
- c. Manfaat: Roti gandum kaya akan serat, tuna adalah sumber protein yang baik, dan sayuran menyediakan vitamin dan mineral.

G. Simpulan

Pola makan sehat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental remaja. Nutrisi yang tepat dapat membantu meningkatkan fungsi otak, mengatur mood, dan mengurangi risiko gangguan mental termasuk depresi, kecemasan, ADHD, dan gangguan makan. Dengan memilih makanan yang bergizi dan menghindari makanan olahan, remaja dapat mencapai potensi maksimal mereka baik secara fisik maupun mental. Namun, penting untuk diingat bahwa nutrisi hanyalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

H. Referensi

- Dela Ananda Putri, Ahmad Ainur Ridho, Oktaviana Rahmawati, Rahma Septiaa, Liss Dyah Dewi A, 'Pengaruh Pola Makan Terhadap Kesehatan Mental Peran Nutrisi Pada Mahasiswa', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2.3 (24AD), 39–55
- HUMAS, BIRO HUKUM DAN PEREMPUAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 'Kolaborasi KemenPPPA Dan UNICEF: Sinergikan Dukungan Kesehatan Mental Dan Psikososial Di Kementerian Dan Lembaga', *Siaran Pers Nomor: B- 242/SETMEN/HM.02.04/08/2024*, 2024
<<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzOA==#>>
- Michelle E. Watts et al, 'Brain Energy and Oxygen Metabolism: Emerging Role in Normal Function and Disease', *Front. Mol. Neurosci.*, 22 June 2018 *Sec. Molecular Signalling and Pathways*, Volume 11 (2018)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00216>>

I. Glosarium

I-NAMHS = Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey

ADHD = *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* adalah istilah medis untuk gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif

CHAPTER 5

NUTRISI UNTUK MENGURANGI GEJALA KECEMASAN DAN DEPRESI PADA DEWASA MUDA

Meda yuliani, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pentingnya Kesehatan Mental pada Dewasa Muda

Masa dewasa muda merupakan periode kritis dalam rentang kehidupan manusia, yang secara umum mencakup usia antara 18 hingga 30 tahun. Pada fase ini, individu mengalami berbagai perubahan signifikan, mulai dari perkembangan psikologis hingga penyesuaian terhadap tuntutan sosial dan profesional yang kompleks. Di usia ini, seseorang dituntut untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, memulai karier, membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam, serta merencanakan masa depan secara mandiri. Tuntutan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial atau karier, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental mereka.

Kesehatan mental merupakan elemen esensial yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pada dewasa muda, aspek ini memiliki peran penting karena gangguan kesehatan mental yang dialami pada masa ini cenderung memengaruhi produktivitas, hubungan sosial, hingga pencapaian akademik maupun profesional. Gejala gangguan mental yang paling sering ditemui pada kelompok usia ini adalah kecemasan dan depresi. Kecemasan ditandai dengan perasaan khawatir berlebihan, rasa takut yang tidak proporsional terhadap suatu situasi, hingga munculnya berbagai gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan masalah pencernaan. Sementara itu, depresi cenderung menampilkan gejala berupa perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, gangguan konsentrasi, perubahan pola tidur dan pola makan, hingga dalam kondisi yang lebih serius bisa muncul pikiran negatif seperti perasaan putus asa atau bahkan ide bunuh diri.

Data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa gangguan kecemasan dan depresi menempati peringkat teratas sebagai masalah kesehatan mental yang paling banyak dialami oleh populasi dewasa muda secara global. Lebih jauh lagi, gangguan kesehatan mental yang tidak mendapatkan penanganan memadai pada masa ini bisa berlanjut dan menjadi kronis, sehingga memicu masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, obesitas, diabetes tipe 2, serta penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, kondisi ini juga bisa berdampak pada produktivitas individu, meningkatkan tingkat absensi di tempat kerja maupun sekolah, serta memperbesar risiko isolasi sosial dan penyalahgunaan zat adiktif.

Dalam konteks ini, penting sekali untuk menempatkan kesehatan mental sebagai prioritas utama dalam upaya pencegahan maupun pengelolaan gangguan kecemasan dan depresi di kalangan dewasa muda. Upaya yang holistik, yang mencakup kombinasi antara terapi psikologis, farmakologis, serta gaya hidup sehat—termasuk di dalamnya pola nutrisi yang tepat—merupakan pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencegah dampak negatif yang lebih luas akibat gangguan mental tersebut.

Hubungan antara Nutrisi dengan Gangguan Kecemasan dan Depresi

Hubungan antara nutrisi dengan gangguan kecemasan dan depresi kini menjadi perhatian penting dalam dunia kesehatan, khususnya kesehatan mental. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian ilmiah semakin banyak mengungkapkan bahwa nutrisi memiliki hubungan erat dengan kesehatan otak, keseimbangan neurotransmitter, serta kondisi inflamasi di tubuh yang semuanya berkontribusi terhadap perkembangan dan tingkat keparahan gangguan kecemasan dan depresi.

Secara umum, mekanisme bagaimana nutrisi mempengaruhi kesehatan mental berkaitan erat dengan perannya dalam regulasi neurotransmitter, yaitu senyawa kimia dalam otak yang bertugas mengirimkan sinyal antara neuron. Beberapa neurotransmitter yang paling terkait dengan kecemasan dan depresi meliputi serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Sebagai contoh, serotonin dikenal sebagai neurotransmitter yang mengatur suasana hati, rasa tenang, serta kualitas tidur seseorang. Zat ini dibentuk melalui proses metabolisme dari asam amino triptofan, yang diperoleh dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, susu, dan telur. Kekurangan konsumsi makanan yang mengandung triptofan bisa menurunkan produksi serotonin, yang berisiko meningkatkan gejala kecemasan dan depresi.

Nutrisi juga mempengaruhi kesehatan mental melalui jalur inflamasi kronis. Pola makan yang buruk, yang ditandai oleh konsumsi gula tinggi, makanan olahan, serta lemak jenuh berlebihan, dapat meningkatkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Inflamasi kronis diketahui dapat mengganggu fungsi normal otak dengan mengurangi efektivitas komunikasi antar-neuron serta mengganggu regulasi neurotransmitter. Sebaliknya, pola makan yang sehat dan seimbang, seperti diet Mediterania yang kaya akan antioksidan, asam lemak omega-3, serat, dan vitamin penting, mampu menekan peradangan serta memperbaiki fungsi otak, sehingga dapat mengurangi risiko dan tingkat keparahan gejala kecemasan dan depresi.

Salah satu komponen nutrisi yang paling banyak diteliti dalam hubungannya dengan kesehatan mental adalah asam lemak omega-3. Omega-3, khususnya EPA dan DHA, memiliki peran penting dalam menjaga struktur membran neuron serta mengatur proses inflamasi di otak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 secara rutin mampu mengurangi tingkat kecemasan, memperbaiki suasana hati, serta mempercepat pemulihan dari depresi berat, terutama jika dikombinasikan dengan terapi konvensional seperti terapi psikologis atau farmakologis.

Vitamin dan mineral tertentu, seperti vitamin D, vitamin B kompleks (terutama B6, B9, dan B12), magnesium, seng, serta zat besi, juga memiliki pengaruh besar dalam mengatur kesehatan mental. Kekurangan vitamin D, yang lazim ditemui pada individu dengan paparan sinar matahari minim, terbukti berhubungan erat dengan peningkatan risiko kecemasan dan depresi. Vitamin D penting untuk regulasi neurotransmitter serta pengurangan inflamasi. Demikian pula, vitamin B kompleks memainkan peran kunci dalam metabolisme neurotransmitter dan menjaga keseimbangan mood. Kekurangan vitamin B12, misalnya, sangat umum ditemukan pada orang dewasa muda dengan pola makan yang tidak seimbang atau vegetarian ketat, dan telah terbukti meningkatkan risiko depresi serta gangguan fungsi kognitif.

Terakhir, kesehatan mikrobiota usus juga semakin diakui sebagai faktor penting dalam kesehatan mental melalui hubungan yang dikenal sebagai Gut-Brain Axis atau poros usus-otak. Mikrobiota usus membantu produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan GABA. Pola makan yang mendukung kesehatan mikrobiota usus—seperti konsumsi makanan tinggi serat (prebiotik) dan makanan fermentasi (probiotik)—mampu memperbaiki kesehatan mental secara signifikan, mengurangi kecemasan, serta membantu dalam pengelolaan depresi.

Dengan demikian, hubungan erat antara nutrisi dan kesehatan mental pada dewasa muda menunjukkan bahwa pola makan sehat tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik semata, melainkan juga esensial untuk menjaga keseimbangan emosi dan mental. Oleh karena itu, pendekatan nutrisi harus secara aktif diintegrasikan ke dalam strategi pencegahan dan pengobatan gangguan kecemasan serta depresi pada populasi dewasa muda.

B. Dasar Fisiologis Nutrisi dalam Mengelola Kecemasan dan Depresi

Peran Nutrisi dalam Fungsi Otak

Nutrisi memiliki peran yang sangat penting dan fundamental dalam menjaga fungsi optimal otak, terutama dalam konteks kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Otak adalah organ yang kompleks dengan kebutuhan energi dan nutrisi yang tinggi untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar seperti pemrosesan informasi, emosi, motivasi, dan respon terhadap stres. Nutrisi seperti asam lemak esensial, vitamin, mineral, asam amino, dan antioksidan memiliki peranan kunci dalam menjaga struktur, metabolisme, dan proses komunikasi di dalam otak.

Asam lemak omega-3, khususnya EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat), merupakan contoh nutrisi penting untuk otak. DHA merupakan komponen struktural utama dari membran sel neuron, yang sangat menentukan fluiditas membran dan fungsi sinapsis (tempat komunikasi antar neuron). Kondisi otak yang kaya akan DHA akan membantu dalam pembentukan sinapsis yang sehat dan kuat, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi informasi antar neuron, termasuk dalam pengaturan suasana hati dan emosi. Kekurangan DHA

sering dikaitkan dengan fungsi otak yang terganggu, termasuk kesulitan dalam konsentrasi, memori, serta peningkatan risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.

Selain itu, vitamin B kompleks—khususnya vitamin B6, B9 (asam folat), dan B12—juga memiliki peran penting dalam fungsi otak melalui keterlibatan langsung dalam produksi energi sel dan pembentukan neurotransmitter. Vitamin B12 dan asam folat, misalnya, membantu proses metilasi yang penting dalam sintesis neurotransmitter serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Kekurangan vitamin B12 sering dikaitkan dengan gangguan kognitif, gangguan mood, dan peningkatan risiko depresi. Begitu pula dengan magnesium, mineral yang sangat penting dalam menjaga kestabilan membran neuron dan berpartisipasi dalam transmisi impuls saraf. Kekurangan magnesium secara signifikan dapat memperburuk gejala kecemasan, depresi, dan gangguan tidur.

Lebih lanjut, vitamin D juga memiliki peranan yang unik dalam fungsi otak karena bertindak sebagai hormon neuroaktif. Vitamin D berperan dalam regulasi ekspresi gen yang berhubungan dengan produksi neurotransmitter, inflamasi otak, serta neuroproteksi. Berbagai penelitian menemukan hubungan kuat antara rendahnya kadar vitamin D dengan peningkatan gejala kecemasan, depresi, serta gangguan mood lainnya.

Dengan demikian, nutrisi bukan sekadar berperan sebagai sumber energi bagi otak, tetapi juga memiliki fungsi struktural, regulasi, dan protektif terhadap otak yang menentukan kesehatan mental seseorang secara signifikan.

Mekanisme Nutrisi dalam Regulasi Neurotransmitter

Neurotransmitter adalah zat kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk mengirim sinyal ke neuron lainnya. Zat ini memainkan peran sentral dalam regulasi suasana hati, emosi, konsentrasi, motivasi, dan fungsi kognitif lainnya. Nutrisi berkontribusi besar dalam produksi, regulasi, dan aktivitas neurotransmitter melalui berbagai mekanisme biologis.

Serotonin, neurotransmitter utama yang berperan dalam suasana hati, tidur, dan kesejahteraan emosional, diproduksi di otak dari asam amino esensial yang disebut triptofan. Triptofan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri dan harus diperoleh dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, telur, susu, dan daging. Setelah dikonsumsi, triptofan diubah menjadi serotonin melalui beberapa proses enzimatik yang bergantung pada kofaktor vitamin B6, asam folat, vitamin C, dan zinc. Kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut bisa menghambat produksi serotonin, sehingga menurunkan kadar serotonin di otak dan meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.

Selain serotonin, nutrisi juga memengaruhi produksi dopamin dan norepinefrin. Dopamin dikenal sebagai neurotransmitter yang bertanggung jawab atas motivasi, rasa senang, dan penghargaan, sedangkan norepinefrin memiliki peran penting dalam kewaspadaan, konsentrasi, dan respons stres. Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 dan B12, merupakan kofaktor dalam sintesis dopamin dan norepinefrin. Kekurangan vitamin-vitamin ini menyebabkan gangguan dalam produksi neurotransmitter tersebut yang bisa berujung pada gejala kecemasan, depresi, atau gangguan kognitif lainnya.

Mineral magnesium, seng, dan zat besi juga memiliki peran vital dalam regulasi neurotransmitter. Magnesium membantu regulasi aktivitas reseptor glutamat dan GABA (gamma-aminobutyric acid), neurotransmitter yang penting untuk menenangkan aktivitas otak. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan eksitasi otak yang berlebihan, yang akhirnya meningkatkan kecemasan dan depresi. Seng berperan penting dalam fungsi serotonin dan regulasi glutamat. Defisiensi seng terkait erat dengan peningkatan gejala depresi dan kecemasan. Sementara itu, zat besi memiliki peran penting dalam sintesis dopamin, dan kekurangan zat besi sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi.

Dengan memahami mekanisme ini, menjadi jelas bahwa nutrisi memainkan peran krusial dalam regulasi neurotransmitter yang mendasari kesehatan mental seseorang, terutama dalam konteks mengelola kecemasan dan depresi.

Hubungan Nutrisi dengan Inflamasi Kronis

Inflamasi kronis, atau peradangan yang berlangsung lama di dalam tubuh, semakin diakui sebagai salah satu penyebab penting dari gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Inflamasi kronis dapat merusak sel-sel otak, mengganggu sinapsis antar-neuron, serta menurunkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Dalam hal ini, nutrisi memainkan peranan yang sangat penting, baik dalam meningkatkan atau menekan inflamasi kronis.

Pola makan tinggi gula, lemak jenuh, makanan ultra-proses, serta rendah antioksidan diketahui meningkatkan inflamasi kronis. Jenis makanan ini menyebabkan pelepasan sitokin pro-inflamasi, yaitu senyawa kimia yang menyebabkan respon inflamasi di dalam tubuh, yang kemudian berdampak negatif pada fungsi otak dan mood. Sebaliknya, pola makan sehat seperti diet Mediterania yang tinggi buah-buahan, sayuran segar, biji-bijian utuh, ikan, dan minyak zaitun mampu menekan inflamasi kronis karena kaya akan zat anti-inflamasi seperti omega-3, antioksidan, dan serat makanan.

Omega-3 (EPA dan DHA) memiliki efek anti-inflamasi yang sangat kuat dengan menghambat jalur produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α , IL-1, dan IL-6. Hal

ini mampu melindungi neuron dari kerusakan inflamasi, yang pada akhirnya membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Antioksidan dari buah-buahan dan sayuran seperti flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan polifenol juga memiliki peran dalam menetralkan radikal bebas yang menyebabkan inflamasi kronis dan kerusakan sel otak.

Selain itu, kesehatan mikrobiota usus yang didukung oleh pola makan tinggi serat dan probiotik juga memengaruhi inflamasi kronis melalui poros usus-otak (Gut-Brain Axis). Mikrobiota yang seimbang menghasilkan metabolit anti-inflamasi yang mampu melindungi otak dan membantu memperbaiki suasana hati.

Dengan demikian, hubungan nutrisi dan inflamasi kronis memberikan dasar fisiologis yang kuat mengapa pola makan yang sehat dan seimbang secara efektif dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, khususnya pada populasi dewasa muda.

C. Nutrisi Esensial untuk Mengurangi Kecemasan dan Depresi

Asam Lemak Omega-3: EPA dan DHA

Asam lemak omega-3 merupakan kelompok nutrisi yang terdiri dari dua jenis utama yang berperan besar dalam menjaga kesehatan mental, yaitu EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat). Kedua asam lemak ini sangat esensial, artinya tubuh tidak dapat memproduksi sendiri dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh dari asupan makanan atau suplementasi. EPA dan DHA paling banyak ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, makarel, tuna, sarden, serta sumber nabati seperti biji chia dan flaxseed.

EPA dan DHA memiliki peran yang spesifik dalam fungsi otak. DHA merupakan komponen struktural yang sangat penting dalam pembentukan membran sel neuron, memastikan membran sel memiliki fluiditas optimal sehingga komunikasi antar sel saraf (sinapsis) berjalan efisien. Sedangkan EPA, lebih dikenal karena efek anti-inflamasinya yang kuat dalam tubuh dan otak. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tingkat inflamasi kronis yang tinggi memiliki hubungan erat dengan meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. EPA mampu menekan produksi sitokin pro-inflamasi seperti $\text{TNF-}\alpha$, IL-1, dan IL-6, yang secara signifikan dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi.

Sejumlah besar penelitian klinis telah membuktikan bahwa suplementasi EPA dan DHA secara konsisten dapat memperbaiki mood, mengurangi kecemasan, serta membantu pengobatan depresi ringan hingga sedang, terutama ketika dikombinasikan dengan terapi farmakologis atau psikologis konvensional.

Vitamin B Kompleks (B6, B9, B12)

Vitamin B kompleks, khususnya vitamin B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memiliki peranan penting dalam kesehatan mental karena keterlibatannya langsung dalam metabolisme neurotransmitter. Ketiga vitamin ini diperlukan dalam proses sintesis neurotransmitter penting seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang berfungsi dalam regulasi suasana hati, motivasi, konsentrasi, serta respons stres.

Vitamin B6, misalnya, bertindak sebagai kofaktor penting dalam proses konversi triptofan menjadi serotonin, neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap perasaan tenang dan bahagia. Vitamin B9 atau asam folat diperlukan dalam proses metilasi, suatu mekanisme biokimia yang penting dalam produksi neurotransmitter dan dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Kekurangan asam folat sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko depresi, terutama pada populasi dewasa muda yang pola makannya tidak seimbang.

Sementara itu, vitamin B12 sangat penting dalam menjaga integritas sistem saraf pusat, mencegah gangguan neurologis serta kognitif yang sering menyertai depresi. Defisiensi vitamin B12, yang umum terjadi pada individu dengan pola makan vegetarian atau vegan ketat, dapat mengakibatkan gejala depresi yang serius, kelelahan, serta gangguan memori. Studi ilmiah menunjukkan bahwa suplementasi vitamin B kompleks pada individu dengan defisiensi mampu secara signifikan memperbaiki mood dan mengurangi gejala kecemasan serta depresi.

Vitamin D dan Kesehatan Mental

Vitamin D, yang sering dikenal sebagai "vitamin matahari" karena tubuh memproduksinya melalui paparan sinar matahari langsung, memiliki fungsi unik dalam mendukung kesehatan mental. Selain perannya dalam kesehatan tulang, vitamin D juga berfungsi sebagai hormon neuroaktif yang membantu mengatur ekspresi gen tertentu dalam otak, khususnya yang berkaitan dengan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, serta membantu mengendalikan proses inflamasi otak.

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kadar vitamin D yang rendah secara signifikan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati lainnya. Misalnya, Seasonal Affective Disorder (SAD), jenis depresi yang terjadi akibat perubahan musim, sangat terkait dengan kekurangan vitamin D akibat minimnya paparan sinar matahari. Studi klinis menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D secara rutin mampu memperbaiki gejala depresi, meningkatkan kesejahteraan mental, serta membantu menstabilkan suasana hati, terutama pada individu dengan kekurangan vitamin D.

Mineral Penting: Magnesium, Seng, dan Besi

Mineral tertentu seperti magnesium, seng, dan besi memainkan peran esensial dalam mengelola gejala kecemasan dan depresi melalui berbagai mekanisme fisiologis di otak.

Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia tubuh, termasuk regulasi neurotransmitter dan stabilisasi impuls saraf. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan hiperaktivitas reseptor glutamat, neurotransmitter eksitatori utama di otak, sehingga mengakibatkan gangguan tidur, kecemasan yang meningkat, dan bahkan depresi. Studi klinis menunjukkan bahwa suplementasi magnesium secara signifikan dapat memperbaiki gejala kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, dan menurunkan stres secara umum.

Seng (zinc), merupakan mineral yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme otak, termasuk regulasi fungsi neurotransmitter serotonin dan dopamin serta memiliki efek anti-inflamasi. Defisiensi seng diketahui berhubungan erat dengan peningkatan gejala depresi dan kecemasan. Pemberian suplementasi seng terbukti dapat meningkatkan efektivitas terapi antidepresan serta secara mandiri mampu memperbaiki suasana hati.

Besi sangat penting karena perannya dalam transportasi oksigen ke otak dan produksi neurotransmitter dopamin. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia defisiensi besi, yang ditandai dengan kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan gangguan mood, seperti kecemasan dan depresi. Pada individu dengan anemia defisiensi besi, suplementasi zat besi biasanya menghasilkan perbaikan signifikan pada tingkat energi, kemampuan konsentrasi, dan suasana hati secara keseluruhan.

Peran Antioksidan dalam Menurunkan Gejala Kecemasan dan Depresi

Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otak, dari kerusakan akibat radikal bebas—molekul reaktif yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi kronis. Radikal bebas dihasilkan dari proses metabolisme normal, paparan polusi, stres kronis, serta pola makan tidak sehat, dan secara signifikan terkait dengan meningkatnya risiko kecemasan dan depresi.

Antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, flavonoid, serta senyawa polifenol dari buah-buahan dan sayuran (seperti apel, jeruk, blueberry, bayam, dan kale) telah terbukti secara ilmiah memiliki kemampuan kuat untuk melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, menurunkan inflamasi kronis, dan menjaga integritas neuron.

Beberapa penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa individu dengan asupan tinggi antioksidan memiliki risiko lebih rendah terhadap gangguan mental seperti kecemasan dan depresi dibandingkan dengan mereka yang asupannya rendah. Studi klinis juga menemukan bahwa diet kaya antioksidan mampu secara

signifikan memperbaiki suasana hati, mengurangi gejala kecemasan, dan membantu pemulihan dari depresi ringan hingga sedang.

Dengan demikian, nutrisi esensial seperti omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, mineral penting (magnesium, seng, besi), serta antioksidan memiliki peran fisiologis mendalam dalam membantu mengelola dan mengurangi gejala kecemasan serta depresi, terutama pada kelompok dewasa muda. Implementasi pola makan yang seimbang serta suplementasi yang tepat menjadi strategi efektif untuk menjaga kesehatan mental secara holistik.

D. Mikrobiota Usus dan Hubungannya dengan Kesehatan Mental Dewasa Muda

Poros Usus-Otak (Gut-Brain Axis)

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai hubungan antara usus dan otak—yang dikenal sebagai poros usus-otak (gut-brain axis)—semakin mendapatkan perhatian dalam dunia kesehatan. Poros usus-otak merujuk pada jalur komunikasi dua arah yang kompleks antara sistem saraf pusat (otak) dan saluran pencernaan, terutama melalui mikroorganisme atau mikrobiota yang hidup di dalam usus manusia.

Mikrobiota usus adalah komunitas besar dari triliunan mikroorganisme yang terdiri dari berbagai jenis bakteri, virus, dan jamur yang tinggal di saluran pencernaan manusia. Komunitas mikrobiota ini memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kesehatan, mulai dari sistem imun hingga kesehatan mental. Salah satu temuan penting adalah bahwa mikrobiota usus mampu memproduksi berbagai neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, GABA (gamma-aminobutyric acid), dan norepinefrin. Sekitar 90% serotonin dalam tubuh manusia—neurotransmitter utama yang berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan—diproduksi di usus dengan bantuan mikrobiota tertentu. Jika mikrobiota mengalami gangguan atau ketidakseimbangan (dikenal sebagai disbiosis), maka produksi neurotransmitter ini akan terganggu, yang bisa berkontribusi pada gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi.

Hubungan dua arah ini juga melibatkan komunikasi melalui sistem saraf vagus (saraf kranial ke-10 yang menghubungkan otak ke saluran cerna), sistem imun, serta sistem endokrin (hormon). Stres kronis atau kondisi emosional yang buruk dari otak dapat memengaruhi kesehatan mikrobiota usus dengan meningkatkan peradangan serta merubah komposisi mikroba. Sebaliknya, mikrobiota usus yang tidak sehat juga dapat memengaruhi kesehatan otak melalui peningkatan inflamasi sistemik, yang akhirnya meningkatkan risiko kecemasan dan depresi.

Dengan demikian, kesehatan mikrobiota usus merupakan faktor penting yang tidak hanya menentukan kesehatan fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi mental dan emosional individu, terutama pada populasi dewasa muda yang rentan terhadap stres dan gangguan suasana hati.

Probiotik dan Prebiotik dalam Mengelola Kecemasan dan Depresi

Dalam upaya menjaga kesehatan mikrobiota usus, probiotik dan prebiotik telah menjadi bagian penting dari intervensi nutrisi dalam mengelola kecemasan dan depresi.

Probiotik adalah mikroorganisme hidup, yang ketika dikonsumsi dalam jumlah cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, khususnya dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa strain probiotik tertentu seperti *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus helveticus*, *Bifidobacterium longum*, dan *Bifidobacterium infantis* memiliki efek signifikan dalam menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Probiotik tersebut bekerja dengan cara menurunkan inflamasi usus, memperbaiki integritas barrier usus (mencegah kebocoran usus atau leaky gut), serta meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan GABA. Studi klinis menunjukkan bahwa pemberian probiotik dalam beberapa minggu saja mampu secara nyata memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara umum, terutama jika dikombinasikan dengan terapi konvensional.

Sementara itu, prebiotik adalah jenis serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi digunakan oleh bakteri baik di dalam usus sebagai sumber makanan utama. Dengan konsumsi prebiotik, populasi bakteri baik di usus akan meningkat, yang pada akhirnya menghasilkan metabolit yang bermanfaat seperti short-chain fatty acids (SCFA) yang memiliki sifat anti-inflamasi kuat. Contoh prebiotik yang umum adalah inulin, fructooligosaccharide (FOS), dan resistant starch, yang banyak ditemukan dalam makanan seperti bawang putih, bawang bombay, pisang, asparagus, oatmeal, dan gandum utuh. Studi menunjukkan bahwa konsumsi prebiotik secara rutin mampu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, mengurangi inflamasi kronis, meningkatkan produksi neurotransmitter positif, serta secara signifikan membantu dalam mengelola gejala kecemasan dan depresi.

Dengan mengombinasikan probiotik dan prebiotik, atau dikenal sebagai sinbiotik, pendekatan ini menjadi strategi yang semakin populer dalam intervensi kesehatan mental. Penggunaan sinbiotik memberikan efek sinergis yang lebih kuat dibandingkan hanya menggunakan probiotik atau prebiotik secara terpisah, terutama dalam menurunkan gejala kecemasan dan depresi pada dewasa muda.

Pola Makan untuk Mendukung Kesehatan Mikrobiota Usus

Pola makan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kesehatan mikrobiota usus. Pola makan yang tidak sehat, seperti tinggi gula, lemak jenuh, serta makanan ultra-proses, cenderung merusak keseimbangan mikrobiota, menurunkan keragaman mikroba baik, serta menyebabkan peradangan yang meningkat di dalam tubuh, yang secara signifikan terkait dengan peningkatan risiko kecemasan dan depresi.

Sebaliknya, pola makan yang sehat seperti diet Mediterania, dengan konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan, minyak zaitun, serta rendah makanan olahan, terbukti mampu mendukung kesehatan mikrobiota usus secara optimal. Diet ini kaya akan serat makanan yang berfungsi sebagai prebiotik, yang secara signifikan meningkatkan populasi bakteri baik, meningkatkan produksi metabolit anti-inflamasi, serta memperkuat barrier usus.

Selain itu, konsumsi rutin makanan fermentasi yang secara alami kaya probiotik—seperti yoghurt, kefir, tempe, kimchi, miso, dan sauerkraut—juga penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Makanan fermentasi ini secara alami mengandung berbagai mikroorganisme bermanfaat yang langsung membantu memperkaya dan meningkatkan keragaman mikrobiota usus, sehingga mampu meningkatkan produksi neurotransmitter positif dan memperbaiki kesejahteraan mental secara keseluruhan.

Strategi lainnya adalah dengan membatasi konsumsi makanan tinggi gula, lemak trans, dan makanan ultra-proses yang cenderung meningkatkan inflamasi kronis serta merusak keseimbangan mikrobiota usus. Membatasi jenis makanan ini mampu secara efektif menjaga kesehatan usus, mengurangi risiko disbiosis, serta membantu mengelola gejala kecemasan dan depresi pada dewasa muda.

Secara keseluruhan, pendekatan pola makan yang terfokus pada keseimbangan mikrobiota usus kini dianggap sebagai bagian penting dalam strategi holistik untuk menjaga kesehatan mental. Melalui pengelolaan nutrisi yang tepat, individu dewasa muda memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kecemasan, depresi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

E. Pola Makan yang Direkomendasikan untuk Dewasa Muda dengan Kecemasan dan Depresi

Diet Mediterania sebagai Pola Makan Ideal

Diet Mediterania telah banyak direkomendasikan sebagai pola makan ideal untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, khususnya pada dewasa muda yang mengalami gejala kecemasan dan depresi. Pola makan ini berasal dari kebiasaan tradisional penduduk yang tinggal di wilayah sekitar Laut Tengah, seperti Yunani, Italia, Spanyol, dan beberapa negara di Afrika Utara. Karakteristik utama dari diet ini

adalah konsumsi tinggi terhadap buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian utuh (seperti gandum utuh, barley, dan oatmeal), kacang-kacangan, ikan laut berlemak (seperti salmon, tuna, sarden), serta lemak sehat seperti minyak zaitun sebagai sumber utama lemak. Diet ini juga membatasi konsumsi daging merah, produk susu tinggi lemak, makanan manis, serta makanan ultra-proses.

Diet Mediterania sangat direkomendasikan karena terbukti mampu meningkatkan kesehatan mental secara signifikan melalui berbagai mekanisme biologis. Pertama, pola makan ini kaya akan asam lemak omega-3 dari ikan laut berlemak, yang memiliki sifat anti-inflamasi kuat dan mampu meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang berkontribusi besar dalam menjaga kestabilan suasana hati. Kedua, konsumsi buah-buahan dan sayuran segar dalam diet ini sangat tinggi akan vitamin, mineral, serat, serta berbagai antioksidan seperti flavonoid dan polifenol, yang efektif dalam menurunkan inflamasi kronis dan melindungi otak dari stres oksidatif.

Selain itu, diet Mediterania juga mendukung keseimbangan mikrobiota usus karena kandungan serat prebiotiknya yang tinggi. Mikrobiota usus yang sehat secara langsung mendukung kesehatan mental melalui poros usus-otak, membantu produksi neurotransmitter positif seperti serotonin, serta menurunkan inflamasi yang dapat memperparah kecemasan dan depresi. Penelitian klinis seperti studi SMILES (Supporting the Modification of Lifestyle in Lowered Emotional States) menunjukkan bahwa individu dengan depresi sedang hingga berat yang menjalankan diet Mediterania selama beberapa minggu mengalami perbaikan signifikan pada gejala depresi, suasana hati, serta tingkat kecemasan mereka dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Oleh karena itu, menerapkan diet Mediterania sebagai bagian dari intervensi gaya hidup sehari-hari sangat dianjurkan bagi dewasa muda yang mengalami kecemasan dan depresi, baik sebagai langkah pencegahan maupun sebagai dukungan pengobatan tambahan.

Dampak Konsumsi Gula Berlebih dan Makanan Ultra-proses

Sebaliknya, konsumsi gula berlebih dan makanan ultra-proses memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kesehatan mental, khususnya dalam konteks kecemasan dan depresi pada dewasa muda. Gula tambahan yang tinggi ditemukan dalam makanan seperti minuman ringan, permen, kue, coklat, sereal olahan, dan berbagai makanan olahan lainnya, terbukti menyebabkan fluktuasi drastis pada kadar gula darah. Lonjakan gula darah secara tiba-tiba diikuti oleh pelepasan insulin dalam jumlah besar, yang kemudian menyebabkan kadar gula darah turun secara drastis pula. Proses ini menyebabkan perasaan lelah, cemas, mudah marah, dan penurunan mood secara signifikan.

Selain mempengaruhi kadar gula darah, konsumsi gula berlebih juga meningkatkan inflamasi kronis dalam tubuh dan otak, kondisi yang secara ilmiah telah dikaitkan erat dengan meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Inflamasi ini mampu merusak fungsi normal otak, menghambat produksi neurotransmitter positif, serta memperparah gejala kecemasan dan depresi yang sudah ada.

Makanan ultra-proses juga berdampak buruk karena biasanya tinggi akan gula, lemak trans, pengawet buatan, dan rendah nutrisi esensial. Jenis makanan ini tidak hanya meningkatkan inflamasi, tetapi juga secara signifikan mengurangi keberagaman mikrobiota usus yang berperan penting dalam kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra-proses secara rutin meningkatkan risiko depresi hingga lebih dari 50% dibandingkan individu yang konsumsi makanan segar dan alami.

Oleh karena itu, membatasi konsumsi gula tambahan serta makanan ultra-proses sangat penting sebagai bagian dari strategi diet untuk mengurangi risiko kecemasan dan depresi serta mendukung kesehatan mental secara optimal.

Makanan Kaya Serat dan Antioksidan untuk Mendukung Kesehatan Mental

Dalam rangka mendukung kesehatan mental, pola makan yang tinggi akan serat dan antioksidan sangat disarankan, terutama untuk dewasa muda yang menghadapi risiko kecemasan dan depresi. Serat makanan yang tinggi, terutama jenis serat prebiotik, memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan mikrobiota usus. Prebiotik ditemukan dalam makanan seperti asparagus, pisang, bawang putih, bawang bombay, gandum utuh, oatmeal, apel, dan kacang-kacangan. Serat prebiotik ini menjadi makanan utama bakteri baik dalam usus, sehingga mampu meningkatkan populasi bakteri yang bermanfaat, memperkuat barrier usus, menurunkan inflamasi kronis, dan mendukung produksi neurotransmitter positif seperti serotonin dan GABA.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tinggi serat secara konsisten dapat menurunkan risiko depresi dan kecemasan secara signifikan. Hal ini terutama karena efek positif serat terhadap kesehatan usus, yang memiliki hubungan langsung dengan fungsi otak melalui poros usus-otak.

Selain itu, makanan tinggi antioksidan juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental. Antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, flavonoid, dan senyawa polifenol yang terdapat dalam buah-buahan seperti blueberry, strawberry, jeruk, kiwi, serta sayuran seperti brokoli, bayam, kale, wortel, dan tomat mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan

stres oksidatif. Radikal bebas dan stres oksidatif terbukti memiliki peran besar dalam memperburuk gejala kecemasan dan depresi.

Penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa individu yang menjalani pola makan tinggi antioksidan memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang konsumsi antioksidannya rendah. Dalam berbagai studi klinis, pemberian makanan atau suplementasi tinggi antioksidan terbukti secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kesejahteraan mental secara umum.

Dengan demikian, pola makan yang ideal untuk dewasa muda yang menghadapi kecemasan dan depresi mencakup konsumsi makanan segar, alami, tinggi serat, dan tinggi antioksidan, sambil membatasi konsumsi gula tambahan serta makanan ultra-proses. Pola makan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental, memperbaiki suasana hati, serta membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi secara efektif.

F. Dampak Defisiensi Nutrisi terhadap Gejala Kecemasan dan Depresi

Akibat Kekurangan Omega-3 terhadap Suasana Hati

Kekurangan asam lemak omega-3, khususnya EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat), dapat berdampak serius terhadap suasana hati seseorang, terutama pada dewasa muda yang sedang mengalami perkembangan emosional yang signifikan. Omega-3 adalah nutrisi penting yang berperan sentral dalam menjaga integritas struktur sel saraf (neuron), regulasi neurotransmitter, dan menekan peradangan dalam tubuh serta otak.

Secara fisiologis, DHA merupakan komponen utama membran neuron di otak yang berkontribusi terhadap kelancaran komunikasi antar sel saraf. Ketika tubuh kekurangan DHA, fungsi sinapsis dan komunikasi neuron menjadi terganggu, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti sulit berkonsentrasi, gangguan memori, dan gejala mood negatif seperti kecemasan dan depresi.

Sementara EPA, memiliki efek anti-inflamasi kuat yang secara langsung membantu menurunkan inflamasi kronis di otak, kondisi yang telah terbukti meningkatkan risiko gangguan mental. Defisiensi EPA menyebabkan peningkatan inflamasi kronis yang pada akhirnya mengganggu produksi neurotransmitter positif seperti serotonin dan dopamin. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa individu yang kadar omega-3-nya rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan dibandingkan mereka dengan kadar omega-3 yang cukup. Gejala umum kekurangan omega-3 mencakup perasaan sedih berkepanjangan, mudah tersinggung, kecemasan, insomnia, dan kelelahan kronis.

Dalam penelitian klinis, suplementasi omega-3, khususnya EPA, secara signifikan terbukti mampu memperbaiki suasana hati dan mengurangi tingkat kecemasan serta gejala depresi, terutama ketika dikombinasikan dengan terapi psikologis atau farmakologis. Oleh karena itu, kekurangan omega-3 secara langsung berdampak negatif pada kesehatan mental, khususnya dalam memperparah kondisi kecemasan dan depresi.

Defisiensi Vitamin B Kompleks dan Risiko Depresi

Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memiliki peranan yang krusial dalam menjaga kesehatan otak dan regulasi mood. Ketiga vitamin ini secara khusus diperlukan dalam proses produksi neurotransmitter penting, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang berperan dalam pengaturan suasana hati, tingkat energi, motivasi, dan respons terhadap stres.

Vitamin B6, sebagai contoh, terlibat langsung dalam sintesis serotonin dari asam amino triptofan. Kekurangan vitamin ini bisa menurunkan produksi serotonin, yang secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya gangguan suasana hati, kecemasan, hingga depresi. Defisiensi vitamin B9 atau asam folat juga berhubungan erat dengan depresi, terutama karena perannya dalam proses metilasi DNA, mekanisme yang penting untuk sintesis neurotransmitter dan stabilitas genetik neuron.

Kekurangan vitamin B12 (kobalamin) lebih sering terjadi, terutama pada dewasa muda yang mengikuti pola makan vegetarian atau vegan ketat, serta mereka yang mengalami gangguan penyerapan nutrisi seperti penyakit Crohn atau gangguan gastrointestinal lainnya. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan akumulasi homosistein, senyawa berbahaya yang terkait dengan inflamasi dan kerusakan otak. Dampak neurologisnya mencakup perubahan mood, kecemasan berlebih, kelelahan kronis, penurunan kemampuan kognitif, hingga depresi berat. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin B kompleks secara rutin mampu memperbaiki gejala-gejala ini secara signifikan, menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B kompleks merupakan faktor risiko penting untuk depresi dan kecemasan.

Pengaruh Kekurangan Vitamin D terhadap Kondisi Emosional

Vitamin D, yang dikenal sebagai vitamin matahari, memiliki peranan unik dalam menjaga kesehatan mental dan regulasi mood karena fungsinya sebagai hormon neuroaktif. Vitamin D secara alami diproduksi oleh tubuh melalui paparan sinar matahari, namun sering kali defisiensi terjadi, terutama pada dewasa muda yang jarang terpapar sinar matahari, tinggal di wilayah dengan sedikit sinar matahari, atau menjalani gaya hidup yang lebih banyak berada di dalam ruangan.

Secara fisiologis, vitamin D berperan dalam mengatur produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, serta membantu dalam pengendalian inflamasi di otak. Kekurangan vitamin D telah terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko terjadinya gangguan suasana hati, kecemasan, dan depresi. Contohnya adalah Seasonal Affective Disorder (SAD), depresi musiman yang terjadi akibat minimnya paparan sinar matahari dan rendahnya kadar vitamin D di tubuh.

Gejala defisiensi vitamin D sering kali muncul dalam bentuk perasaan sedih atau murung berkepanjangan, rasa lelah kronis, kecemasan berlebihan, hingga gejala depresi yang lebih serius. Studi klinis menunjukkan bahwa pemberian suplementasi vitamin D pada individu dengan defisiensi secara signifikan mampu meningkatkan mood, mengurangi tingkat kecemasan, serta memperbaiki gejala depresi secara keseluruhan.

Dampak Anemia Defisiensi Besi terhadap Kecemasan dan Depresi

Anemia defisiensi besi merupakan kondisi umum yang terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi yang cukup untuk membentuk hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Kondisi ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental, khususnya menyebabkan atau memperparah gejala kecemasan dan depresi.

Dalam konteks neurologis, besi merupakan nutrisi penting untuk metabolisme neurotransmitter, khususnya dopamin, yang berperan besar dalam mengatur mood, motivasi, dan konsentrasi. Kekurangan zat besi menyebabkan gangguan produksi dopamin, yang berdampak langsung pada munculnya gejala depresi seperti kelelahan kronis, kurangnya motivasi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, serta gangguan tidur.

Selain itu, anemia defisiensi besi menyebabkan otak kekurangan oksigen yang cukup, kondisi yang disebut hipoksia serebral ringan, yang berdampak negatif terhadap fungsi kognitif dan emosional seseorang. Gejala-gejala seperti kecemasan, jantung berdebar, sesak napas, pusing, dan suasana hati yang tidak stabil sering kali dialami oleh individu dengan anemia defisiensi besi. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen zat besi pada individu yang mengalami anemia defisiensi besi secara signifikan dapat memperbaiki gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan tingkat energi, serta memperbaiki mood secara umum.

Dengan demikian, defisiensi nutrisi seperti omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, serta zat besi memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental, secara langsung berkontribusi terhadap munculnya atau memperparah gejala kecemasan dan depresi. Mengenali serta memperbaiki defisiensi-defisiensi tersebut melalui pola makan yang tepat atau suplementasi menjadi langkah penting dalam pengelolaan kesehatan mental secara efektif dan optimal.

G. Strategi Intervensi Nutrisi pada Dewasa Muda dengan Gangguan Kecemasan dan Depresi

Integrasi Nutrisi dalam Terapi Konvensional (Farmakologis dan Psikologis)

Intervensi nutrisi kini semakin diakui sebagai bagian integral dalam pendekatan holistik untuk menangani gangguan kecemasan dan depresi pada dewasa muda. Pendekatan ini tidak menggantikan terapi farmakologis atau psikologis konvensional, melainkan bertindak sebagai pelengkap yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengobatan secara keseluruhan. Nutrisi memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi otak, memperbaiki regulasi neurotransmitter, dan menurunkan inflamasi kronis, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan suasana hati, pengurangan kecemasan, dan percepatan pemulihan dari depresi.

Dalam integrasi dengan terapi farmakologis, seperti penggunaan obat antidepresan, intervensi nutrisi membantu mengoptimalkan respons pasien terhadap obat-obatan tersebut. Sebagai contoh, pemberian suplemen omega-3 EPA dalam kombinasi dengan antidepresan SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengobatan, mempercepat onset perbaikan gejala, serta menurunkan risiko kambuhnya depresi. Nutrisi juga membantu mengurangi efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan obat-obatan jangka panjang, seperti gangguan tidur atau gangguan gastrointestinal.

Di sisi lain, integrasi nutrisi dalam terapi psikologis, misalnya Cognitive Behavioral Therapy (CBT), menunjukkan hasil yang signifikan dalam membantu pasien mencapai stabilitas emosional lebih cepat. Dalam praktiknya, terapis sering kali mengintegrasikan edukasi nutrisi sebagai bagian dari sesi konseling, di mana pasien diajak memahami hubungan antara pilihan makanan dan suasana hati, serta diberikan strategi praktis untuk menerapkan pola makan yang mendukung kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menjalani terapi psikologis disertai intervensi nutrisi memiliki tingkat kepatuhan terapi yang lebih baik serta hasil pengobatan yang lebih positif dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima terapi psikologis tanpa dukungan nutrisi.

Secara keseluruhan, pendekatan integratif ini bertujuan menciptakan sinergi antara pengobatan medis, dukungan psikologis, dan intervensi nutrisi, yang secara holistik meningkatkan peluang pemulihan serta kualitas hidup pasien secara signifikan.

Penggunaan Suplemen Nutrisi secara Aman dan Efektif

Penggunaan suplemen nutrisi sebagai bagian dari intervensi kesehatan mental harus dilakukan secara bijaksana dan didasarkan pada prinsip keamanan dan efektivitas. Suplemen, seperti omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, seng, dan zat besi, telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Langkah awal dalam penggunaan suplemen yang aman dan efektif adalah melalui penilaian status nutrisi secara mendalam oleh ahli gizi atau tenaga kesehatan profesional. Penilaian ini mencakup pemeriksaan kadar vitamin dan mineral dalam tubuh, identifikasi pola makan yang kurang sehat, serta evaluasi adanya defisiensi nutrisi spesifik. Setelah identifikasi ini, suplemen dapat direkomendasikan sesuai dosis yang tepat untuk mengatasi defisiensi nutrisi tertentu.

Misalnya, penggunaan omega-3 (EPA dan DHA) sebagai suplemen nutrisi yang umum direkomendasikan bagi dewasa muda dengan gejala kecemasan dan depresi. Dosis efektif yang umum digunakan berkisar antara 1000-2000 mg per hari, dengan perhatian khusus pada proporsi EPA dan DHA yang lebih tinggi, terutama EPA untuk efek anti-inflamasi maksimal. Vitamin D juga sering diberikan dengan dosis yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran kadar vitamin D dalam darah pasien, biasanya dalam rentang 1000-4000 IU per hari, tergantung tingkat defisiensi.

Namun, dalam penggunaannya, penting untuk memperhatikan interaksi potensial antara suplemen nutrisi dengan obat-obatan lain yang mungkin sedang dikonsumsi pasien. Sebagai contoh, suplemen omega-3 dosis tinggi dapat berinteraksi dengan antikoagulan (pengencer darah), sehingga dosisnya perlu disesuaikan di bawah pengawasan medis. Begitu pula, konsumsi vitamin D dalam dosis tinggi harus dipantau secara rutin untuk mencegah toksisitas akibat kelebihan vitamin D dalam tubuh.

Dengan pengawasan dan dosis yang tepat, penggunaan suplemen nutrisi dapat menjadi strategi intervensi yang aman dan efektif untuk mendukung pengobatan konvensional pada dewasa muda yang mengalami kecemasan dan depresi.

Studi Kasus Efektivitas Intervensi Nutrisi

Beberapa studi kasus terkenal telah menunjukkan efektivitas nyata intervensi nutrisi dalam mengelola gejala kecemasan dan depresi. Salah satu contoh yang paling sering dikutip adalah studi SMILES (Supporting the Modification of Lifestyle in Lowered Emotional States), sebuah penelitian

terkontrol yang mengevaluasi dampak diet Mediterania sebagai intervensi nutrisi pada pasien dewasa muda dengan depresi sedang hingga berat.

Dalam studi tersebut, partisipan secara aktif diajak mengadopsi pola makan Mediterania yang tinggi buah, sayuran, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun, serta rendah gula dan makanan olahan selama 12 minggu. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa partisipan yang menjalani intervensi diet mengalami penurunan signifikan dalam tingkat depresi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya menjalani terapi psikologis konvensional tanpa perubahan pola makan. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi nutrisi melalui perubahan pola makan secara nyata dapat mempercepat pemulihan serta mengurangi gejala depresi secara efektif.

Studi kasus lainnya adalah penelitian yang menguji efektivitas suplementasi omega-3 pada mahasiswa dengan tingkat kecemasan tinggi. Para mahasiswa diberikan suplemen omega-3 selama 8 minggu dengan dosis sekitar 2000 mg per hari. Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat kecemasan dan stres, serta peningkatan suasana hati secara umum. Peserta melaporkan perasaan lebih tenang, konsentrasi yang lebih baik, serta peningkatan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan.

Kasus lain yang menarik adalah penelitian mengenai penggunaan probiotik pada dewasa muda dengan gejala kecemasan dan gangguan pencernaan. Partisipan diberikan suplemen probiotik selama 4 minggu, dan hasilnya menunjukkan perbaikan signifikan pada gejala gastrointestinal dan penurunan tingkat kecemasan serta depresi secara keseluruhan. Studi ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan mikrobiota usus sebagai bagian integral dari strategi nutrisi dalam pengelolaan kesehatan mental.

Secara keseluruhan, berbagai studi kasus ini memberikan bukti nyata bahwa intervensi nutrisi, baik melalui perubahan pola makan maupun penggunaan suplemen nutrisi, dapat memberikan manfaat besar dalam mengelola dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Dengan integrasi nutrisi yang tepat, dewasa muda yang menghadapi gangguan mental memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai pemulihan yang optimal dan peningkatan kualitas hidup yang signifikan.

H. Edukasi Nutrisi dan Tantangan Implementasinya pada Dewasa Muda

Strategi Efektif dalam Edukasi Nutrisi bagi Dewasa Muda

Edukasi nutrisi bagi kelompok dewasa muda merupakan langkah krusial dalam upaya mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan

kualitas hidup secara umum. Namun, proses edukasi ini harus dirancang secara khusus, mempertimbangkan karakteristik, gaya hidup, dan preferensi kelompok usia ini. Salah satu strategi efektif adalah menggunakan pendekatan interaktif, menarik, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dewasa muda cenderung lebih terbuka terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital, seperti platform media sosial, video edukasi, podcast, dan aplikasi kesehatan berbasis mobile.

Media sosial, khususnya, menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau dewasa muda dengan memberikan informasi singkat namun substansial terkait hubungan nutrisi dengan kesehatan mental. Misalnya, video pendek tentang cara menyiapkan makanan sehat, infografis yang menarik tentang dampak konsumsi gula dan makanan ultra-proses terhadap mood, serta konten edukasi tentang manfaat nutrisi tertentu (seperti omega-3, vitamin D, atau makanan tinggi antioksidan) untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Strategi ini efektif karena mudah diakses, cepat dipahami, dan menarik perhatian, sesuai karakteristik dewasa muda yang aktif menggunakan teknologi.

Selain pendekatan digital, strategi edukasi yang melibatkan partisipasi aktif melalui workshop, pelatihan memasak sehat, atau program pendampingan kelompok juga terbukti sangat efektif. Dewasa muda cenderung belajar lebih baik melalui praktik langsung, sehingga workshop tentang cara memasak makanan sehat dengan bahan yang mudah didapatkan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menerapkan perubahan pola makan dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi lainnya adalah pendekatan edukasi nutrisi berbasis teman sebaya atau peer education. Edukasi yang dilakukan oleh teman sebaya memiliki efektivitas yang tinggi karena adanya rasa keterhubungan emosional, komunikasi yang lebih santai, serta peningkatan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Program peer education juga mampu menciptakan komunitas pendukung yang kuat, yang sangat membantu dewasa muda dalam mempertahankan pola makan sehat jangka panjang.

Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Nutrisi Sehat

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam promosi nutrisi sehat, khususnya dalam konteks kesehatan mental pada dewasa muda. Dokter, ahli gizi, perawat, dan psikolog merupakan figur yang dipercaya oleh masyarakat, dan mereka memiliki kemampuan besar dalam mempengaruhi perilaku dan kebiasaan hidup pasien. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam promosi nutrisi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku.

Dokter dan ahli gizi berperan penting dalam memberikan edukasi nutrisi secara spesifik, seperti mengidentifikasi defisiensi nutrisi tertentu, menjelaskan secara rinci hubungan nutrisi dengan kesehatan mental, serta memberikan rekomendasi diet yang personal dan realistis. Misalnya, dokter dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana defisiensi omega-3 atau vitamin D secara langsung berdampak pada kondisi emosional pasien, sementara ahli gizi menyusun rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tersebut.

Perawat dan psikolog memiliki peran yang unik dalam hal edukasi nutrisi karena sering memiliki kontak yang lebih rutin dan intensif dengan pasien. Mereka dapat memberikan edukasi secara konsisten melalui konseling nutrisi berbasis perilaku, mendampingi pasien dalam menghadapi tantangan sehari-hari, serta memberikan dukungan emosional untuk menjaga motivasi pasien dalam menerapkan pola makan sehat. Peran tenaga kesehatan dalam edukasi nutrisi juga mencakup kolaborasi antar-profesi, di mana komunikasi yang efektif antara dokter, ahli gizi, perawat, dan psikolog sangat diperlukan untuk memastikan pesan yang konsisten serta hasil edukasi yang optimal.

Tenaga kesehatan juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan gaya hidup, seperti mendorong lembaga pendidikan atau tempat kerja menyediakan opsi makanan sehat, atau mengadakan kegiatan edukasi komunitas secara rutin. Dengan pendekatan integratif ini, tenaga kesehatan mampu memperkuat dampak edukasi nutrisi dan secara efektif mendukung perubahan pola makan yang berkelanjutan pada dewasa muda.

Tantangan Sosial dan Ekonomi dalam Implementasi Pola Makan Sehat

Meskipun edukasi nutrisi menunjukkan dampak positif yang jelas, implementasi pola makan sehat dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan, terutama pada dewasa muda. Tantangan ekonomi merupakan salah satu hambatan terbesar, di mana biaya untuk mengakses makanan sehat seperti buah segar, sayuran, ikan laut, dan bahan makanan organik, sering kali lebih mahal dibandingkan makanan ultra-proses yang lebih murah dan mudah didapatkan. Bagi dewasa muda yang memiliki keterbatasan finansial atau tinggal di lingkungan ekonomi rendah, hal ini menjadi hambatan utama dalam menerapkan pola makan sehat secara konsisten.

Selain tantangan ekonomi, tantangan sosial seperti tekanan sosial (social pressure) dan gaya hidup juga mempengaruhi pola makan dewasa muda secara signifikan. Dewasa muda sering kali terlibat dalam situasi sosial di mana makanan ultra-proses atau makanan cepat saji menjadi pilihan yang lebih praktis atau

"normal". Tekanan teman sebaya, gaya hidup yang sibuk, dan minimnya waktu untuk menyiapkan makanan sehat sering kali menyebabkan dewasa muda memilih makanan yang lebih praktis namun kurang sehat.

Tantangan lain yang sering muncul adalah keterbatasan akses terhadap makanan sehat di daerah tertentu, khususnya di wilayah perkotaan yang padat penduduk atau di daerah terpencil. Terbatasnya pasar segar atau pusat distribusi bahan makanan segar membuat implementasi diet sehat menjadi kurang realistis bagi sebagian besar individu. Selain itu, terbatasnya pengetahuan mengenai keterampilan dasar memasak dan perencanaan pola makan juga menjadi hambatan yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi ini, diperlukan pendekatan adaptif dan realistis dalam edukasi nutrisi. Misalnya, tenaga kesehatan dapat memberikan alternatif makanan sehat dengan harga yang terjangkau dan mudah didapatkan, seperti memilih sumber protein nabati murah seperti tempe, tahu, atau kacang-kacangan dibandingkan protein hewani yang lebih mahal. Selain itu, strategi promosi kesehatan melalui kebijakan publik, seperti subsidi harga pangan sehat, peningkatan akses pasar lokal yang menyediakan makanan segar, serta kampanye edukasi tentang keterampilan dasar memasak sehat, menjadi penting untuk memastikan implementasi pola makan sehat yang realistis dan terjangkau bagi dewasa muda.

Dengan memahami tantangan ini, edukasi nutrisi dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitasnya dalam memperbaiki pola makan serta mendukung kesehatan mental dewasa muda secara nyata.

I. Simpulan

Gangguan kecemasan dan depresi merupakan tantangan kesehatan mental utama pada kelompok dewasa muda, periode yang sangat kritis dengan berbagai transisi hidup dan tuntutan sosial serta profesional yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aspek emosional dan psikologis, tetapi juga berdampak luas pada produktivitas, hubungan sosial, serta kesehatan fisik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, nutrisi terbukti memiliki peran penting yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam mendukung fungsi otak yang optimal, mengatur neurotransmitter, dan mengurangi inflamasi kronis yang erat kaitannya dengan gangguan suasana hati.

Penelitian ilmiah semakin kuat menunjukkan bahwa pola makan sehat seperti diet Mediterania—yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan laut berlemak, serta rendah gula dan makanan ultra-proses—sangat efektif dalam

mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Nutrisi esensial seperti asam lemak omega-3 (EPA dan DHA), vitamin B kompleks (B6, B9, B12), vitamin D, magnesium, seng, besi, serta antioksidan juga memiliki peran signifikan dalam menjaga kesehatan mental dengan cara memperbaiki produksi neurotransmitter, mengurangi inflamasi, dan meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus melalui poros usus-otak.

Kesehatan mikrobiota usus menjadi aspek penting lain dalam kesehatan mental dewasa muda, di mana probiotik dan prebiotik telah terbukti mampu secara nyata menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Makanan tinggi serat serta konsumsi makanan fermentasi menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan secara tidak langsung memperbaiki kesehatan mental.

Strategi intervensi nutrisi dalam pengelolaan kecemasan dan depresi harus dilakukan secara integratif bersama terapi farmakologis dan psikologis konvensional. Suplementasi nutrisi, seperti omega-3 dan vitamin D, yang digunakan dengan tepat dan dalam dosis yang aman, mampu meningkatkan efektivitas terapi dan mempercepat pemulihan. Studi kasus seperti SMILES memperkuat bukti efektivitas intervensi diet dalam menangani kondisi mental ini.

Namun, edukasi nutrisi untuk dewasa muda masih menghadapi tantangan sosial dan ekonomi seperti keterbatasan akses pada makanan sehat, tekanan sosial untuk mengonsumsi makanan cepat saji, serta kurangnya keterampilan dasar dalam memasak makanan sehat. Oleh karena itu, peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang menarik, adaptif, dan berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik yang menggabungkan nutrisi, terapi konvensional, serta edukasi yang adaptif menjadi strategi paling efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi pada dewasa muda. Implementasi strategi ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kesehatan mental secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dewasa muda secara berkelanjutan..

J. Referensi

Adan, R. A., van der Beek, E. M., Buitelaar, J. K., Cryan, J. F., Hebebrand, J., Higgs, S., ... Dickson, S. L. (2019). Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. *European Neuropsychopharmacology*, 29(12), 1321–1332. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2019.10.011>

- Berding, K., & Cryan, J. F. (2021). Microbiota-targeted interventions for mental health. *Current Opinion in Psychiatry*, 34(6), 574–581. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000747>
- Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2019). Gut-brain axis in 2019: Microbiota–gut–brain axis—behaviour and beyond. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 16(2), 69–70. <https://doi.org/10.1038/s41575-018-0095-3>
- Godos, J., Currenti, W., Angelino, D., Mena, P., Castellano, S., Caraci, F., ... Grosso, G. (2020). Diet and mental health: Review of the recent updates on molecular mechanisms. *Antioxidants*, 9(4), 346. <https://doi.org/10.3390/antiox9040346>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... Berk, M. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). *BMC Medicine*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0791-y>
- Kiecolt-Glaser, J. K., Jaremka, L. M., & Hughes, S. (2020). Diet, inflammation, and depression: A systematic review and meta-analysis. *Translational Psychiatry*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41398-020-00843-7>
- Lim, S. Y., Kim, E. J., Kim, A., Lee, H. J., Choi, H. J., & Yang, S. J. (2016). Nutritional factors affecting mental health. *Clinical Nutrition Research*, 5(3), 143–152. <https://doi.org/10.7762/cnr.2016.5.3.143>
- Marx, W., Lane, M., Hockey, M., Aslam, H., Walder, K., Borsini, A., ... Berk, M. (2021). Diet and depression: Future needs to unlock the potential. *Molecular Psychiatry*, 26(12), 6316–6326. <https://doi.org/10.1038/s41380-021-01216-2>
- Mörkl, S., Wagner-Skacel, J., Lahousen, T., Lackner, S., Holasek, S. J., Bengesser, S. A., & Painold, A. (2019). The role of nutrition and the gut-brain axis in psychiatry: A review of the literature. *Neuropsychobiology*, 79(1–2), 80–88. <https://doi.org/10.1159/000496293>
- Rucklidge, J. J., & Kaplan, B. J. (2016). Nutrition and mental health. *Clinical Psychological Science*, 4(6), 1082–1096. <https://doi.org/10.1177/2167702616635091>
- Sarris, J., Logan, A. C., Akbaraly, T. N., Amminger, G. P., Balanzá-Martínez, V., Freeman, M. P., ... Jacka, F. N. (2015). Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. *The Lancet Psychiatry*, 2(3), 271–274. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)00051-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00051-0)
- World Health Organization. (2021). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/depression-global-health-estimates>
- Young, L. M., Gauci, S., & Scholey, A. (2020). Dietary influences on mental health: Mechanisms and effects. *Frontiers in Nutrition*, 7, 53. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.00053>

Zainuddin, M. S. A., & Thuret, S. (2012). Nutrition, adult hippocampal neurogenesis and mental health. *British Medical Bulletin*, 103(1), 89–114. <https://doi.org/10.1093/bmb/lds021>

K. Glosarium

Antioksidan: Senyawa yang melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat menyebabkan inflamasi kronis dan kerusakan jaringan.

Depresi: Gangguan mental yang ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, gangguan pola tidur dan makan, serta pikiran negatif termasuk perasaan putus asa atau bunuh diri.

Diet Mediterania: Pola makan tradisional dari wilayah sekitar Laut Tengah yang tinggi konsumsi buah, sayuran, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan minyak zaitun, serta rendah gula tambahan dan makanan olahan.

Disbiosis: Ketidakseimbangan mikrobiota usus yang dapat menyebabkan gangguan pada produksi neurotransmitter dan meningkatkan risiko gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi.

Dopamin: Neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati, motivasi, dan rasa senang serta penghargaan.

EPA (Asam Eikosapentaenoat): Jenis asam lemak omega-3 yang memiliki efek anti-inflamasi kuat dan penting dalam menjaga kesehatan mental serta mengurangi gejala kecemasan dan depresi.

Farmakologis: Berkaitan dengan pengobatan atau terapi menggunakan obat-obatan.

GABA (Gamma-Aminobutyric Acid): Neurotransmitter yang membantu menenangkan aktivitas otak, berperan dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur.

Gut-Brain Axis (Poros Usus-Otak): Jalur komunikasi dua arah antara sistem saraf pusat (otak) dengan saluran pencernaan, yang melibatkan mikrobiota usus, neurotransmitter, dan sistem imun.

Inflamasi Kronis: Kondisi peradangan dalam tubuh yang berlangsung lama, dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan.

Kecemasan: Kondisi mental yang ditandai perasaan khawatir berlebihan, rasa takut tidak proporsional terhadap situasi tertentu, serta gejala fisik seperti gangguan tidur dan masalah pencernaan.

Magnesium: Mineral penting yang berperan dalam regulasi aktivitas neurotransmitter, menjaga kestabilan impuls saraf, dan membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi.

Mikrobiota Usus: Komunitas mikroorganisme yang hidup dalam saluran pencernaan, berperan penting dalam produksi neurotransmitter dan menjaga kesehatan mental.

Neurotransmitter: Zat kimia dalam otak yang berfungsi menyampaikan sinyal antar-neuron, berperan penting dalam regulasi suasana hati, emosi, motivasi, dan respon terhadap stres.

Norepinefrin: Neurotransmitter yang berperan dalam kewaspadaan, konsentrasi, dan respon terhadap stres.

Omega-3 (Asam Lemak Omega-3): Kelompok asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh, seperti EPA dan DHA, penting untuk fungsi otak dan kesehatan mental.

Prebiotik: Serat makanan yang tidak dapat dicerna tubuh manusia tetapi menjadi makanan bakteri baik dalam usus, membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan kesehatan mental.

Probiotik: Mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan, terutama dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi.

Radikal Bebas: Molekul reaktif yang dihasilkan oleh tubuh atau berasal dari luar tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel, inflamasi, dan stres oksidatif.

Serotonin: Neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, kualitas tidur, dan kesejahteraan emosional.

Vitamin B Kompleks (B6, B9, B12): Kelompok vitamin yang terlibat dalam metabolisme neurotransmitter, produksi energi sel, serta berkontribusi dalam menjaga fungsi saraf dan kesehatan mental.

Vitamin D: Vitamin yang juga berfungsi sebagai hormon neuroaktif, berperan dalam regulasi neurotransmitter dan pengurangan inflamasi otak, penting dalam menjaga kesehatan mental.

Zat Besi: Mineral penting untuk transportasi oksigen ke otak, serta terlibat dalam produksi neurotransmitter seperti dopamin, yang berpengaruh pada suasana hati dan fungsi kognitif.

Zeng (Zinc): Mineral penting yang membantu regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, memiliki efek anti-inflamasi, serta penting dalam kesehatan mental.

CHAPTER 6

PERAN MIKROBIOTA USUS DALAM KESEHATAN MENTAL: NUTRISI YANG MEMPENGARUHINYA

Diana Mareta I F A P, S.Gz., M.Sc.

A. Pendahuluan

Kesehatan mental di era modern menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang dalam menjaga kondisi emosional, psikologi, dan kesejahteraan sosial agar mampu untuk meregulasi tekanan mental sehingga mampu bekerja secara produktif dan optimal untuk berkontribusi pada lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan Kesehatan mental tidak lagi dianggap sebagai “tidak adanya penyakit mental pada seseorang” melainkan suatu kondisi secara menyeluruh meliputi emosional, psikologis, dan perilaku sosial yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berfikir, merasa, dan berperilaku. Berdasarkan data WHO, penyakit mental (depresi, kecemasan, stress terkait kondisi tertentu) dalam satu decade terakhir sebanyak 1 dari 4 orang yang mengalami masalah Kesehatan mental. Di Dunia, hampir 800.000 jiwa meninggal dalam kasus bunuh diri pertahunnya dimana hal ini menunjukkan terdapat satu orang meninggal dunia setiap 40 detik karena masalah Kesehatan mental (Magomedova & Fatima, 2025).

Sistem pencernaan manusia tidak hanya berfungsi sebagai sistem tubuh dalam mencerna makanan, namun juga memiliki peran awal dalam menunjang sistem lainnya Kesehatan mental (gut-brain axis). Belakangan ini, probiotik dalam saluran cerna memiliki fungsi integral dalam proses psikologis sehingga memiliki potensi positif dalam Kesehatan mental. Gut-brain axis merupakan konsep hubungan dua arah antara otak (sistem saraf pusat) dengan saluran cerna yang menjelaskan bagaimana kesehatan sistem pencernaan tubuh dapat mempengaruhi Kesehatan mental dan Kesehatan tubuh secara keseluruhan (Petrut et al., 2025).

Lebih dari satu triliun jumlah microbiota saluran cerna yang tersusun atas bakteri, virus, fungi dan archaea. Dalam proses mempengaruhi Kesehatan mental, microbiota saluran cerna berperan dalam beberapa mekanisme, meliputi: mekanisme neural, metabolisme microbial, mekanisme neurotransmitter, modulasi sistem imun, dan faktor diet serta gaya hidup (Petrut et al., 2025).

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara microbiota usus dan kesehatan mental, serta menyoroti peran penting nutrisi dalam menjaga keseimbangan microbiota

tersebut. Bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana gut-brain axis bekerja sebagai jalur komunikasi dua arah yang kompleks antara sistem pencernaan dan otak. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk menguraikan bukti-bukti ilmiah terkini mengenai keterkaitan antara disbiosis mikrobiota dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan autisme. Pembaca juga akan diperkenalkan pada konsep psikobiotik serta potensi intervensi berbasis nutrisi yang dapat dimanfaatkan dalam pendekatan pencegahan maupun terapi gangguan mental. Dengan demikian, bab ini diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, peneliti, maupun masyarakat umum yang tertarik pada pendekatan holistik terhadap kesehatan mental.

B. Mikrobiota Usus: Komponen, Fungsi, dan Dinamika

1. Definisi dan komposisi mikrobiota usus.

Mikrobiota usus, merupakan mikroorganisme yang hidup dalam saluran cerna (usus) yang memberikan manfaat bagi tubuh (host) bila dalam jumlah yang sesuai. sedangkan probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang diberikan dalam jumlah tertentu untuk memberikan efek Kesehatan melalui regulasi mikrobiota usus. mikrobiota saluran cerna yang terdiri atas bakteri, virus, fungi dan archaea. Terdapat lebih dari 2000 spesies bakteri dalam usus manusia dan diperkirakan genom mikrobiota usus 150 kali jumlah gen yang ditemukan pada genom manusia. Hal tersebut memungkinkan terjadinya hubungan integral dari berbagai proses fisiologis termasuk pemeliharaan Kesehatan, perkembangan fisiologis, proses penuaan, patofisiologi terjadinya penyakit. (Petrut et al., 2025).

2. Perkembangan mikrobiota sejak lahir hingga dewasa.

Selama proses kehamilan, tubuh seorang ibu akan mengalami berbagai perubahan secara fisiologis dan metabolis yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan optimal di dalam Rahim untuk perkembangan janin. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perubahan mikrobiota seorang ibu yang berdampak pada perkembangan mikrobiota janin. Transmisi mikrobiota dari seorang ibu mempengaruhi perkembangan Kesehatan mikrobioma neonatal yang memberikan efek secara langsung terhadap pertumbuhan anak, kematangan sistem imun, dan perkembangan sistem saraf. Pada trimester tiga, perkembangan mikrobiota janin akan mengalami penurunan dibanding pada trimester satu dan dua. Penurunan tersebut ditandai dengan penurunan jumlah Firmicutes dan peningkatan jumlah Proteobacteria, Actinobacteria, and Streptococcus. Maka sesaat setelah dilahirkan, mikrobiota pada bayi akan mulai menyerupai orang dewasa dimana mikrobiota pada sistem pencernaan didominasi oleh Firmicutes, Bacteroides, Bifidobacterium, Parabacteoides,

Escheria, *Shigella*, *Lactobacillus*, dan *Prevotella*. Selama periode ini, diversifikasi mikrobiota akan semakin stabil (Pantazi et al., 2023).

Pada awal kelahiran, terjadi overpopulasi pada bakteri *Enterobacteriaceae* dan *Staphylococcus*. Namun seiring berjalannya waktu akan tergantikan dengan populasi *Bifidobacterium* (*Bifidus spora*) dan beberapa jenis bakteri asam laktat. Pada saat memasuki proses penyapihan, populasi *Bacteroides* secara perlahan akan meningkat diikuti dengan jumlah mikrobiota lainnya seperti: *Prevotella*, *Ruminococcus*, *Clostridium*, dan *Veillonella*. Perubahan signifikan pada gut mikrobiota terlihat pada saat sebelum dan sesudah balita dikenalkan dengan makanan pendamping ASI. Pada usia satu tahun, gut mikrobiota mulai mengalami penyesuaian melalui peningkatan jumlah bakteri yang dapat memecah senyawa laktat. Makanan padat yang dikonsumsi balita akan mempengaruhi diversifikasi gut mikrobiota untuk menyesuaikan ragam kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Menginjak usia tiga tahun, gut mikrobiota pada balita mulai menyerupai dewasa (Pantazi et al., 2023).

3. Faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan mikrobiota

Banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan gut mikrobiota seperti: kondisi geografis, pola makan, penggunaan probiotik dan prebiotik, penggunaan antibiotik, kebersihan dan polusi lingkungan (Anwar et al., 2021).

a. Kondisi Geografis dan Pola Makan

Perbedaan kondisi geografis secara langsung akan mempengaruhi variasi kebiasaan makan suatu penduduk di berbagai wilayah. Hal ini berkaitan dengan perbedaan ketersediaan bahan makanan lokal. Variasi komposisi bahan makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi gut mikrobiota melalui meningkatkan jumlah spesies mikrobiota tertentu dan/ atau menurunkan jumlah spesies lainnya. Terdapat jenis bakteri yang akan meningkat populasinya Ketika diet yang dikonsumsi mengandung banyak serat (buah dan sayur), sebaliknya ada jenis bakteri yang akan tumbuh dengan baik Ketika diet yang dikonsumsi mengandung tinggi protein/ lemak (sumber hewani). Hal ini yang menjadi salah satu dasar anjuran agar menerapkan pemenuhan gizi seimbang melalui pemilihan bahan makanan yang bervariasi.

b. Penggunaan Pre- dan Probiotik.

Probiotik sebagai bakteri hidup yang dikonsumsi dalam bentuk suplemen makanan disebutkan dapat memberikan manfaat untuk gut mikrobiota. Jenis bakteri yang biasa digunakan sebagai suplemen makanan yaitu *Lactobacillus* (kelompok *Firmicutes*) dan *Bifidobacterium* (tipe *Actinobacteria*). Probiotik menjalankan perannya dengan cara memanipulasi gut mikroflora melalui menekan pertumbuhan mikroba patogen, menginduksi fortifikasi epitelial

barrier saluran cerna, dan menstimulasi proliferasi diferensiasi sel epitel usus. Prebiotik, makanan bagi gut microbiota, secara alami dapat ditemukan pada bahan makanan yang mengandung tinggi serat seperti: sayuran, buah, gandum utuh, dan kacang-kacangan (kacang polong dan buncis). Selain dapat diperoleh secara alami, terdapat juga prebiotik yang bersifat sintetis (buatan) yaitu inulin. Gut microbiota akan memetabolisme serat menjadi asam lemak rantai pendek, butirat, propionat, dan asetat. Asam lemak rantai pendek memiliki efek dalam memodulasi saluran pencernaan, mencegah konstipasi dan diare, membantu penyerapan kalsium, menurunkan risiko kanker usus, dan menjaga peremajaan sel saluran cerna.

c. Penggunaan Antibiotik

Penggunaan antibiotik ditujukan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan karena bakteri patogen dalam tubuh. Antibiotik bekerja dengan tiga cara utama, yaitu: (1) menghambat sintesis dinding bakteri sehingga bakteri gagal dalam melakukan pembelahan sel, (2) menghambat sintesis protein tertentu pada bakteri sehingga bakteri gagal dalam melakukan metabolisme dan pembelahan sel, dan (3) merusak komposisi DNA bakteri sehingga mengganggu kemampuan bakteri bertahan hidup dan berkembang. Penggunaan antibiotik tidak hanya mengganggu perkembangan bakteri patogen, namun juga mengganggu metabolisme gut microbiota. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gangguan saluran cerna. Penggunaan antibiotik jangka panjang dapat menyebabkan resistensi antibiotik pada bakteri patogen dan juga gut microbiota yang menyebabkan gut microbiota mengalami perubahan hasil metabolisme yang mungkin saja dapat memberikan efek negatif terhadap komposisi alami gut microbiota yang lainnya.

d. Kebersihan dan Polusi Lingkungan

Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan komposisi dan fisiologi pada microbiota saluran cerna khususnya pada populasi bakteri Bacteroidetes, Firmicutes, dan Verrucomicrobia. Perubahan tersebut berpengaruh pada pembentukan rantai asam lemak yang mengakibatkan penurunan konsentrasi butirat. Penurunan ini berdampak pada kerusakan sel-sel mukosa saluran cerna.

C. Gut-Brain Axis (Sumbu Usus-Otak)

Mekanisme gut-brain axis (sumbu usus-otak) secara fungsional dimediasi oleh sistem imun, neuroendokrin, dan neuronal. Secara garis besar, aktivasi hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis berkaitan dengan adanya faktor stress

(dysbiosis) yang dapat meningkatkan corticotropin-releasing hormone (CRH) dari hipotalamus yang menstimulus adrenocorticotrophic hormone (ACTH) dari pituitary anterior. Hal tersebut akan mempengaruhi kelenjar adrenal untuk memproduksi dan mensekresi hormone kortisol (hormone stress) untuk mempengaruhi fungsi saluran cerna. (Góralczyk-Bińkowska et al., 2022).

1. Hypothalamic–Pituitary–Adrenal (HPA) Axis

Brain-gut axis dimodulasi dalam beberapa regulasi: regulasi tingkat saaf, endokrin dan sistem imun. regulasi imun terhadap HPA diawali dari sekresi sitokin. Sebaliknya, regulasi saraf terjadi melalui transmisi impuls saraf otonom (saraf vagus, saraf aferen dan sentrifugal, serta sistem saraf enteric (SSE). SSE merupakan sistem saraf yang bertanggung jawab atas regulasi dan aktivitas kerja otot, mukosa, dan pembuluh darah pada saluran cerna. microbiota saluran cerna akan mengirimkan signal kepada SSE melalui sintesis dan sekresi beberapa neurotransmitter yang berbeda sebagai "komunikasi" melalui sistem saraf otonom terutama saraf vagus.

2. Mekanisme neuroendokrin

Kortisol memiliki peran penting dalam mekanisme endokrin yang meregulasi gut-brain axis melalui modulasi sitokin yang berperan dalam HPA axis dan mempengaruhi fungsi dan diferensi microbiota saluran cerna. Mikrobiota saluran cerna menghasilkan beberapa substansi seperti γ -aminobutyric acid (GABA) (*Lactobacillus* spp., *Bifidobacterium* spp.), asetilkolin (*Lactobacillus* spp.), serotonin (*Escherichia* spp., *Candida* spp., *Enterococcus* spp.), dopamin (*Bacillus* spp.), atau noradrenalin (*Bacillus* spp., *Saccharomyces* spp.). Substansi tersebut berperan dalam "komunikasi: antar-mikroflora dan mempengaruhi fungsi otak. Mikrobiota saluran cerna berperan dalam metabolisme glutamate yang merupakan stimulant Utama pada sistem saraf pusat serta berperan dalam metabolisme GABA yang memiliki fungsi sebagai inhibitor neurotransmitter.

3. Metabolisme triptopan

Sebanyak 2% hasil dari metabolisme triptofan akan dikonversi dalam bentuk serotonin. Serotonin, dikenal sebagai "hormon kebahagiaan", bertanggung jawab dalam Kesehatan mental seseorang. kekurangan kadar serotonin pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan depresi, mudah sedih, kecendrungan antipasti, dan kecemasan. Sebanyak 95% serotonin dalam tubuh diproduksi oleh sel enterokromatofili, microbiota saluran cerna, dan neuron plexus saraf pada lapisan submucosa dan muscular pada usus. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa bakteri *Bifidobacterium infantis* dapat meningkatkan metabolisme triptopan dalam tubuh untuk membentuk serotonin.

4. Mekanisme imunologi

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa proses inflamasi menjadi dasar meningkatnya kejadian gangguan kejiwaan. Proses inflamasi sistemik dapat meningkat karena terjadinya peningkatan permeabilitas usus atau yang biasa disebut leaky gut syndrome (LGS). Pada LGS, terjadi kekacauan microbiota pada saluran cerna yang mengakibatkan kerusakan pada enterosit. Hal tersebut akan memperparah LGS melalui translokasi bakteri gram-negative yang membawa lipopolisakarida yang menstimulasi sistem imun secara berlebihan. Stimulasi tersebut akan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel, salah satunya sel saraf. Selain itu, peningkatan kadar sitokin pro-inflamasi juga dapat menyebabkan penurunan kadar serotonin melalui penghambatan metabolisme triptopan menjadi serotonin. Pada kondisi tersebut, triptofan akan terkonversi menjadi kynurenine yang bersifat racun bagi sistem saraf pusat.

D. Mikrobiota Usus dan Gangguan Kesehatan Mental

Pada penjelasan sebelumnya, ditemukan adanya keterkaitan antara keseimbangan mikrobiota usus dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang melalui berbagai mekanisme gut-brain axis (Chang et al., 2022).

1. Mikrobiota usus pada pasien depresi

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dysbiosis microbiota saluran cerna pada pasien depresi berkaitan dengan penurunan kadar BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor) dan faecalibacterium yang dapat digunakan sebagai indikator skala/ tingkat keparahan depresi. Depresi berkaitan dengan perubahan kadar yang terjadi pada koloni acteroidaceae, Lachnospiraceae, Prevotellaceae, dan Rumino-coccaceae. Perubahan tersebut dapat terjadi diawali dari kebiasaan pola hidup yang kurang sehat dan berlangsung lama sehingga meningkatkan stress, infeksi dan berbagai factor yang mengakibatkan dysbiosis pada microbiota saluran cerna. kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan regulasi brai-gut axis melalui sinyal neural dan sinyal imun yang berkontribusi pada terjadinya depresi.

2. Mikrobiota usus pada pasien dengan gangguan kecemasan

Secara umum, penyakit kecemasan adalah gangguan psikis kronis yang ditandai dengan adanya perasaan cemas yang berlebihan dan ditandai dengan Kondisi rangsangan fisiologis, seperti gelisah, sulit tidur, dan ketegangan otot. Sama seperti sebelumnya, keseimbangan mikrobiota usus memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyakit mental seperti gangguan kecemasan. Penurunan kadar Faecalibacterium, Eubacterium rectale, Lachnospira,

Butyricococcus and Sutterella akan menurunkan produksi asam lemak rantai pendek yang akan menyebabkan disfungsi lapisan epitel usus. Terjadinya disfungsi dalam Waktu yang lama akan meigkatkan resiko terjadinya translokasi bakteri gram negative ke dalam jaringan sistemik penyebab inflamasi dan menyebabkan gangguan mental “kecemasan” melalui sinyal imun (Jiang et al., 2018).

3. Mikrobiota usus pada pasien skizofrenia

Perubahan microbiota saluran cerna dapat menjadi salah satu factor resiko terjadinya skizofrenia. Mekanisme bagaimana gangguan keseimbangan microbiota saluran cerna dapat menyebabkan skizofrenia yaitu melalui perubahan fungsi dan struktur pada otak. Beberapa mekanisme tersebut meliputi: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA Axis), saraf vagus, dan metabolisme triptofan. Selain itu juga dapat disebabkan karena hasil metabolisme tertentu bakteri yang menembus blood-brain barrier dan peningkatan permeabilitas usus (Shad et al., 2022).

E. Peran Nutrisi Dalam Mengatur Mikrobiota dan Kesehatan Mental

Dijelaskan sebelumnya, bahwa keterkaitan antara gangguan Kesehatan mental dengan keseimbangan microbiota saluran cerna. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu factor Utama yang dapat mempengaruhi keseimbangan microbiota saluran cerna pola konsumsi makanan. Komposisi bahan makanan yang dikonsumsi oleh individu dapat meningkatkan atau menurunkan resiko depresi melalui perubahan keseimbangan microbiota saluran cerna (Bear et al., 2020).

1. Ikan dan asam lemak omega-3

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumsi omega-3 memberikan efek positif dalam memperbaiki mood seseorang serta mengurangi tanda dan gejala depresi. Pada orang dengan gangguan Kesehatan mental dan depresi, ditemukan memiliki konsentrasi omega-3 rendah pada sel darah merahnya. Hal ini menyebabkan individu tersebut memiliki tingkat inflamasi dan stress oksidatif yang tinggi dimana kedua hal tersebut merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan dan memperparah depresi. Selain itu, konsumsi suplemen atau makanan dengan kandungan omega-3 dapat memperbaiki keseimbangan microbiota saluran cerna. Pada penelitian sebelumnya, konsumsi omega-3 (baik dalam bentuk suplemen atau makanan) mempengaruhi rasio microbiota saluran cerna. pada pasien depresi, rasio Firmicutes terhadap Bacteroidetes meningkat. Namun dengan konsumsi omega-3, jumlah koloni Bifidobacterium dan lactobacillus meningkat, rasio Bifidobacterium terhadap Enterobacteria meningkat, serta jumlah naeroplasma, Clostridium, dan Peptostreptococcaceae

menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asupan omega-3 memiliki peran penting dalam memperbaiki keseimbangan microbiota saluran cerna penyebab inflamasi sistemik.

2. Asupan Zat Gizi Mikro

Zat gizi mikro yang dikonsumsi oleh individu pada dasarnya juga mempengaruhi komposisi dan fungsi microbiota saluran cerna. Beberapa zat gizi mikro yang mempengaruhi keseimbangan microbiota saluran cerna antara lain: magnesium, zat besi, dan vitamin D. Penelitian dengan hewancoba (tikus) menyebutkan bahwa pemberian asupan makanan rendah magnesium dapat memicu terjadinya depresi pada hewan coba. Selain itu, asupan vitamin D dapat mempengaruhi Kesehatan mental melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan microbiota saluran cerna dan konsumsi Bersama dengan magnesium dapat menjaga Kesehatan mental melalui modulasi system imun. Untuk Iron, konsumsi berlebih iron akan meningkatkan kadar iron pada saluran cerna yang menyebabkan meningkatnya resiko inflamasi saluran cerna dan berkembangnya bakteri pathogen. Sedangkan pada konsumsi rendah iron, terjadi peningkatan jumlah koloni bakteri yang dalam metabolismenya tidak membutuhkan zat besi seperti *Lactobacilli*. Namun disisi lain, kekurangan asupan zat besi juga mengakibatkan penurunan jumlah koloni bakteri penghasil butirir yang secara linear akan menurunkan produksi asam lemak rantai pendek. Sehingga diperlukan konsumsi iron secara bijak sesuai kebutuhan tubuh.

3. Pre- dan probiotik

Prebiotik merupakan elemen yang dapat menunjang pertumbuhan dan aktivitas microbiota saluran cerna sehingga memberikan manfaat Kesehatan untuk tubuh. Berdasarkan hasil penelitian, prebiotic memiliki kemampuan dalam meningkatkan konsentrasi *Bifidiobacteria* dan *Lactobacillus*. Secara umum, prebiotic merupakan serat yang berasal dari sayur atau buah. Namun, tidak semua serat adalah prebiotic. Jenis serat yang termasuk prebiotic yaitu: inulin, fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS). Sedangkan probiotik adalah mikroorganisme hidup yang dapat/ sengaja dikonsumsi untuk memelihara Kesehatan saluran cerna yang juga berdampak pada Kesehatan tubuh secara keseluruhan. Banyak penelitian yang membandingkan efektifitas pre- dan prebiotic dalam memelihara Kesehatan saluran cerna. Untuk penggunaan tunggal, konsumsi prebiotik memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan probiotik dalam menjaga keseimbangan microbiota saluran cerna. Namun penggunaan kombinasi keduanya (synbiotik), memiliki hasil paling bagus dalam memelihara Kesehatan saluran cerna dibanding penggunaan tunggal prebiotik.

F. Jenis Diet yang Sesuai untuk Menjaga Kesehatan Mental

Diet yang sesuai untuk menjaga kesehatan mental antara lain adalah Diet Mediterani dan DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Kedua pola makan ini dikenal tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan fungsi otak dan kestabilan emosi. Mediterranean diet menekankan konsumsi tinggi buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun, serta rendah daging merah dan makanan olahan, yang kaya akan antioksidan, asam lemak omega-3, dan serat yang mendukung mikrobiota usus. Sementara itu, diet DASH dirancang untuk menurunkan tekanan darah, tetapi juga terbukti mampu menurunkan risiko depresi dan kecemasan dengan mendorong konsumsi makanan rendah garam, tinggi serat, serta kaya magnesium dan potasium. Kombinasi nutrisi dari kedua pola makan ini mendukung produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan dopamin, serta menekan proses peradangan yang berkaitan dengan gangguan mental. Oleh karena itu, penerapan Mediterranean diet dan diet DASH merupakan langkah strategis dalam upaya menjaga kesehatan mental secara alami dan berkelanjutan.

1. Diet Mediterania

Diet Mediterania merupakan diet dengan komposisi bahan makanan yang mengutamakan whole grain (gandum utuh), ikan, olive oil, sayuran, dan buah-buahan sebagai komposisi Utama, dan membatasi asupan sumber makanan hewani. Banyak penelitian yang menyebutkan kebiasaan dalam mengkonsumsi diet mediterania memiliki hubungan negative terhadap tingkat keparahan pada pasien dengan kecemasan dan depresi. Artinya, dengan menjadikan diet mediterania ini sebagai kebiasaan pola makan akan menurunkan gejala kecemasan dan depresi. Diet mediterania mengandung tinggi folat dan magnesium yang dapat mengurangi resiko terjadinya inflamasi dengan menurunkan kadar C-reactive protein. Selain itu folat juga berperan penting dalam pembentukan neurotransmitter seperti serotonin, norepineprin, dan dopamine. Diet mediterania yang didominasi dengan komposisi bahan nabati (sayur dan buah) dapat memperbaiki kualitas tidur melalui perbaikan Indeks Masa Tubuh (IMT) seseorang. Hal ini disebabkan karena konsumsi tinggi sayur dan buah akan membantu mengontrol intake kalori yang dikonsumsi seseorang. Selain itu, komposisi makanan pada diet mediterania dapat memperbaiki kualitas tidur seseorang melalui peningkatan produksi triptopan (precursor serotonin dan melatonin) (Shiraseb et al., 2023).

2. DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) merupakan jenis diet yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol hipertensi. Pemberian jenis

diet ini diharapkan dapat menurunkan tekanan darah. Jenis diet ini terpusat pada 8 komponen bahan makanan yang meliputi: tinggi asupan buah, sayur, susu rendah lemak, kacang-kacangan dan polong-polongan, gandum utuh, rendah asupan natrium, minuman manis dan daging merah serta daging olahan. Selain memberikan efek dalam menurunkan tekanan darah, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa DASH juga memberikan manfaat pada Kesehatan jantung, ginjal, dan menurunkan stress oksidatif. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak penelitian yang menyebutkan bahwa DASH memiliki potensi manfaat untuk Kesehatan mental, dengan kata lain diet ini memiliki peran dalam mengurangi gejala dan resiko depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya (Tan et al., 2024).

Tujuan dari pemberian DASH adalah menurunkan tekanan darah melalui pembatasan natrium dan meningkatkan asupan kalsium, magnesium dan kalium. Natrium yang tinggi dalam darah akan meningkatkan volume cairan cerebrospinal dan cairan ekstraseluler otak. Hal ini dapat menurunkan potensial istirahat dan ambang batas aksi neuron. Sebaliknya, dengan konsumsi DASH, magnesium dapat mencegah kinerja reseptor N-methyl-D-aspartate sehingga menghambat spasme vaskular yang bergantung pada serotonin dan mengurangi vasodilatasi yang tidak bergantung pada prostasik penyebab depresi (Arab et al., 2022).

G. Simpulan

Kesehatan mental di era modern menjadi aspek penting yang tidak hanya mencakup ketiadaan penyakit, tetapi juga kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan mental adalah keseimbangan mikrobiota usus, yang berperan dalam komunikasi dua arah dengan otak melalui gut-brain axis. Mikrobiota usus, yang terdiri atas bakteri, virus, dan jamur, mempengaruhi kesehatan mental melalui mekanisme neural, imunologi, metabolisme, serta produksi neurotransmiter. Faktor-faktor seperti pola makan, penggunaan antibiotik, geografis, serta kebersihan lingkungan turut menentukan keseimbangan mikrobiota ini. Gangguan keseimbangan mikrobiota atau disbiosis terbukti terkait dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia melalui jalur inflamasi dan gangguan metabolisme neurotransmiter. Nutrisi memegang peranan sentral dalam memodulasi mikrobiota ini, di mana asupan serat, prebiotik, probiotik, serta mikronutrien tertentu seperti omega-3, magnesium, zat besi, dan vitamin D dapat memperbaiki kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nutrisi menjadi strategi penting dalam pencegahan dan terapi gangguan kesehatan mental.

Dalam konteks nutrisi, konsumsi ikan dan sumber omega-3 terbukti meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus dan mengurangi peradangan sistemik yang terkait dengan depresi. Zat gizi mikro seperti magnesium dan vitamin D juga berperan dalam mengatur fungsi imun dan kesehatan mental, sementara konsumsi prebiotik dan probiotik membantu memperkuat populasi mikrobiota yang menguntungkan. Diet berbasis tanaman seperti diet Mediterania dan diet DASH telah terbukti efektif dalam menjaga kesehatan mental melalui peningkatan asupan antioksidan, serat, dan nutrisi esensial. Selain memperbaiki suasana hati dan mengurangi risiko depresi, pola makan tersebut juga mendukung produksi neurotransmitter penting seperti serotonin. Penerapan diet seimbang menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung fungsi otak dan kesejahteraan psikologis secara alami. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya gut-brain axis dan nutrisi, pendekatan holistik terhadap kesehatan mental menjadi semakin relevan. Maka dari itu, edukasi masyarakat dan tenaga kesehatan tentang hubungan antara makanan, mikrobiota usus, dan kesehatan mental harus terus ditingkatkan.

H. Referensi

-
- Anwar, H., Iftikhar, A., Muzaffar, H., Almatroudi, A., Allemailem, K. S., Navaid, S., Saleem, S., & Khurshid, M. (2021). Biodiversity of Gut Microbiota: Impact of Various Host and Environmental Factors. *BioMed Research International*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/5575245>
- Arab, A., Khorvash, F., Kazemi, M., Heidari, Z., & Askari, G. (2022). Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on clinical, quality of life and mental health outcomes in women with migraine: A randomised controlled trial. *British Journal of Nutrition*, 128(8), 1535–1544. <https://doi.org/10.1017/S000711452100444X>,
- Bear, T. L. K., Dalziel, J. E., Coad, J., Roy, N. C., Butts, C. A., & Gopal, P. K. (2020). The Role of the Gut Microbiota in Dietary Interventions for Depression and Anxiety. *Advances in Nutrition*, 11(4), 890–907. <https://doi.org/10.1093/ADVANCES/NMAA016>
- Chang, L., Wei, Y., & Hashimoto, K. (2022). Brain-gut-microbiota axis in depression: A historical overview and future directions. *Brain Research Bulletin*, 182, 44–56. <https://doi.org/10.1016/J.BRAINRESBULL.2022.02.004>
- Góralczyk-Bińkowska, A., Szmajda-Krygier, D., & Kozłowska, E. (2022). The Microbiota–Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders. *International Journal of Molecular Sciences* 2022, Vol. 23, Page 11245, 23(19), 11245. <https://doi.org/10.3390/IJMS231911245>
- Jiang, H. yin, Zhang, X., Yu, Z. he, Zhang, Z., Deng, M., Zhao, J. hua, & Ruan, B. (2018). Altered gut microbiota profile in patients with generalized anxiety disorder.

- Magomedova, A., & Fatima, G. (2025). Mental Health and Well-Being in the Modern Era: A Comprehensive Review of Challenges and Interventions. *Cureus*, 17(1), e77683. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.77683>
- Pantazi, A. C., Balasa, A. L., Mihai, C. M., Chisnoiu, T., Lupu, V. V., Kassim, M. A. K., Mihai, L., Frecus, C. E., Chirila, S. I., Lupu, A., Andrusca, A., Ionescu, C., Cuzic, V., & Cambrea, S. C. (2023). Development of Gut Microbiota in the First 1000 Days after Birth and Potential Interventions. *Nutrients*, 15(16), 3647. <https://doi.org/10.3390/NU15163647>
- Petrut, S. M., Bragaru, A. M., Munteanu, A. E., Moldovan, A. D., Moldovan, C. A., & Rusu, E. (2025). Gut over Mind: Exploring the Powerful Gut–Brain Axis. *Nutrients* 2025, Vol. 17, Page 842, 17(5), 842. <https://doi.org/10.3390/NU17050842>
- Shad, M., Nocera, A., & Nasrallah, H. A. (2022). The Association of the Gut Microbiota with Clinical Features in Schizophrenia. <https://doi.org/10.3390/bs12040089>
- Shiraseb, F., Mirzababaei, A., Daneshzad, E., Khosravinia, D., Clark, C. C. T., & Mirzaei, K. (2023). The association of dietary approaches to stop hypertension (DASH) and Mediterranean diet with mental health, sleep quality and chronotype in women with overweight and obesity: a cross-sectional study. *Eating and Weight Disorders*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/S40519-023-01581-0/TABLES/4>
- Tan, J., Wang, C., & Tomiyama, A. J. (2024). Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet and mental well-being: a systematic review. *Nutrition Reviews*, 82(1), 60–75. <https://doi.org/10.1093/NUTRIT/NUAD038>

I. Glosarium

Kesehatan Mental

Kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku seseorang.

Mikrobiota Usus

Kumpulan mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan jamur, yang hidup di saluran pencernaan dan berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mental.

Gut-Brain Axis

Sistem komunikasi dua arah antara usus dan otak yang melibatkan jalur neural, imunologi, hormon, dan metabolik.

Disbiosis

Kondisi ketidakseimbangan dalam komposisi mikrobiota usus yang dapat memicu masalah kesehatan, termasuk gangguan mental.

Prebiotik

Zat non-cerna, seperti serat, yang berfungsi sebagai makanan bagi mikrobiota usus yang menguntungkan, membantu meningkatkan kesehatannya.

Probiotik

Mikroorganisme hidup, biasanya bakteri, yang jika dikonsumsi dalam jumlah cukup, memberikan manfaat kesehatan, terutama untuk keseimbangan mikrobiota usus.

Omega-3

Asam lemak esensial yang banyak ditemukan dalam ikan dan minyak ikan, berfungsi mengurangi peradangan dan mendukung fungsi otak.

Neurotransmitter

Zat kimia yang mengirimkan sinyal antar sel saraf di otak dan tubuh, seperti serotonin dan dopamin, yang berperan dalam mengatur suasana hati.

Inflamasi Sistemik

Respon peradangan menyeluruh dalam tubuh yang berhubungan dengan berbagai penyakit kronis, termasuk gangguan mental seperti depresi.

Diet Mediterania

Pola makan tradisional yang kaya akan buah-buahan, sayuran, ikan, minyak zaitun, dan biji-bijian, dikenal efektif dalam meningkatkan kesehatan mental dan fisik.

Diet DASH

Kepanjangan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, diet yang kaya buah, sayur, produk rendah lemak, dan rendah garam, yang juga berdampak positif pada kesehatan mental.

Serotonin

Neurotransmitter penting yang berperan dalam mengatur mood, tidur, dan nafsu makan; sering disebut "hormon kebahagiaan".

Antioksidan

Molekul yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, banyak ditemukan dalam buah dan sayuran.

CHAPTER 7

DIET UNTUK MENGELOLA GANGGUAN MOOD PADA LANSIA

Ade Ifah Latifah, S.Tr.Keb., M.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Pentingnya Kesehatan Mental pada Lansia

Kesehatan mental adalah aspek krusial dalam kehidupan seseorang, tidak terkecuali pada kelompok usia lanjut atau lansia. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat memberikan tekanan emosional yang signifikan. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan mood yang lebih spesifik seperti bipolar pada lansia sering kali dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, padahal kondisi ini memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup mereka.

Gangguan mood pada lansia tidak hanya mempengaruhi suasana hati, namun juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik, fungsi kognitif, hubungan sosial, hingga kemampuan lansia untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan mood yang tidak ditangani dengan tepat dapat meningkatkan risiko isolasi sosial, menurunkan imunitas tubuh, memperburuk kondisi penyakit kronis, meningkatkan risiko jatuh, hingga meningkatkan risiko kematian dini.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa menjaga kesehatan mental lansia sangat penting dalam upaya menciptakan kehidupan yang sehat dan bermartabat. Penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa kondisi mental yang baik pada lansia berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup, perbaikan hubungan sosial, serta penurunan risiko gangguan fisik dan kognitif yang sering muncul pada usia lanjut.

Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kesehatan mental pada lansia menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga tenaga kesehatan. Salah satu pendekatan penting dan menjanjikan dalam upaya tersebut adalah melalui pengaturan nutrisi atau diet yang tepat.

Hubungan antara Nutrisi dan Gangguan Mood pada Lansia

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian ilmiah semakin menegaskan adanya hubungan erat antara pola nutrisi dengan kesehatan mental, terutama pada populasi lansia. Pola makan atau diet yang sehat dan seimbang diketahui mampu memberikan manfaat besar dalam pencegahan serta pengelolaan berbagai gangguan mood seperti depresi, kecemasan, gangguan suasana hati terkait demensia, hingga gangguan bipolar.

Secara umum, hubungan antara nutrisi dan gangguan mood pada lansia terjadi melalui beberapa mekanisme biologis yang kompleks. Pertama, nutrisi

tertentu diketahui memiliki peranan penting dalam sintesis neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar-neuron di dalam otak. Contoh neurotransmitter yang terkait erat dengan suasana hati adalah serotonin, dopamin, norepinefrin, serta gamma-aminobutyric acid (GABA). Nutrisi seperti asam amino esensial (misalnya triptofan yang menjadi prekursor serotonin), vitamin B kompleks (B6, B9, B12), zat besi, magnesium, dan seng sangat penting dalam proses produksi serta regulasi neurotransmitter ini.

Kedua, hubungan nutrisi dengan gangguan mood juga terjadi melalui mekanisme inflamasi kronis. Lansia cenderung lebih rentan terhadap kondisi inflamasi kronis, yang dapat dipicu oleh pola makan yang buruk seperti konsumsi gula tinggi, lemak jenuh berlebihan, serta makanan ultra-proses. Inflamasi kronis terbukti dapat merusak fungsi normal neuron, menurunkan produksi neurotransmitter positif, serta meningkatkan risiko terjadinya gangguan mood seperti depresi dan kecemasan.

Sebaliknya, pola makan yang sehat, seperti diet Mediterania yang kaya akan sayuran segar, buah-buahan, biji-bijian utuh, ikan laut (terutama yang kaya omega-3 seperti salmon), kacang-kacangan, serta minyak zaitun sebagai sumber utama lemak sehat, secara signifikan mampu menurunkan inflamasi kronis serta melindungi fungsi otak pada lansia. Studi klinis telah menunjukkan bahwa lansia yang mengikuti pola makan sehat ini memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami gangguan mood dibandingkan dengan mereka yang pola makannya buruk.

Ketiga, hubungan nutrisi dengan gangguan mood juga mencakup pengaruh terhadap mikrobiota usus. Mikrobiota usus adalah kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan, yang terbukti berperan besar dalam mengatur suasana hati melalui mekanisme yang dikenal sebagai gut-brain axis atau poros usus-otak. Pola makan yang tinggi serat dan kaya probiotik (seperti yogurt, kefir, tempe, kimchi) mampu meningkatkan kesehatan mikrobiota usus, yang pada gilirannya akan membantu produksi neurotransmitter positif seperti serotonin dan GABA, serta menurunkan inflamasi yang berkaitan dengan gangguan mood pada lansia.

Penelitian juga secara konsisten menunjukkan bahwa lansia dengan pola makan yang buruk cenderung memiliki prevalensi gangguan mood yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Sebagai contoh, defisiensi vitamin D yang umum ditemukan pada lansia, terutama mereka yang jarang terpapar sinar matahari, berkaitan erat dengan meningkatnya risiko depresi dan kecemasan. Demikian pula defisiensi vitamin B12, yang umum terjadi pada lansia akibat menurunnya fungsi pencernaan, juga secara langsung meningkatkan risiko gangguan suasana hati dan gangguan kognitif yang lebih serius.

Dengan demikian, hubungan erat antara nutrisi dengan gangguan mood pada lansia menegaskan bahwa intervensi diet bukan hanya merupakan strategi tambahan, namun bisa menjadi bagian integral dari pendekatan holistik dalam

pencegahan maupun pengelolaan gangguan mood pada populasi lansia. Menjaga pola makan yang tepat tidak hanya memperbaiki suasana hati, tetapi juga memberikan manfaat secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, memperlambat penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta menjaga kemandirian dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

B. Gangguan Mood yang Umum pada Lansia

Gangguan mood atau gangguan suasana hati merupakan kondisi psikologis yang sering dialami oleh lansia. Gangguan ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup secara psikologis, tetapi juga berdampak signifikan pada kondisi fisik, sosial, serta kemampuan lansia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Berikut ini adalah beberapa gangguan mood yang umum terjadi pada lansia, beserta penjelasannya secara terperinci:

1. Depresi pada Lansia

Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang paling umum dijumpai pada populasi lansia. Depresi pada lansia bukan sekadar perasaan sedih biasa, melainkan kondisi serius yang ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan, hilangnya minat dan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta gangguan fisik dan kognitif yang menyertai.

a. Gejala Depresi pada Lansia:

1) Gejala emosional:

- Kesedihan berkepanjangan
- Kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang biasanya disukai
- Perasaan tidak berharga, bersalah, atau tidak berguna
- Perasaan kesepian atau terisolasi

2) Gejala fisik:

- Perubahan pola tidur (insomnia atau tidur berlebihan)
- Perubahan pola makan (kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan)
- Kelelahan kronis dan kekurangan energi
- Keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, atau gangguan pencernaan tanpa penyebab medis yang jelas

3) Gejala kognitif:

- Kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan sederhana
- Gangguan memori ringan hingga sedang
- Lambat dalam berpikir atau bicara

4) Gejala perilaku:

- Penarikan diri dari interaksi sosial dan keluarga
- Berkurangnya perawatan diri dan kebersihan pribadi
- Pikiran atau tindakan bunuh diri

b. Penyebab Depresi pada Lansia:

Depresi pada lansia dapat dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain:

- 1) Faktor biologis:** Perubahan struktur dan fungsi otak akibat penuaan, gangguan keseimbangan neurotransmitter (seperti serotonin, dopamin, norepinefrin).
- 2) Faktor psikologis:** Perasaan kehilangan akibat kematian pasangan, teman, atau keluarga, serta pensiun dan hilangnya peran sosial.
- 3) Faktor sosial:** Isolasi sosial, kesepian, atau kurangnya dukungan keluarga.
- 4) Faktor kesehatan fisik:** Penyakit kronis (misalnya diabetes, penyakit jantung, stroke, artritis, kanker) serta efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu.

2. Kecemasan pada Lansia

Kecemasan merupakan gangguan mood lain yang sering muncul pada lansia. Gangguan ini ditandai oleh perasaan cemas atau khawatir yang berlebihan, intens, dan berlangsung lama, bahkan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak memerlukan perhatian atau kekhawatiran serius. Kecemasan pada lansia bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan seringkali terjadi bersamaan dengan depresi.

a. Gejala Kecemasan pada Lansia:

1) Gejala emosional:

- Ketakutan atau kekhawatiran berlebihan dan sulit dikendalikan
- Mudah gelisah atau marah
- Perasaan tegang atau panik tanpa alasan jelas
- Merasa terancam atau tidak aman secara terus-menerus

2) Gejala fisik:

- Jantung berdebar-debar
- Gangguan tidur (kesulitan tidur atau sering terbangun)
- Gemetar, berkeringat berlebihan, pusing, atau sesak napas
- Masalah pencernaan seperti mual, diare, atau nyeri perut

3) Gejala kognitif dan perilaku:

- Kesulitan berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong
- Menghindari situasi sosial atau aktivitas tertentu karena takut atau khawatir berlebihan
- Ketergantungan berlebihan pada anggota keluarga atau pengasuh

b. Penyebab Kecemasan pada Lansia:

Beberapa penyebab kecemasan pada lansia antara lain:

- 1) **Faktor biologis:** Perubahan otak yang terkait dengan penuaan, gangguan keseimbangan neurotransmitter seperti GABA, serotonin, norepinefrin.
- 2) **Faktor psikososial:** Ketidakpastian finansial, takut kehilangan kemandirian, rasa takut terhadap kematian, serta isolasi sosial.
- 3) **Kondisi medis:** Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan masalah pernapasan yang dapat meningkatkan rasa cemas.
- 4) **Efek samping obat-obatan:** Penggunaan obat tertentu, misalnya obat hipertensi, steroid, atau antidepresan tertentu, yang dapat memperburuk kecemasan.

3. Gangguan Mood Terkait Demensia

Gangguan mood terkait demensia adalah kondisi emosional atau perilaku yang muncul pada lansia akibat penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau demensia vaskuler. Gangguan mood ini umumnya muncul akibat kerusakan progresif pada otak yang memengaruhi fungsi emosional dan kognitif.

a. Gejala Gangguan Mood Terkait Demensia:

1) Perubahan emosi yang drastis:

- Perasaan sedih mendalam atau menangis tanpa sebab yang jelas
- Perasaan marah, agresif, atau mudah tersinggung secara tiba-tiba
- Gejala apatis (ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar)

2) Gejala kecemasan dan depresi:

- Cemas berlebihan atau takut terhadap lingkungan atau orang sekitar yang dikenal
- Depresi yang bisa tampak sebagai sikap menarik diri, kurang minat pada interaksi sosial, atau kurang nafsu makan

3) Perubahan perilaku:

- Perilaku impulsif atau tidak wajar seperti agitasi, berteriak, atau mengembara tanpa tujuan jelas
- Perilaku berulang-ulang (misalnya mondar-mandir atau mengulang pertanyaan yang sama)

b. Penyebab Gangguan Mood Terkait Demensia:

Gangguan mood terkait demensia dipicu oleh kerusakan struktural dan fungsional otak, antara lain:

- 1) **Kerusakan area otak:** Kerusakan pada lobus frontal dan temporal yang mengatur emosi dan perilaku, khususnya pada penyakit Alzheimer dan demensia vaskular.

2) Ketidakseimbangan neurotransmitter: Perubahan kadar serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang disebabkan oleh proses degeneratif pada otak.

3) Frustrasi dan kesulitan komunikasi: Lansia dengan demensia sering merasa frustrasi karena tidak mampu mengomunikasikan keinginannya atau memahami lingkungan sekitar secara penuh.

c. Pentingnya Penanganan Tepat

Mengingat dampak serius dari gangguan mood ini, sangat penting untuk melakukan deteksi dini dan intervensi segera. Penanganan yang efektif biasanya mencakup pendekatan multidisiplin, meliputi terapi farmakologis, terapi psikologis, dukungan sosial, serta pendekatan gaya hidup, termasuk nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik yang teratur.

Intervensi diet khususnya menunjukkan hasil menjanjikan, terutama melalui konsumsi nutrisi penting seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium, seng, dan antioksidan yang telah terbukti dapat membantu mengurangi inflamasi kronis, memperbaiki keseimbangan neurotransmitter, serta mendukung kesehatan otak secara menyeluruh.

Dengan demikian, memahami berbagai gangguan mood yang umum terjadi pada lansia menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan kesehatan mental mereka. Menyediakan lingkungan yang mendukung, pemberian nutrisi yang tepat, serta intervensi medis yang terintegrasi akan sangat membantu lansia menjalani kehidupan yang lebih sehat, seimbang, dan berkualitas tinggi.

C. Perubahan Fisiologis pada Lansia yang Mempengaruhi Nutrisi dan Mood

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang secara signifikan berdampak pada kesehatan mereka secara umum, khususnya dalam aspek nutrisi dan suasana hati. Perubahan-perubahan ini bersifat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat memperbesar risiko munculnya berbagai gangguan mood seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan mood terkait demensia.

Salah satu perubahan fisiologis yang paling jelas terlihat pada lansia adalah perubahan metabolisme tubuh. Secara alami, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan laju metabolisme basal (BMR), yaitu tingkat energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi-fungsi vitalnya dalam kondisi istirahat. Penurunan metabolisme ini terjadi terutama akibat berkurangnya massa otot (sarkopenia), yang merupakan jaringan tubuh yang paling aktif secara metabolik. Kondisi ini menyebabkan lansia memiliki kebutuhan energi yang lebih

rendah dibandingkan orang yang lebih muda. Walaupun demikian, kebutuhan akan nutrisi penting, seperti protein, vitamin, mineral, dan antioksidan, tetap tinggi atau bahkan meningkat. Penurunan massa otot menyebabkan lansia lebih rentan mengalami kelemahan fisik, kelelahan, serta berkurangnya kekuatan dan daya tahan tubuh, yang pada akhirnya dapat memengaruhi suasana hati secara negatif.

Perubahan metabolisme ini juga sering diiringi dengan perubahan gaya hidup dan aktivitas fisik yang menurun. Lansia yang kurang aktif secara fisik mengalami risiko obesitas, resistensi insulin, diabetes tipe 2, serta sindrom metabolik yang lebih tinggi. Kondisi metabolik ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan risiko inflamasi kronis di dalam tubuh yang berkontribusi terhadap gangguan suasana hati.

Selain perubahan dalam metabolisme, lansia juga mengalami penurunan signifikan dalam fungsi pencernaan dan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi secara optimal. Penurunan fungsi pencernaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah penurunan produksi asam lambung (hipoklorhidria), yang sering dialami lansia, yang menyebabkan tubuh kesulitan dalam mencerna dan menyerap berbagai nutrisi penting seperti vitamin B12, zat besi, dan kalsium. Kekurangan vitamin B12 secara khusus merupakan kondisi yang umum dijumpai pada lansia dan dapat menyebabkan anemia, gangguan neurologis, dan gejala depresi serta kecemasan yang semakin memburuk.

Selain itu, lansia sering mengalami perlambatan dalam motilitas usus, yang menyebabkan konstipasi kronis. Konstipasi ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga mengurangi nafsu makan, sehingga lansia cenderung mengalami kekurangan nutrisi. Gangguan pencernaan lain seperti disbiosis, atau ketidakseimbangan mikrobiota usus, juga sangat umum dialami lansia. Kondisi ini menyebabkan peningkatan permeabilitas usus atau "leaky gut," yang memperburuk inflamasi sistemik dan secara langsung memengaruhi suasana hati dan fungsi kognitif lansia melalui mekanisme yang dikenal sebagai poros usus-otak (gut-brain axis).

Hubungan antara inflamasi kronis dengan gangguan mood pada lansia kini semakin mendapat perhatian serius dari berbagai penelitian ilmiah. Inflamasi kronis atau peradangan sistemik yang berlangsung secara persisten ini sering disebut sebagai "inflammaging," yaitu fenomena inflamasi yang berkaitan erat dengan proses penuaan. Inflamasi kronis ini terjadi karena akumulasi kerusakan sel, stres oksidatif, gangguan metabolisme, dan disbiosis usus. Sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-1, IL-6, serta protein inflamasi lainnya secara kronis diproduksi dalam tubuh lansia dan terbukti secara langsung berdampak pada otak serta mengganggu produksi dan fungsi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin,

yang merupakan zat kimia penting dalam mengatur suasana hati, motivasi, konsentrasi, serta fungsi kognitif.

Selain gangguan dalam produksi neurotransmitter, inflamasi kronis juga merusak neuroplastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi neuron baru, serta neurogenesis (pembentukan neuron baru) terutama di area hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang sangat penting dalam pengaturan suasana hati, memori, dan pembelajaran. Kerusakan akibat inflamasi kronis di hipokampus ini berhubungan erat dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif seperti demensia pada lansia.

Kondisi inflamasi kronis ini juga meningkatkan aktivitas sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA Axis), suatu sistem hormonal penting yang bertanggung jawab terhadap respons stres dalam tubuh manusia. Akibatnya, tubuh lansia mengalami peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol dalam jangka panjang. Kadar kortisol yang tinggi secara kronis akan semakin memperburuk inflamasi, menciptakan lingkaran setan yang berujung pada memburuknya suasana hati serta meningkatnya risiko gangguan mood yang lebih berat seperti depresi berat atau gangguan kecemasan kronis.

Mengingat kompleksitas dari perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia ini, strategi intervensi nutrisi yang tepat menjadi sangat penting. Pola makan yang secara khusus dirancang untuk lansia, misalnya diet Mediterania yang kaya akan antioksidan, serat, omega-3, dan rendah gula serta makanan olahan, dapat secara efektif menurunkan inflamasi kronis, memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, dan secara langsung berdampak positif pada suasana hati lansia. Selain itu, pemantauan ketat terhadap status nutrisi dan suplementasi nutrisi yang sesuai seperti vitamin B kompleks, vitamin D, zat besi, magnesium, serta probiotik, merupakan langkah-langkah praktis yang harus diintegrasikan dalam pengelolaan kesehatan lansia agar mampu mempertahankan mood yang positif serta kualitas hidup yang optimal seiring bertambahnya usia mereka.

D. Nutrisi Esensial untuk Kesehatan Mental Lansia

Nutrisi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental, terutama bagi kelompok lansia yang rentan terhadap berbagai perubahan fisiologis dan emosional. Sejumlah nutrisi esensial terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kestabilan suasana hati, memperbaiki fungsi kognitif, serta membantu mengurangi risiko gangguan mental yang umum dialami oleh lansia, seperti depresi dan kecemasan. Beberapa nutrisi utama yang memiliki efek positif terhadap kesehatan mental lansia adalah asam lemak omega-3, vitamin D, vitamin B kompleks, serta mineral penting seperti magnesium, seng, dan zat besi.

Asam lemak omega-3, khususnya jenis EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat), merupakan nutrisi esensial yang tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga sangat vital dalam menjaga kesehatan otak dan suasana hati lansia. EPA dan DHA adalah asam lemak yang secara alami ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, serta beberapa sumber nabati seperti flaxseed dan biji chia. EPA dikenal memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat, yang sangat membantu menurunkan inflamasi kronis, kondisi yang umum terjadi pada lansia dan sangat terkait dengan gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Sebaliknya, DHA merupakan komponen struktural utama dari membran sel neuron, sangat penting untuk memastikan kelancaran komunikasi antar sel saraf, yang berdampak langsung pada fungsi kognitif, suasana hati, dan kestabilan emosi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa suplementasi omega-3 secara teratur mampu memperbaiki gejala depresi ringan hingga sedang pada lansia, meningkatkan fungsi kognitif, serta memperlambat penurunan daya ingat yang sering terkait dengan penuaan.

Vitamin D juga memiliki hubungan unik dengan kesehatan mental lansia. Dikenal sebagai vitamin yang diproduksi tubuh melalui paparan sinar matahari langsung, vitamin D berperan sebagai hormon neuroaktif yang mengatur ekspresi gen dalam otak, termasuk gen-gen yang bertanggung jawab terhadap produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, serta membantu dalam pengendalian proses inflamasi otak. Defisiensi vitamin D sangat umum terjadi pada lansia, terutama mereka yang kurang terpapar sinar matahari akibat keterbatasan aktivitas di luar rumah, masalah mobilitas, atau kondisi kesehatan tertentu. Kekurangan vitamin D secara langsung telah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati lainnya. Studi klinis secara konsisten menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D pada lansia yang kekurangan vitamin ini secara signifikan dapat memperbaiki suasana hati, mengurangi gejala depresi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain omega-3 dan vitamin D, vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 (piridoksin), B9 (asam folat), dan B12 (kobalamin), memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan mental lansia. Vitamin-vitamin ini terlibat langsung dalam produksi dan regulasi neurotransmitter utama seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, yang sangat penting untuk suasana hati, motivasi, dan fungsi kognitif. Vitamin B6 secara spesifik berfungsi sebagai kofaktor dalam konversi asam amino triptofan menjadi serotonin, neurotransmitter yang sangat berperan dalam suasana hati yang stabil dan perasaan tenang. Asam folat (B9) sangat penting dalam proses metilasi DNA, sebuah proses biokimia yang berperan dalam produksi neurotransmitter dan perlindungan neuron dari kerusakan oksidatif serta inflamasi.

Kekurangan asam folat secara signifikan berhubungan dengan meningkatnya risiko depresi dan gangguan kognitif pada lansia. Vitamin B12 sangat vital bagi kesehatan otak karena perannya dalam menjaga integritas saraf dan mencegah terjadinya kerusakan neuron serta degenerasi kognitif yang sering ditemukan pada lansia. Kekurangan vitamin B12 sering kali ditemukan pada lansia akibat penurunan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi ini seiring bertambahnya usia. Suplementasi rutin vitamin B kompleks terbukti dapat memperbaiki gejala depresi, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan fungsi kognitif pada lansia secara signifikan.

Di samping vitamin, mineral tertentu seperti magnesium, seng, dan zat besi juga memainkan peran esensial dalam kesehatan mental lansia. Magnesium dikenal memiliki peran multifungsi dalam tubuh manusia, termasuk regulasi neurotransmitter dan stabilisasi impuls saraf. Mineral ini membantu meredakan aktivitas berlebihan reseptor glutamat di otak, sehingga membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur lansia. Kekurangan magnesium umum terjadi pada lansia akibat pola makan yang kurang seimbang, gangguan penyerapan, dan konsumsi obat tertentu, yang menyebabkan gejala seperti kecemasan, depresi, insomnia, serta kelelahan kronis. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi magnesium mampu memperbaiki suasana hati, menurunkan stres, dan meningkatkan kualitas tidur secara nyata pada lansia.

Seng (zinc) juga sangat penting karena perannya dalam fungsi neurotransmitter, seperti serotonin dan dopamin, serta efek antiinflamasi yang kuat. Kekurangan seng sering kali ditemukan pada lansia akibat pola makan yang kurang variatif atau gangguan penyerapan di usus. Defisiensi seng diketahui secara ilmiah terkait dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif ringan hingga sedang. Suplementasi seng pada lansia yang mengalami defisiensi dapat mempercepat pemulihan dari gejala depresi, meningkatkan efektivitas terapi antidepresan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Zat besi merupakan mineral yang krusial untuk metabolisme otak, terutama dalam produksi neurotransmitter dopamin dan serotonin. Kekurangan zat besi, yang sering terjadi dalam bentuk anemia defisiensi besi pada lansia, menyebabkan tubuh tidak dapat membawa oksigen secara optimal ke otak, yang berdampak negatif pada fungsi kognitif, konsentrasi, suasana hati, serta meningkatkan kelelahan kronis dan gejala depresi. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen zat besi pada lansia yang mengalami defisiensi besi mampu memperbaiki suasana hati secara signifikan, mengurangi gejala kecemasan, serta meningkatkan tingkat energi dan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, berbagai nutrisi esensial seperti asam lemak omega-3 (EPA dan DHA), vitamin D, vitamin B kompleks, serta mineral magnesium, seng, dan zat besi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung kesehatan mental lansia. Mengintegrasikan pola makan yang seimbang, memastikan kecukupan asupan nutrisi-nutrisi ini, serta mempertimbangkan suplementasi nutrisi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu merupakan strategi kunci dalam menjaga kestabilan mood serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan.

E. Peran Diet Anti-inflamasi dalam Mengelola Gangguan Mood Lansia

Seiring bertambahnya usia, lansia semakin rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan mood terkait dengan penyakit degeneratif seperti demensia. Salah satu pendekatan nutrisi yang mendapat perhatian besar dalam mengelola kondisi ini adalah diet anti-inflamasi. Diet anti-inflamasi tidak hanya bertujuan mengurangi peradangan di dalam tubuh, tetapi juga terbukti secara ilmiah efektif dalam mengelola dan memperbaiki gangguan mood yang dialami oleh lansia.

Prinsip utama dari diet anti-inflamasi berfokus pada konsumsi makanan yang secara alami mampu menekan inflamasi atau peradangan kronis yang umum dialami oleh lansia. Inflamasi kronis ini telah diakui sebagai salah satu faktor utama yang memperparah gejala gangguan mood, seperti depresi dan kecemasan pada lansia. Diet anti-inflamasi secara umum menekankan konsumsi tinggi akan buah-buahan dan sayuran segar, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta lemak sehat seperti asam lemak omega-3 yang berasal dari ikan berlemak (salmon, tuna, makarel, sarden), minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan seperti almond dan walnut. Sebaliknya, diet ini juga menegaskan pentingnya mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi makanan yang berpotensi meningkatkan peradangan dalam tubuh, seperti gula tambahan, lemak trans, lemak jenuh berlebih, makanan olahan atau ultra-proses, dan makanan tinggi garam serta pengawet buatan. Dengan menerapkan pola makan seperti ini, lansia akan mengalami penurunan kadar inflamasi dalam tubuh secara signifikan, yang pada gilirannya membantu memperbaiki suasana hati, meningkatkan fungsi kognitif, serta mengurangi risiko gangguan mood secara keseluruhan.

Salah satu bentuk diet anti-inflamasi yang paling banyak diteliti dan telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kesehatan mental lansia adalah diet Mediterania. Diet ini berasal dari pola makan tradisional penduduk di sekitar Laut Tengah, seperti Yunani, Italia, Spanyol, dan wilayah sekitarnya. Karakteristik diet Mediterania adalah konsumsi tinggi buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian utuh seperti gandum utuh dan oatmeal, kacang-kacangan, serta ikan laut berlemak yang

kaya omega-3 seperti salmon, sarden, dan tuna. Minyak zaitun extra virgin digunakan sebagai sumber utama lemak dalam diet ini, yang terbukti memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat karena kandungan antioksidan polifenolnya yang tinggi. Selain itu, konsumsi daging merah dibatasi dalam jumlah yang sangat sedikit, sementara konsumsi produk susu lebih fokus pada jenis rendah lemak atau produk fermentasi seperti yogurt alami. Dalam berbagai penelitian klinis, diet Mediterania telah terbukti secara signifikan mengurangi tingkat inflamasi kronis, meningkatkan produksi neurotransmitter positif seperti serotonin dan dopamin, serta secara nyata mengurangi risiko depresi dan kecemasan pada lansia. Sebagai tambahan, diet ini juga membantu meningkatkan kualitas tidur, energi harian, serta fungsi kognitif yang keseluruhannya berdampak positif pada suasana hati dan kesejahteraan mental lansia.

Sejumlah studi kasus semakin memperkuat bukti efektivitas diet anti-inflamasi dalam mengelola gangguan mood pada lansia. Salah satu studi yang paling menonjol adalah penelitian SMILES (Supporting the Modification of Lifestyle in Lowered Emotional States), sebuah penelitian terkenal yang menguji dampak diet Mediterania pada kelompok lansia yang mengalami depresi sedang hingga berat. Dalam penelitian tersebut, partisipan lansia diberikan intervensi diet Mediterania yang kaya antioksidan, serat, dan omega-3 selama 12 minggu secara intensif. Hasil dari studi ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam skor depresi para partisipan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menjalani perubahan diet, menegaskan bahwa pola makan yang tepat secara langsung berkontribusi pada perbaikan mood dan penurunan gejala depresi pada lansia.

Dalam studi kasus lainnya, sebuah penelitian terhadap lansia yang tinggal di komunitas perawatan jangka panjang diberikan diet khusus yang tinggi kandungan omega-3, buah-buahan, sayuran, serta rendah gula dan makanan ultra-proses selama 6 bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang menjalani diet anti-inflamasi tersebut mengalami peningkatan suasana hati yang sangat signifikan, berkurangnya gejala kecemasan, serta peningkatan kemampuan kognitif seperti daya ingat dan konsentrasi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa penerapan diet anti-inflamasi tidak hanya berdampak positif terhadap kesehatan fisik tetapi juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara emosional dan mental pada lansia.

Secara keseluruhan, diet anti-inflamasi, khususnya diet Mediterania, menjadi pendekatan nutrisi yang sangat efektif dan didukung oleh berbagai bukti ilmiah dalam mengelola gangguan mood pada lansia. Dengan menekan inflamasi kronis, meningkatkan kesehatan mikrobiota usus, serta mendukung produksi neurotransmitter positif, diet ini membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi

risiko depresi dan kecemasan, serta secara signifikan meningkatkan kualitas hidup lansia secara holistik. Upaya integratif ini penting untuk diterapkan secara luas dalam praktik perawatan lansia sebagai bagian dari strategi pencegahan maupun pengobatan gangguan mood.

F. Mikrobiota Usus dan Hubungannya dengan Gangguan Mood Lansia

Gangguan mood pada lansia, seperti kecemasan, depresi, dan perubahan suasana hati lainnya, semakin mendapat perhatian khususnya dalam kaitannya dengan kesehatan fisik dan kualitas hidup. Salah satu aspek yang kini sedang menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan adalah peran mikrobiota usus, yang merupakan kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang hidup di saluran pencernaan manusia. Keseimbangan mikrobiota usus ini ternyata memiliki hubungan erat dengan kondisi emosional dan psikologis, yang dijelaskan melalui mekanisme yang disebut sebagai poros usus-otak (gut-brain axis).

Poros usus-otak (gut-brain axis) merupakan jalur komunikasi dua arah antara saluran pencernaan dan sistem saraf pusat. Komunikasi ini terjadi melalui berbagai jalur seperti hormonal, neural, imunologis, dan jalur metabolik. Pada lansia, poros usus-otak memiliki karakteristik khusus karena seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis yang signifikan, baik dalam sistem saraf pusat maupun sistem pencernaan. Lansia cenderung mengalami penurunan keragaman mikrobiota usus (diversitas mikrobiota), yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam komposisi mikroorganisme. Kondisi tersebut memicu respons inflamasi kronis dan pelepasan mediator inflamasi yang dapat melintasi sawar darah-otak (blood-brain barrier) sehingga memengaruhi aktivitas neurotransmitter di otak, seperti serotonin, dopamin, dan GABA, yang sangat penting dalam mengatur suasana hati.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keseimbangan mikrobiota usus yang sehat dapat membantu mengurangi risiko gangguan mood, termasuk depresi dan kecemasan pada lansia. Salah satu pendekatan penting dalam memperbaiki atau mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus adalah dengan memanfaatkan probiotik dan prebiotik dalam diet sehari-hari. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup, umumnya berupa bakteri yang memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Konsumsi probiotik diketahui mampu meningkatkan jumlah bakteri baik, seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* di dalam usus, yang pada akhirnya mampu mengurangi inflamasi sistemik dan meningkatkan produksi neurotransmitter penting seperti serotonin dan GABA. Beberapa penelitian klinis pada lansia memperlihatkan bahwa

suplementasi probiotik mampu menurunkan gejala depresi ringan hingga sedang, serta meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati secara keseluruhan.

Sementara itu, prebiotik merupakan zat yang tidak dapat dicerna secara langsung oleh tubuh manusia, tetapi sangat bermanfaat sebagai makanan bagi mikroorganisme baik di dalam usus. Prebiotik, misalnya serat pangan seperti inulin dan fruktooligosakarida, dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menjaga kestabilan mikrobiota usus. Melalui konsumsi prebiotik secara rutin, lansia dapat mempertahankan keseimbangan mikrobiota, mengurangi peradangan kronis, serta memperkuat integritas dinding usus yang dapat mencegah masuknya zat-zat inflamasi ke dalam sirkulasi darah dan otak. Dengan demikian, kombinasi konsumsi probiotik dan prebiotik dikenal dengan istilah sinbiotik, yang mampu memberikan manfaat sinergis dalam memperbaiki suasana hati dan kesehatan mental lansia.

Lebih lanjut, dalam mendukung kesehatan mikrobiota usus lansia secara optimal, dibutuhkan pendekatan nutrisi yang tepat dan terintegrasi. Strategi nutrisi yang dianjurkan meliputi diet tinggi serat dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan polong-polongan yang terbukti memperkuat populasi bakteri baik. Selain itu, pola diet yang direkomendasikan adalah diet mediterania atau diet yang tinggi asam lemak omega-3 yang berasal dari ikan, minyak zaitun, serta sumber antioksidan tinggi seperti berry dan teh hijau. Kombinasi makanan tersebut secara konsisten terbukti mampu menurunkan tingkat inflamasi tubuh secara sistemik, memperbaiki fungsi sawar usus, dan menjaga stabilitas mikrobiota usus secara keseluruhan. Di sisi lain, pembatasan konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, serta makanan olahan sangat dianjurkan untuk menghindari terjadinya disbiosis (ketidakseimbangan mikrobiota usus) yang dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan risiko gangguan mood.

Dengan demikian, menjaga keseimbangan mikrobiota usus melalui strategi nutrisi yang komprehensif, termasuk asupan probiotik dan prebiotik, merupakan pendekatan penting yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup lansia secara signifikan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat meningkatnya jumlah populasi lansia secara global dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui intervensi nutrisi yang aman dan efektif.

G. Tantangan dalam Implementasi Diet Sehat pada Lansia

Memasuki usia lanjut, kebutuhan akan nutrisi berkualitas semakin meningkat demi mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta kualitas hidup yang optimal. Meskipun demikian, implementasi pola makan sehat pada lansia seringkali

menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek fisik, sosial, maupun ekonomi, yang saling berhubungan dan memerlukan pendekatan holistik dalam penyelesaiannya.

Salah satu tantangan utama yang sering dialami lansia adalah tantangan fisik. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan berbagai fungsi tubuh seperti gangguan penglihatan, pengecapan, penciuman, kesulitan menelan (disfagia), gangguan saluran cerna seperti konstipasi, penurunan massa otot, serta gangguan mobilitas. Gangguan ini secara langsung berpengaruh terhadap pola makan dan asupan gizi yang cukup. Misalnya, penurunan indera penciuman dan pengecapan dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan serta preferensi rasa, sehingga lansia cenderung memilih makanan yang tinggi gula atau garam agar terasa lebih enak. Sementara itu, lansia dengan gangguan menelan atau masalah gigi akan cenderung menghindari makanan kaya serat seperti sayur dan buah yang penting untuk diet sehat. Ditambah lagi, keterbatasan mobilitas fisik yang membuat lansia sulit untuk belanja atau memasak sendiri juga dapat menyebabkan mereka bergantung pada makanan siap saji yang kurang sehat.

Di samping tantangan fisik, lansia juga menghadapi tantangan sosial yang signifikan dalam penerapan diet sehat. Faktor sosial ini mencakup perasaan kesepian, isolasi sosial, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Lansia yang tinggal sendirian, misalnya, sering mengalami kesulitan dalam menyiapkan makanan sehat karena kurangnya motivasi atau kesulitan dalam mengatur menu harian yang bergizi seimbang. Isolasi sosial juga menyebabkan lansia kurang termotivasi untuk makan secara teratur atau mempersiapkan makanan yang lebih bergizi karena merasa tidak ada yang menemani atau peduli terhadap kebiasaan makan mereka. Selain itu, norma sosial yang menganggap lansia boleh makan apa saja tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisi, juga turut mempengaruhi pola makan lansia secara negatif.

Selanjutnya, aspek ekonomi juga menjadi tantangan besar dalam implementasi diet sehat pada lansia. Biaya hidup yang meningkat, khususnya untuk bahan makanan sehat seperti sayur segar, buah, protein berkualitas tinggi, dan biji-bijian utuh, seringkali sulit dijangkau oleh lansia dengan kondisi ekonomi terbatas atau yang bergantung pada dana pensiun dengan nominal kecil. Keterbatasan ekonomi tersebut mendorong lansia memilih makanan yang lebih murah namun kurang sehat, seperti makanan olahan atau tinggi karbohidrat sederhana, yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi yang tepat guna memastikan pola makan sehat dapat diimplementasikan dengan efektif.

Strategi pertama adalah modifikasi makanan sesuai kebutuhan lansia. Misalnya, menyiapkan makanan dengan tekstur lembut atau semi cair untuk lansia dengan gangguan menelan atau masalah gigi. Makanan yang disajikan dengan cita rasa menarik, serta warna dan aroma yang menggugah selera juga dapat membantu meningkatkan nafsu makan pada lansia. Selain itu, penggunaan bumbu alami seperti rempah-rempah untuk memperkaya rasa dapat membantu lansia menikmati makanan tanpa harus menambahkan terlalu banyak garam atau gula.

Strategi lainnya adalah edukasi dan konseling nutrisi yang berkelanjutan. Program ini dapat dilakukan melalui pusat kesehatan masyarakat, klinik, atau bahkan melalui kunjungan rumah. Edukasi nutrisi secara rutin membantu lansia memahami pentingnya diet sehat dan bagaimana menerapkannya sehari-hari sesuai dengan kondisi kesehatan dan ekonomi mereka. Program seperti ini juga perlu melibatkan keluarga agar mereka mampu memberikan dukungan langsung kepada lansia.

Peran keluarga sangat penting dalam mendukung pola makan sehat lansia. Keluarga tidak hanya memberikan dukungan emosional tetapi juga dukungan praktis, seperti membantu belanja bahan makanan, menyiapkan makanan bergizi seimbang, serta menemani lansia makan agar mereka tidak merasa kesepian dan lebih menikmati waktu makan mereka. Adanya keterlibatan aktif keluarga juga mendorong lansia untuk lebih konsisten dalam menjalankan pola makan sehat, karena mereka merasakan adanya perhatian dan dukungan dari orang terdekat.

Selain keluarga, komunitas juga memiliki peranan vital dalam mendukung lansia menerapkan diet sehat. Komunitas dapat berkontribusi melalui program pangan komunitas seperti dapur umum atau posyandu lansia yang menyediakan makanan sehat secara teratur. Di banyak daerah, komunitas juga dapat menginisiasi kegiatan bersama seperti memasak sehat bersama, berkebun komunitas, atau sosialisasi tentang nutrisi lansia yang dapat memperkuat jejaring sosial lansia dan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi mereka secara optimal. Kegiatan-kegiatan ini mampu meminimalisir rasa kesepian, meningkatkan motivasi, dan mengatasi hambatan sosial yang dialami lansia.

Secara keseluruhan, implementasi diet sehat pada lansia memerlukan pendekatan yang integratif dengan mempertimbangkan tantangan fisik, sosial, serta ekonomi yang mereka alami. Dengan strategi tepat, seperti edukasi berkelanjutan, modifikasi makanan, serta peran aktif keluarga dan komunitas, pola makan sehat yang berkelanjutan bagi lansia dapat diwujudkan, sehingga kualitas hidup mereka pun semakin meningkat secara signifikan.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Diet untuk Gangguan Mood Lansia

Gangguan mood pada lansia merupakan isu kesehatan yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor, mulai dari perubahan fisiologis hingga faktor psikososial. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan memainkan peranan sentral dalam mempromosikan pola makan sehat sebagai intervensi penting dalam mengatasi atau mencegah gangguan mood pada lansia.

Kolaborasi multidisiplin merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam penanganan gangguan mood pada lansia. Pendekatan ini melibatkan berbagai profesi kesehatan, antara lain dokter, ahli gizi, perawat, psikolog, dan bahkan pekerja sosial. Masing-masing profesi kesehatan ini berkontribusi sesuai dengan kompetensinya untuk memberikan perawatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Dokter biasanya bertanggung jawab dalam menegakkan diagnosis, menilai kondisi medis yang mendasari, serta memberikan terapi farmakologis yang tepat bila diperlukan. Ahli gizi memiliki peran dalam mengevaluasi status nutrisi, merancang intervensi diet, dan memastikan lansia mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Perawat memegang peran krusial dalam pemantauan harian, memberikan edukasi langsung kepada lansia dan keluarganya tentang pola makan yang baik, serta mendampingi lansia dalam menerapkan kebiasaan makan sehat sehari-hari. Sementara psikolog membantu dalam penanganan aspek emosional dan kognitif, mendukung perubahan perilaku makan yang positif, serta mengatasi hambatan psikologis yang mungkin muncul selama proses implementasi diet.

Peran dokter, ahli gizi, dan perawat dalam edukasi nutrisi sangat penting untuk memastikan keberhasilan intervensi diet dalam mengatasi gangguan mood. Dokter memiliki kewajiban dalam menjelaskan hubungan antara nutrisi dan kesehatan mental, terutama bagaimana diet sehat dapat membantu memperbaiki gejala mood negatif seperti depresi, kecemasan, dan perubahan suasana hati. Edukasi dari dokter ini sangat efektif karena lansia cenderung lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh figur otoritas medis. Dokter juga mampu memberikan rujukan yang tepat kepada ahli gizi atau perawat untuk tindak lanjut lebih rinci terkait kebutuhan diet khusus lansia.

Ahli gizi kemudian bertanggung jawab dalam memberikan edukasi yang lebih spesifik mengenai jenis makanan yang dapat mempengaruhi suasana hati secara positif. Mereka mengembangkan rencana nutrisi yang detail, yang disesuaikan dengan kebutuhan energi, makro, dan mikronutrien lansia. Misalnya, ahli gizi bisa menjelaskan secara rinci tentang manfaat omega-3, serat pangan, probiotik dan prebiotik, vitamin D, serta makanan antiinflamasi lainnya yang secara ilmiah terbukti

mampu memperbaiki suasana hati pada lansia. Ahli gizi juga bertugas menyampaikan informasi praktis, seperti bagaimana cara mengolah makanan sehat agar tetap menarik dan sesuai dengan kemampuan fisik lansia, terutama yang memiliki keterbatasan dalam mengunyah atau menelan.

Di sisi lain, perawat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi sehari-hari rekomendasi diet dari dokter dan ahli gizi. Perawat sering kali memiliki kontak paling intensif dengan lansia, baik dalam pengaturan institusi seperti rumah sakit dan panti jompo maupun dalam lingkungan komunitas. Mereka memberikan edukasi harian, pendampingan saat makan, serta memantau asupan makanan lansia secara langsung. Perawat juga bertugas melakukan evaluasi rutin tentang apakah lansia mengikuti rekomendasi nutrisi yang diberikan dan membantu mengatasi tantangan praktis yang muncul sehari-hari.

Agar edukasi nutrisi kepada lansia efektif, tenaga kesehatan harus mampu menerapkan komunikasi yang efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik lansia. Dalam komunikasi ini, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh lansia. Penggunaan visual atau media edukasi yang menarik, seperti gambar atau poster, juga bisa sangat membantu dalam memudahkan lansia untuk memahami informasi tentang nutrisi. Selain itu, tenaga kesehatan harus mampu mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan memahami preferensi serta hambatan yang mungkin dihadapi lansia dalam mengadopsi diet sehat.

Komunikasi efektif juga melibatkan penyampaian informasi secara bertahap, tidak terburu-buru, serta memberikan kesempatan pada lansia untuk bertanya dan mengklarifikasi informasi yang belum jelas. Tenaga kesehatan perlu memberikan contoh konkret dan praktis tentang bagaimana mengintegrasikan makanan sehat ke dalam pola makan sehari-hari. Selain itu, menyampaikan edukasi dengan pendekatan motivasional dan positif akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif atau menggurui. Lansia cenderung lebih mudah menerima perubahan pola makan jika mereka merasa bahwa perubahan tersebut berdampak langsung terhadap perasaan lebih sehat, nyaman, dan bahagia dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Lebih jauh lagi, dalam komunikasi tersebut, tenaga kesehatan juga perlu melibatkan keluarga atau pengasuh lansia. Hal ini karena dukungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi pola makan sehat pada lansia. Dengan melibatkan keluarga, edukasi nutrisi dapat menjadi lebih efektif, karena keluarga turut memastikan bahwa lansia mendapatkan makanan yang sesuai dengan rekomendasi medis dan ahli gizi.

Dengan demikian, peran tenaga kesehatan dalam promosi diet untuk gangguan mood lansia tidak hanya sebatas memberikan informasi teknis mengenai diet sehat, tetapi juga melibatkan pendekatan multidisiplin yang integratif dan komunikasi yang efektif. Kolaborasi erat antara dokter, ahli gizi, perawat, psikolog, keluarga, dan komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui intervensi diet yang efektif, praktis, dan berkelanjutan.

I. Simpulan

Kesehatan mental lansia merupakan aspek penting yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Gangguan mood seperti depresi, kecemasan, dan gangguan terkait demensia umum terjadi pada populasi lansia, dengan dampak serius terhadap kondisi fisik, kognitif, sosial, dan kemampuan mereka menjalani kehidupan mandiri. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan gangguan mood ini melalui beberapa mekanisme biologis, termasuk sintesis neurotransmitter, pengurangan inflamasi kronis, serta pemeliharaan keseimbangan mikrobiota usus.

Pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi esensial seperti asam lemak omega-3, vitamin D, vitamin B kompleks, magnesium, seng, serta zat besi terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan serta meningkatkan fungsi kognitif lansia. Diet anti-inflamasi, khususnya diet Mediterania, menjadi strategi nutrisi unggulan karena kemampuannya menekan inflamasi kronis, meningkatkan kesehatan mikrobiota usus, dan mendukung produksi neurotransmitter positif, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan.

Namun, implementasi diet sehat pada lansia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fisik, isolasi sosial, dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi praktis seperti modifikasi tekstur makanan, edukasi nutrisi yang rutin, serta dukungan aktif dari keluarga dan komunitas.

Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam promosi diet sehat bagi lansia. Kolaborasi multidisiplin antara dokter, ahli gizi, perawat, psikolog, serta keluarga dan komunitas sangat diperlukan untuk memastikan lansia mendapatkan edukasi nutrisi yang efektif, praktis, dan berkelanjutan. Komunikasi efektif yang disesuaikan dengan karakteristik lansia juga menjadi kunci keberhasilan dalam intervensi ini.

Secara keseluruhan, pendekatan nutrisi yang terintegrasi dan kolaboratif merupakan solusi holistik dalam menjaga kesehatan mental lansia, meningkatkan

suasana hati, serta memperpanjang kualitas hidup mereka seiring bertambahnya usia.

J. Referensi

- Anderson, G., & Maes, M. (2020). Gut-brain axis: The biological underpinning of mood disorders in older adults. *Journal of Affective Disorders*, 271, 290–305. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.03.079>
- Arjmand, G., Abbas-Zadeh, M., & Eftekhari, M. H. (2022). Effect of omega-3 fatty acid supplementation on depression and cognitive impairment in elderly: A systematic review and meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 80(2), 296–312. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuab030>
- Chen, T., Li, Y., Liu, Y., Zhao, J., & Zhou, Y. (2021). Probiotics and prebiotics in elderly health: Modulation of gut microbiota to prevent cognitive impairment and mood disorders. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 13, 650594. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.650594>
- Chrysoshoou, C., & Pitsavos, C. (2019). Mediterranean diet and mental health: An update on its mechanisms and effectiveness in managing depression and anxiety in elderly. *Nutrition*, 65, 107–114. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2019.01.002>
- Ghosh, T. S., Rampelli, S., Jeffery, I. B., Santoro, A., Neto, M., Capri, M., ... & Candela, M. (2020). Mediterranean diet intervention alters gut microbiome in older adults reducing frailty and improving mental health. *Gut Microbes*, 11(4), 919–939. <https://doi.org/10.1080/19490976.2020.1737565>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... & Berk, M. (2017). A randomized controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). *BMC Medicine*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0791-y>
- Maes, M., Nowak, G., Caso, J. R., Leza, J. C., Song, C., Kubera, M., ... & Berk, M. (2016). Toward Omics-Based, Systems Biomedicine, and Path and Drug Discovery Methodologies for Depression-Inflammation Research. *Molecular Neurobiology*, 53(5), 2927–2935. <https://doi.org/10.1007/s12035-015-9183-5>
- Mörkl, S., Wagner-Skacel, J., Lahousen, T., Lackner, S., Holasek, S. J., Bengesser, S. A., & Painold, A. (2020). The role of nutrition and the gut-brain axis in psychiatry: A review of current literature. *Neuropsychobiology*, 79(1), 80–88. <https://doi.org/10.1159/000495697>
- Singh, B., & Parsaik, A. K. (2019). Role of vitamin D supplementation in elderly depression: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Nutrition ESPEN*, 34, 41–47. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2019.09.002>

- Vauzour, D., Camprubi-Robles, M., Miquel-Kergoat, S., Andres-Lacueva, C., Bánáti, D., Barberger-Gateau, P., ... & Spencer, J. P. E. (2017). Nutrition for the ageing brain: Towards evidence for an optimal diet. *Ageing Research Reviews*, 35, 222–240. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.09.010>
- World Health Organization. (2017). Mental health of older adults. WHO. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>
- Zhang, Y., Cheng, L., Liu, L., Deng, Y., & Liu, Z. (2021). Gut microbiota and inflammation: Mechanisms involved in aging-related cognitive and emotional disorders. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 11, 671468. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.671468>

K. Glosarium

Asam Lemak Omega-3: Lemak sehat dalam ikan laut, penting untuk fungsi otak dan suasana hati.

Diet Anti-inflamasi: Pola makan untuk mengurangi peradangan, tinggi serat, omega-3, dan antioksidan.

Diet Mediterania: Pola makan kaya sayuran, buah, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun; rendah makanan olahan.

Disbiosis: Ketidakseimbangan bakteri usus, berdampak negatif terhadap kesehatan mental.

Gut-Brain Axis: Jalur komunikasi antara sistem pencernaan dan otak yang memengaruhi suasana hati.

Inflamasi Kronis (Inflammaging): Peradangan ringan berkepanjangan terkait dengan penuaan dan gangguan mood.

Kortisol: Hormon stres yang meningkat dalam kondisi inflamasi kronis, memperburuk suasana hati.

Mikrobiota Usus: Kumpulan bakteri dan mikroorganisme dalam usus yang mempengaruhi kesehatan mental.

Neurotransmitter: Zat kimia otak seperti serotonin, dopamin, GABA, yang mengatur suasana hati.

Probiotik dan Prebiotik: Mikroorganisme (probiotik) dan makanan bagi mikroorganisme (prebiotik) yang menjaga kesehatan usus dan mental.

Sarkopenia: Penurunan massa otot pada lansia, berdampak pada kesehatan fisik dan mood.

Vitamin B Kompleks, D, Magnesium, Seng, Zat Besi: Nutrisi penting untuk menjaga kesehatan otak dan mengurangi risiko gangguan mood pada lansia.

CHAPTER 8

MANFAAT DIET KAYA ANTIOKSIDAN DALAM MENGURANGI GEJALA DEPRESI

Dr. Apt. Dian Nurmawati, M.Farm., Facp.

A. Pendahuluan

Depresi merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum di dunia, mempengaruhi jutaan individu dari berbagai usia dan latar belakang. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 264 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi, menjadikannya sebagai penyebab utama kecacatan global. Penyebab depresi bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, psikologis, dan biologis.

Salah satu aspek biologis yang semakin mendapat perhatian adalah peran stres oksidatif dalam patogenesis depresi. Stres oksidatif terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif (ROS) dan kemampuan tubuh untuk menetralisirnya melalui sistem antioksidan. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan depresi memiliki kadar ROS yang lebih tinggi dan kapasitas antioksidan yang lebih rendah, yang dapat merusak sel-sel otak dan mempengaruhi fungsi neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati.

Dalam konteks ini, diet kaya antioksidan muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan dalam pencegahan dan pengelolaan depresi. Antioksidan, yang terdapat dalam berbagai jenis makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah, dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan.

B. Konsep Dasar Depresi

Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta gejala fisik dan kognitif lainnya. Menurut DSM-5, depresi mayor ditandai dengan adanya lima atau lebih gejala berikut selama dua minggu berturut-turut: suasana hati tertekan, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan berat badan atau nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan, perasaan tidak berharga atau bersalah, kesulitan berpikir atau berkonsentrasi, serta pikiran untuk bunuh diri.

Penyebab depresi adalah kombinasi faktor genetik, lingkungan, psikologis, dan biologis. Faktor genetik dapat meningkatkan kerentanannya, sementara faktor lingkungan seperti stres, trauma, atau kehilangan dapat memicu timbulnya gejala. Secara biologis, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin berperan penting dalam patogenesis depresi.

Gejala depresi meliputi perubahan suasana hati, gangguan tidur, penurunan energi, serta gangguan kognitif dan fisik. Diagnosis depresi dilakukan berdasarkan evaluasi klinis menggunakan kriteria dari DSM-5 atau ICD-10, serta penilaian menggunakan skala penilaian seperti *Hamilton Depression Rating Scale* (HDRS) atau *Beck Depression Inventory* (BDI).

Depresi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan fisik. Jika tidak ditangani dengan baik, depresi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan lainnya, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan tidur.

C. Peran Nutrisi dalam Kesehatan Mental

Nutrisi memainkan peran penting dalam fungsi otak dan kesehatan mental. Nutrisi yang adekuat mendukung sintesis neurotransmitter, regulasi hormon, dan fungsi membran sel. Kekurangan nutrisi tertentu dapat mempengaruhi suasana hati dan kognisi.

Beberapa mikronutrien memiliki peran krusial dalam menjaga fungsi otak dan stabilitas suasana hati. Di antaranya:

- Vitamin B kompleks, khususnya B6, B9 (folat), dan B12, terlibat dalam metabolisme homosistein dan sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Defisiensi vitamin B dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi.
- Zat besi berperan dalam transportasi oksigen ke otak dan sintesis neurotransmitter. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan, gangguan kognitif, dan gejala depresi.
- Magnesium memiliki efek menenangkan sistem saraf pusat. Rendahnya kadar magnesium sering ditemukan pada individu dengan gangguan kecemasan dan depresi.
- Zinc (seng) berperan dalam fungsi neuroplastisitas dan respons imun. Zinc juga menunjukkan efek antidepresan dalam beberapa studi klinis.
- Vitamin D mempengaruhi ekspresi gen dalam sistem saraf pusat dan mengatur mood. Defisiensi vitamin D sering dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi musiman.

Pola makan yang buruk, seperti diet tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi. Sebaliknya, pola makan yang kaya akan makanan utuh, seperti diet Mediterania atau diet berbasis tumbuhan, terbukti menurunkan risiko gangguan mental.

Makanan berperan dalam memodulasi jalur neurokimia melalui:

- Produksi neurotransmiter: Triptofan (prekursor serotonin) banyak ditemukan dalam makanan berprotein tinggi seperti kacang-kacangan dan biji-bijian.
- Peradangan sistemik: Diet tinggi antioksidan dan asam lemak omega-3 dapat menurunkan peradangan kronis, yang diketahui berkaitan dengan gejala depresi.
- Keseimbangan mikrobiota usus: Diet tinggi serat dan prebiotik membantu memperbaiki komposisi mikrobiota usus, yang pada gilirannya memengaruhi sumbu gut-brain dan regulasi mood

D. Antioksidan dan Mekanisme Kerjanya

Antioksidan adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk menetralkan radikal bebas, yang merupakan molekul yang dapat merusak sel tubuh. Radikal bebas terbentuk sebagai produk sampingan dari proses metabolisme tubuh dan dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti polusi udara, sinar ultraviolet, dan peradangan kronis. Ketika radikal bebas ini tidak dinetralkan, mereka dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel, yang dapat memperburuk berbagai kondisi kesehatan, termasuk depresi.

Mekanisme Kerja Antioksidan adalah sebagai berikut:

1. Menetralkan Radikal Bebas: Antioksidan bekerja dengan cara memberi elektron kepada radikal bebas, sehingga menghambat reaksi berantai yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan cara ini, antioksidan membantu mencegah kerusakan DNA, protein, dan lipid yang terjadi akibat stres oksidatif.
2. Mengurangi Peradangan: Stres oksidatif sering kali dikaitkan dengan peradangan yang meningkat dalam tubuh. Antioksidan dapat membantu menurunkan kadar pro-inflamasi dalam tubuh, yang sering menjadi salah satu penyebab gangguan mood, termasuk depresi. Dengan mengurangi peradangan, antioksidan dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kesejahteraan mental.
3. Melindungi Otak: Otak adalah organ yang sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif, karena membutuhkan banyak oksigen dan memiliki kadar lemak yang tinggi. Antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, dan flavonoid bekerja dengan cara melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang dapat mengarah pada gangguan neurodegeneratif dan masalah mental seperti depresi.

E. Hubungan Diet Antioksidan dengan Gejala Depresi

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa diet yang kaya akan antioksidan dapat mengurangi gejala depresi. Diet yang kaya akan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian membantu menyediakan tubuh dengan berbagai senyawa antioksidan yang dapat mendukung fungsi otak dan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan depresi. Beberapa bukti penting mengenai hubungan diet antioksidan dengan gejala depresi adalah:

1. Peran Antioksidan dalam Mengurangi Stres Oksidatif:

Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan depresi sering memiliki kadar stres oksidatif yang lebih tinggi dalam tubuh mereka. Antioksidan, melalui kemampuan mereka untuk menetralkan radikal bebas, membantu menurunkan tingkat kerusakan oksidatif pada sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otak, yang dapat mengurangi gejala depresi.

2. Pengaruh Antioksidan pada Fungsi Otak:

Antioksidan membantu melindungi neurotransmitter di otak yang berperan dalam mood dan kecemasan, seperti serotonin dan dopamin. Kadar rendah dari neurotransmitter ini sering dikaitkan dengan depresi. Dengan meningkatkan pasokan antioksidan melalui diet, fungsi neurotransmitter bisa ditingkatkan, sehingga membantu mengurangi gejala depresi.

3. Pengurangan Peradangan:

Stres oksidatif yang tidak terkendali dapat memicu peradangan kronis, yang juga berperan dalam perkembangan depresi. Banyak senyawa antioksidan memiliki efek anti-inflamasi yang dapat mengurangi kadar sitokin inflamasi, yang sering ditemukan pada individu yang mengalami depresi.

4. Konsumsi Makanan Kaya Antioksidan:

Beberapa makanan yang kaya akan antioksidan, seperti buah-buahan berry (blueberry, raspberry), sayuran hijau (bayam, kale), kacang-kacangan, dan teh hijau, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan depresi. Bukti menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan kandungan antioksidan yang tinggi dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan.

F. Strategi Penerapan Diet Antioksidan dalam Mengurangi Gejala Depresi

Penerapan diet kaya antioksidan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi gejala depresi. Beberapa langkah dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mencapainya adalah:

1. Meningkatkan Konsumsi Buah dan Sayuran:

Konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan polifenol sangat penting dalam mengurangi gejala depresi. Mengonsumsi

berbagai jenis buah-buahan (seperti apel, jeruk, dan berry) serta sayuran berwarna hijau gelap (seperti kale dan bayam) setiap hari dapat memberikan jumlah antioksidan yang cukup untuk melawan stres oksidatif.

2. Memasukkan Sumber Omega-3 dalam Diet:

Asam lemak omega-3, yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan sarden, juga berfungsi sebagai antioksidan. Omega-3 tidak hanya mendukung kesehatan otak tetapi juga mengurangi peradangan yang dapat memperburuk gejala depresi. Oleh karena itu, meningkatkan konsumsi ikan berlemak atau menggunakan suplemen omega-3 bisa sangat bermanfaat.

3. Teh Hijau dan Polifenol:

Teh hijau mengandung polifenol, terutama epigallocatechin gallate (EGCG), yang memiliki efek antioksidan dan anti-inflamasi. Mengonsumsi teh hijau secara teratur dapat meningkatkan tingkat antioksidan dalam tubuh dan berkontribusi dalam pengelolaan gejala depresi.

4. Menghindari Diet Tinggi Gula dan Lemak Jenuh:

Diet yang tinggi gula dan lemak jenuh dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh, yang berpotensi memperburuk gejala depresi. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula rafinasi, lemak trans, dan lemak jenuh sangat penting dalam mendukung keseimbangan kimiawi di otak.

5. Pengaturan Pola Makan yang Teratur:

Selain memperhatikan jenis makanan, penting juga untuk memastikan bahwa pola makan Anda teratur dan seimbang. Makan dengan porsi kecil namun sering dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mencegah fluktuasi suasana hati yang ekstrem.

6. Suplemen Antioksidan (Jika Diperlukan):

Dalam beberapa kasus, suplemen antioksidan dapat menjadi pilihan yang efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh. Suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin C, selenium, dan zinc, misalnya, dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh, meskipun selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum memulai suplemen.

Dengan mengadopsi diet yang kaya akan antioksidan dan nutrisi yang mendukung fungsi otak, individu dapat meminimalkan gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Diet yang sehat dan bergizi dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan depresi, bersama dengan pendekatan medis dan psikologis lainnya.

G. Simpulan

Depresi, yang merupakan salah satu gangguan mental paling umum di dunia, ternyata memiliki hubungan yang erat dengan stres oksidatif—suatu kondisi di mana jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kapasitas sistem pertahanan antioksidan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penderita depresi memiliki kadar antioksidan tubuh yang lebih rendah dan peningkatan penanda stres oksidatif serta inflamasi sistemik.

Melalui konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah beri, sayuran hijau, teh hijau, dan rempah-rempah seperti kunyit, individu dapat meningkatkan perlindungan sel saraf terhadap kerusakan, memperbaiki fungsi neurotransmitter, dan menurunkan peradangan otak. Diet seperti pola makan Mediterania terbukti efektif dalam mendukung kesehatan mental.

Dengan mengadopsi diet yang kaya akan antioksidan dan nutrisi yang mendukung fungsi otak, individu dapat meminimalkan gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Diet yang sehat dan bergizi dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan depresi, bersama dengan pendekatan medis dan psikologis lainnya. Diharapkan masyarakat dapat mulai menerapkan pola makan sehat sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap kesehatan mental.

H. Referensi

- Adan, R. A. H., van der Beek, E. M., Buitelaar, J. K., Cryan, J. F., Hebebrand, J., Higgs, S., ... & Schellekens, H. (2019). Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. *European Neuropsychopharmacology*, 29(12), 1321–1332. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2019.10.008>
- Berk, M., Williams, L. J., Jacka, F. N., O'Neil, A., Pasco, J. A., Moylan, S., ... & Maes, M. (2013). So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? *BMC Medicine*, 11(1), 200. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-200>
- Blumberg, J. B., et al. (2010). The role of antioxidants in the prevention and treatment of depression. *Antioxidants & Redox Signaling*, 12(1), 99–112. <https://doi.org/10.1089/ars.2009.2800>
- Davison, K. M., & Kaplan, B. J. (2012). Nutrient intakes are correlated with overall psychiatric functioning in adults with mood disorders. *Canadian Journal of Psychiatry*, 57(2), 85–92. <https://doi.org/10.1177/070674371205700203>
- Grosso, G., Micek, A., Castellano, S., Pajak, A., & Galvano, F. (2016). Coffee, tea, caffeine and risk of depression: A systematic review and dose-response meta-

- analysis of observational studies. *Molecular Nutrition & Food Research*, 60(1), 223–234. <https://doi.org/10.1002/mnfr.201500740>
- Grosso, G., Micek, A., Castellano, S., Pajak, A., & Galvano, F. (2014). Mediterranean diet and depression: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *European Journal of Clinical Nutrition*, 68(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.282>
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., ... & Berk, M. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the "SMILES" trial). *BMC Medicine*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0777-4>
- Joseph, J. A., Shukitt-Hale, B., & Casadesus, G. (2005). Reversing the deleterious effects of aging on neuronal communication and behavior: Beneficial properties of fruit polyphenolic compounds. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 81(1), 313S–316S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/81.1.313S>
- Lai, J. S., Hiles, S., Bisquera, A., Hure, A. J., McEvoy, M., & Attia, J. (2014). A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 99(1), 181–197. <https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069680>
- Li, Y., Lv, M. R., Wei, Y. J., Sun, L., Zhang, J. X., Zhang, H. G., & Li, B. (2017). Dietary patterns and depression risk: A meta-analysis. *Psychiatry Research*, 253, 373–382. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.03.051>
- Logan, A. C., & Jacka, F. N. (2014). Nutritional psychiatry research: An emerging discipline and its intersection with global urbanization, environmental challenges and the evolutionary mismatch. *Journal of Physiological Anthropology*, 33(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s40101-014-0034-3>
- Maes, M., Galecki, P., Chang, Y. S., & Berk, M. (2011). A review on the oxidative and nitrosative stress (O&NS) pathways in major depression and their possible contribution to the (neuro)degenerative processes in that illness. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 35(3), 676–692. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2010.12.017>
- Marx, W., Moseley, G., Berk, M., & Jacka, F. (2017). Nutritional psychiatry: The present state of the evidence. *Proceedings of the Nutrition Society*, 76(4), 427–436. <https://doi.org/10.1017/S0029665117001223>
- Parker, G., et al. (2019). Nutritional psychiatry: The impact of nutrients on the brain. *Journal of Affective Disorders*, 252, 272–279. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.04.038>
- Rimm, E. B., et al. (2014). Fruit and vegetable consumption and the risk of depression: A systematic review and meta-analysis. *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 25(12), 1473–1483.

- Sánchez-Villegas, A., Henríquez, P., Figueiras, A., Ortuno, F., & Lahortiga, F. (2009). Mediterranean diet and depression. *Public Health Nutrition*, 12(9), 1254–1258. <https://doi.org/10.1017/S1368980009004985>
- Sullivan, J. C., et al. (2013). Omega-3 fatty acids and depression: A review of the evidence. *American Journal of Clinical Nutrition*, 97(6), 1166–1177. <https://doi.org/10.3945/ajcn.112.049022>
- World Health Organization. (2021). Depression. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

I. Glosarium

Antioksidan

Senyawa yang melindungi tubuh dari kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan dapat ditemukan dalam berbagai makanan, terutama buah, sayuran, dan beberapa sumber nabati lainnya. Contoh antioksidan meliputi vitamin C, vitamin E, dan flavonoid.

Diet Mediterania

Pola makan yang didasarkan pada tradisi makan masyarakat di negara-negara Mediterania. Diet ini mengutamakan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan lemak sehat seperti minyak zaitun. Diet ini dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk penurunan risiko depresi.

Diet Sehat

Pola makan yang seimbang dan bergizi, yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Diet sehat termasuk konsumsi yang cukup dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral.

Depresi

Gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Depresi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk tidur, makan, energi, dan konsentrasi.

Flavonoid

Kelas senyawa tanaman yang memiliki efek antioksidan. Flavonoid ditemukan dalam banyak buah dan sayuran, serta minuman seperti teh. Senyawa ini dikenal dapat membantu meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan depresi.

Gejala Depresi

Ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan seseorang menderita depresi, seperti perasaan putus asa, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya menyenangkan, perubahan pola makan atau tidur, serta kesulitan berkonsentrasi.

Keterkaitan Diet dan Kesehatan Mental

Penelitian yang menunjukkan bahwa pola makan dapat memengaruhi kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan. Diet yang kaya akan nutrisi tertentu, seperti antioksidan dan asam lemak omega-3, dapat berperan dalam mengurangi gejala gangguan mental.

Metabolisme

Serangkaian reaksi kimia dalam tubuh yang memungkinkan organisme untuk memperoleh dan menggunakan energi dari makanan. Proses metabolisme ini juga berperan dalam pembentukan radikal bebas dan peradangan, yang terkait dengan kesehatan mental.

Mikrobiota Usus

Komunitas mikroorganisme (bakteri, virus, jamur) yang hidup di dalam usus. Mikrobiota usus yang sehat dapat memengaruhi kesejahteraan mental melalui hubungan antara usus dan otak, yang dikenal sebagai sumbu otak-usus.

Nutrisi

Ilmu yang mempelajari cara tubuh menggunakan makanan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan energi. Nutrisi yang tepat memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik seseorang.

Neurotransmitter

Zat kimia yang digunakan oleh sel saraf untuk berkomunikasi satu sama lain. Beberapa neurotransmitter, seperti serotonin dan dopamin, berperan penting dalam pengaturan suasana hati dan perasaan. Ketidakseimbangan neurotransmitter dapat menyebabkan gangguan mood, termasuk depresi.

Omega-3

Asam lemak tak jenuh ganda yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel. Omega-3 memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan otak dan diketahui dapat membantu mengurangi gejala depresi.

Peradangan (Inflamasi)

Proses biologis di mana tubuh merespons cedera atau infeksi dengan meningkatkan produksi zat-zat yang dapat membantu penyembuhan. Namun, peradangan kronis yang berlebihan dapat berkontribusi pada pengembangan berbagai kondisi kesehatan, termasuk gangguan mental seperti depresi.

Psikobiotik

Probiotik atau bakteri baik yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kesehatan mental dengan cara memodulasi mikrobiota usus dan memengaruhi sumbu otak-usus. Psikobiotik dapat membantu dalam pengelolaan stres, kecemasan, dan depresi.

Radikal Bebas

Molekul atau atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh. Radikal bebas terbentuk selama proses metabolisme dan dapat berkontribusi pada berbagai penyakit, termasuk depresi dan penyakit neurodegeneratif.

PROFIL PENULIS



Siti Rahasia K Baderan, S.Gz, M.Kes Lahir di Gorontalo, 29 Juni 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Akademi Gizi Manado Tahun 2005, S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Samratulangi Manado dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai tenaga pelaksana gizi di Puskesmas Limba B Kota Gorontalo, kemudian sebagai ahli gizi di Pusat Pemulihan Gizi (*Therapeutic Feeding Center*) Gorontalo tahun 2006 hingga tahun 2009 dan sebagai Tenaga Pendidik di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo

sejak tahun 2009 hingga saat ini. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta aktif di organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Gorontalo dan organisasi sosial kemasyarakatan di Gorontalo. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: titibaderan@gmail.com

Motto: "Keberhasilan Dimulai dengan Keputusan untuk Mencoba"



Ns. Arik Iskandar, MPH. adalah seorang dosen di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang yang mengajarkan beberapa mata kuliah di program studi kesehatan masyarakat dan Keperawatan. Penulis menempuh pendidikan S1-Profesi Keperawatan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta pada tahun 2013- 2018. Melanjutkan studi S2 Kesehatan Masyarakat pada 2020 -2022 di Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Epidemiologi Lapangan. Selain sebagai seorang dosen, penulis juga aktif di kegiatan lembaga non

profit yang fokus pada pengembangan ilmu kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan. Kepakaran penulis adalah Keperawatan Bencana, Metodologi Penelitian dan Epidemiologi.

Moto penulis yaitu "Berani keluar dari zona nyaman adalah langkah pertama menuju pertumbuhan dan perubahan". Penulis dapat dihubungi melalui email: arikiskandar@wdh.ac.id

PROFIL PENULIS



Diana Mareta I F A P, S.Gz., M.Sc Lahir di Malang, 25 Maret 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Brawijaya tahun 2011-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Taipei Medical University dan lulus tahun pada tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Malang menekuni bidang gizi klinis dan mengampu mata kuliah Anatomi & Fisiologi, Biokimia, Ilmu Kimia Pangan, Nutrition Care process, dan Konseling Gizi . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

diana_mareta@poltekkes-malang.ac.id



Dr. Apt. Dian Nurmawati, M.Farm, FACP Lahir di Malang, 09 Mei 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga tahun 1994 dan Pendidikan Profesi Apoteker tahun 1995 dengan IPK 3,43. (skala 1-4). Melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2014 sebagai wisudawan terbaik dengan IPK 3,95. Gelar Doktor diperoleh dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada tahun 2019 dengan IPK 3,97. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 menjadi Apoteker Praktisi di Kimia Farma. Karirnya dirintis mulai dari Apoteker Pendamping (1995-1996) Apoteker Penanggung Jawab APotek

(1997-2015), Manager Bisnis Unit Bisnis Sidoarjo (2015-2017), Manajer Performance Management Support dan Risk Management PT Kimia Farma Apotek (2017-2018), Manajer Bisnis Unit Bisnis Gresik (2018-2020), Manajer Bisnis Unit Bisnis Malang (2020-2022). Selama berkarir sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berpindah-pindah di 11 kota 4 Provinsi hingga akhirnya mengajukan pensiun dini pada tahun 2022. Atas dedikasinya sebagai praktisi di bidang apotek komunitas , penulis di berikan penghargaan sebagai Founder Fellow FACP pada bulan Oktober 2024 di Seoul. Mendapat gelar CRM pada bulan Desember 2024.

Pengalaman sebagai pengajar dimulai di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sejak 2016-2020 kemudian mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022-2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kediri mengampu mata kuliah Manajemen Farmasi, CPOB dan Komunikasi Profesional. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Menjadi pembicara nasional dan Internasional untuk farmasi komunitas, aktif di Badan DIklat Ikatan APoteker Indonesia sejak 2023.

Penulis merupakan seorang wirausaha yang juga sebagai surveyor LAFKESPRI untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sejak 2023 dan menjadi Auditor Halal sejak 2024. Aktif mengikuti seminar serta pelatihan di dalam dan luar negeri Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

diandiodiaz@gmail.com. IG: [Dian Gisandi](#); YOutube: [Dian Gisandi](#)

Motto: "Dinamic-Integrity-Assertive-Never Give (DIAN)

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Mental secara mendalam mengulas hubungan penting antara nutrisi dan kesehatan mental. Setiap bab disusun secara komprehensif oleh para ahli dalam bidang kesehatan dan nutrisi, mulai dari efek diet pada stres, kualitas tidur, depresi, hingga kesehatan otak pada berbagai kelompok usia, seperti remaja, dewasa muda, dan lansia. Secara khusus, buku ini mengupas tentang peran mikrobiota usus serta diet spesifik seperti diet anti-inflamasi dan diet kaya antioksidan dalam mendukung kesehatan mental secara optimal.

Dalam setiap pembahasan, buku ini memadukan penjelasan teoritis mengenai mekanisme fisiologis nutrisi dengan rekomendasi praktis untuk implementasi pola makan sehari-hari. Pembaca akan mendapatkan wawasan penting tentang bagaimana defisiensi nutrisi tertentu dapat memengaruhi gangguan kecemasan, depresi, insomnia, dan gangguan mood. Tidak hanya berhenti pada teori, buku ini juga memberikan panduan yang jelas mengenai makanan dan minuman yang direkomendasikan serta strategi intervensi nutrisi yang efektif.

Sebagai referensi penting bagi praktisi kesehatan maupun masyarakat umum, buku ini dilengkapi dengan tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan pola makan sehat, edukasi nutrisi yang tepat sasaran, serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan erat antara diet dan kesehatan mental. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka konsumsi demi mencapai kesehatan mental yang lebih baik.

Buku Bunga Rampai Nutrisi dan Kesehatan Mental secara mendalam mengulas hubungan penting antara nutrisi dan kesehatan mental. Setiap bab disusun secara komprehensif oleh para ahli dalam bidang kesehatan dan nutrisi, mulai dari efek diet pada stres, kualitas tidur, depresi, hingga kesehatan otak pada berbagai kelompok usia, seperti remaja, dewasa muda, dan lansia. Secara khusus, buku ini mengupas tentang peran mikrobiota usus serta diet spesifik seperti diet anti inflamasi dan diet kaya antioksidan dalam mendukung kesehatan mental secara optimal.

Dalam setiap pembahasan, buku ini memadukan penjelasan teoritis mengenai mekanisme fisiologis nutrisi dengan rekomendasi praktis untuk implementasi pola makan sehari-hari. Pembaca akan mendapatkan wawasan penting tentang bagaimana defisiensi nutrisi tertentu dapat memengaruhi gangguan kecemasan, depresi, insomnia, dan gangguan mood. Tidak hanya berhenti pada teori, buku ini juga memberikan panduan yang jelas mengenai makanan dan minuman yang direkomendasikan serta strategi intervensi nutrisi yang efektif.

Sebagai referensi penting bagi praktisi kesehatan maupun masyarakat umum, buku ini dilengkapi dengan tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan pola makan sehat, edukasi nutrisi yang tepat sasaran, serta peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan erat antara diet dan kesehatan mental. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka konsumsi demi mencapai kesehatan mental yang lebih baik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-66-4

